



Consorzio Arsenàl.IT
Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Anagrafe Zero

Informazioni preliminari

.....

Contatti

Riferimento operativo del documento:

Mauro Zanardini
Ruolo: Dirigente Area Tecnica
Mail: mzanardini@consorzioarsenal.it

Informazioni generali

Nome documento:	Specifiche tecniche - Anagrafe Zero
Stato di avanzamento:	Definitiva
Data di prima emissione:	15/02/2018
Ultimo aggiornamento:	09/01/2024
Versione:	2.6
Numero di pagine:	213
Autori del documento:	Elena Vio, Mauro Zanardini, Gianluca Pavan, Cristina Zanin
Documento verificato da:	Gregorio Canal <i>Ruolo:</i> Responsabile Ufficio Standard <i>Mail:</i> gcanal@consorzioarsenal.it
Data di verifica:	09/01/2024
Responsabile del documento:	Mauro Zanardini <i>Ruolo:</i> Dirigente Area Tecnica <i>Mail:</i> mzanardini@consorzioarsenal.it

Status del documento

Versione	Status	Data	Descrizione modifica
2.0	UNITA REGIA DI	15/02/2018	Versione 2.0
2.1	UNITA REGIA DI	14/05/2018	Aggiunto il capitolo 1 “Attori e transazioni” Ampliata la transazione “Patient Query” per gestire la verosimiglianza, Eliminata la transazione “Patient Likelihood Query” e adeguata la transazione “Patient Unlink”. Aggiornata transazione “PatientID Assignment”: aggiunta la presenza della categoria nella richiesta PatientID Assignment per fornire il contesto dell’operazione (proposta di categoria). Aggiunte informazioni su IDencounter. Aggiornato Appendice A, in particolare con l’aggiunta delle sezioni A.2.X. Aggiornato Appendice B: elementi id, elemento contact della risorsa Patient, elemento identifier ed extension della risorsa Practitioner, risorsa Contract, elemento link della risorsa Patient Aggiornate le obbligatorietà R, R2 e C. Aggiunto Appendice C.
2.2	UNITA REGIA DI	28/06/2018	Aggiornato Appendice B, in particolare con l’aggiunta dell’elemento link nella risorsa Bundle, l’aggiornamento dell’elemento meta.lastUpdate nella risorsa Patient, l’aggiunta dell’elemento meta.VersionID nella risorsa Patient, l’eliminazione dell’elemento contained nella risorsa Patient, l’aggiornamento della dicitura dell’elemento extension della risorsa Patient
2.3	UNITA REGIA DI	30/08/2018	Aggiornato l’Appendice A e in particolare in merito alla codifica categoria assistiti. Aggiornato l’Appendice C, capitolo C1. Aggiornato l’Appendice B, e in particolare in merito a:

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			- modifica delle posizioni xml degli elementi extension, contained, practitioner.address, address.postalCode, patient.deceaseDateTime - chiarimenti sulla struttura del contained, anche aggiungendo l'elemento tabella B.10.14 - integrazione o modifica degli elementi bundle.identifier, bundle.entry.fullurl, bundle.entry.search, patient.contact, patient.identifier, type.identifier, patient.deceaseDateTime, practitioner.id, contract.id, organization.id, organization.partOf, contract.agent, contract.authority, contract.status, contract.applies, contract.decisionType, patient.contact.period, contract.term - specificazioni in merito agli url delle extension
2.3.1	DRAFT	21/12/2018	Capitolo 1 Casi d'uso: Aggiornati i casi d'uso 2.3 Individuazione delle multiple identità non certificate relative a un paziente e 2.7 Identificazione del paziente che accede al pronto soccorso o ricovero, per una migliore comprensione Aggiornato i casi d'uso 2.5 aggiornamento dei dati del paziente e relativi expected action Aggiornato il caso d'uso 2.9 Identificazione del paziente in caso di Anagrafe Zero non disponibile e relativi expected action Capitolo 2 Specifiche tecniche: Aggiornati i parametri di ricerca della RVE-54 Aggiornate le specifiche per gestire il problema di sovrascrittura in fase di aggiornamento delle risorse: aggiunto elemento ifMatch in risorsa bundle e gestione dello stesso e aggiornati i relativi expected action Adeguate le specifiche per gestire l'impossibilità di alcuni client a fornire le risorse Patient complete: aggiunto il method valorizzato PATCH (elemento metho della risorsa Bundle) e gestione dello stesso, e aggiornati i relativi expected action Appendice A: Adeguate la codifica Tipo esenzione A.2.1, Tipo dato A.2.7.1, tabella HL7 0131 A.2.12, Tipo certificazione A.2.8,

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			Appendice B: Aggiunto l'elemento details nella la risorsa OperationOutcome e aggiunta la tabella B.1.2 con i codici di errore e warning Aggiornata la risorsa Parameter con sostituzione dell'elemento Reference con l'elemento valueIdentifiers Aggiunta la gestione codifiche del comune di nascita/indirizzo e stato di nascita/provenienza nell'elemento address e aggiunta del SearchParameter per gestire i parametri di ricerca. Modificata obbligatorietà elemento extension-identifier nell'elemento contact e elemento assigner dell'identifier della risorsa patient Adeguate le specifiche verso la nuova versione FHIR R 4: aggiornamento della risorsa Contract, aggiunta della validità SSN nel Contract, eliminato l'elemento timestamp e sostituito l'elemento event con eventCoding nella risorsa MessageHeader, posizionamento system dell'elemento identifier e district dell'elemento address Appendice D: Aggiunta Appendice D per fornire esempi
2.3.2	DRAFT	05/08/2019	Capitolo 2 Specifiche tecniche Aggiornato esempio parametri di request RVE-56 e targetSystem reso obbligatorio Appendice A: Appendice A: Aggiunta la codifica tipo assistito Appendice A.2.13, Aggiornata tabella OID A.2 Appendice B: Aggiornati gli elementi Reference Organization Aggiornato http in tabella B.1.2 Aggiunto un elemento qualification nella risorsa Practitioner per definire la specializzazione Aggiornata risorsa Contract Aggiornata la gestione codifiche del comune di nascita/indirizzo e stato di nascita/provenienza nell'elemento address Appendice C: Aggiunta sottoscrizione per modifica tratti identità Aggiunta spiegazione modalità PULL Appendice D: Adeguati gli esempi

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

2.3.3	DRAFT	28/11/2019	Aggiornato il paragrafo Open Issue Capitolo 1 Casi d'uso: Ampliati i casi d'uso 1.3.5 e 1.3.7 in particolare per la gestione dei duplicati e le restrizioni opportune. Parametro di ricerca indirizzo del servizio RVE-54 Patient Query sarà disponibile in futuro. Capitolo 2 Specifiche tecniche: Aggiornato il paragrafo 2.1.5.3 Expected actions, relativamente alla response in caso di ricerca di una identità non attiva. Appendice A: Estesa la Tabella A.2.1 Tipo esenzione, A.2.2 Categorie, A.2.12 Contatto Estesa la Tabella A.1- OID degli identificativi (codice ID aziendale) Modifica Tabella A.2- OID delle codifiche (codice struttura è identificato da codifica STS11) Appendice B: Modificata l'obbligatorietà dell'elemento: patient.extension.contract, patient.extension.patient-citizenship, patient.extension.contact, patient.name, patient.gender, birthDate, patient.address nei confronti del valore contact.relationship, bundle.identifier. Correzione refuso: da contact.extension.value a contact.relationship.value, patient.generalPractitioner per il messaggio RVE-55 Request, patient.contact per il messaggio RVE-55, RVE-57, 58, 59, 61, contract.term, contact.subtype Aggiornata la valorizzazione dell'elemento patient.identifier in caso di RVE-55 Aggiunta elemento contained.OperationOutcome nella risorsa MessageHeader ed estesa la descrizione dell'elemento details. Estesa la casistica in cui deve essere utilizzato l'elemento identifier.assigner Modificato l'elemento patient.contact (tabella B.10.5.1): modificata valorizzazione elemento name ed eliminazione elemento extension Appendice D: Integrati esempi con Warning OperationOutcome in RVE-54
2.3.3.1	DRAFT	18/12/2019	Appendice A: Estesa la Tabella A.1- OID degli

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			identificativi (nuovo nato registrato in ANA) Descritta la strutturazione dell'elemento identifier (tabella B.10.1) per i valori relativi alla tessera TEAM e id TEAM. Aggiunta dell'elemento contact per il numero di telefono del parente (Tabella B.3 Patient e Tabella B.10.5)
2.3.4	DRAFT	22/03/2020	Aggiornato il paragrafo Open Issue Capitolo 1 Casi d'uso: Ampliati i casi d'uso 1.3.1, 1.3.5 e 1.3.7 in particolare per la gestione dei duplicati e le restrizioni opportune. Chiarimenti su caso d'uso 2.8 Capitolo 2 Specifiche tecniche: Aggiornato il paragrafo 2.1.6.3 Expected actions, relativamente al tipo di risposta, e aggiunta la descrizione in caso di errore. Aggiornata descrizione 2.2.2.5 Trigger event relativamente ai casi di utilizzo (STP/ENI veneti e in caso di disservizio) Aggiornato il paragrafo 2.2.5.3 Expected Action relativamente alla possibilità di non aggiornare alcuni dati forniti dal client. Aggiornato il paragrafo 2.2.6.3 e 2.4.6.3 Expected Action relativamente al comportamento da adottare in caso di risposta in warning, errore o disservizio. Aggiornato il paragrafo 2.4.5.3 Expected Action relativamente al comportamento da adottare in seguito a disservizio. Eliminato operazione PATCH Esplicitato la necessita di eseguire un RVE-54 prima di ogni altra transazione. Esplicitato in tutti i servizi le operazioni da effettuare in caso di warning. Appendice A: Estesa la Tabella A.2.2 Categorie. Aggiunta tabella A.2.13 Contatto parentela Riportate le tabelle A.2.15 - A.2.24 che erano presenti nelle tabelle di appendice B, ma con codici aggiornati Estesa la Tabella A.1- OID degli identificativi (id nazionale, STP e ENI di altre regioni) Ridotta Tabella A.2.10 Tipo Organizzazione Appendice B: Estesa la tabella B.1.2 relativamente ai warning e error Estesa la descrizione dell'elemento fullurl e search nella risorsa bundle

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			Aggiornata la valorizzazione dell'elemento patient.identifier Specificata la cardinalità di univocità del PatientID/CaselD dell'identifier della risorsa Patient Limitata la ripetibilità degli elementi patient.telecom.system e patient.contact.relationship rispetto allo standard FHIR 4 Estesa la valorizzazione dell'elemento coding all'interno dell'elemento B.10.8 Cittadinanza Appendice D: Aggiornati gli esempi Appendice D sulla base delle modifiche apportate, integrati esempi con OperationOutcome RVE-57 e RVE-59
2.3.5	DEFINITIVO	04/08/2020	Capitolo 1 Casi d'uso: Modificato i casi d'uso 1.3.1, 1.3.5 e 1.3.7 in particolare relativamente alla gestione delle identità duplicate nei servizi di aggiornamento e inserimento. Modificato il caso d'uso 2.9 in particolare relativamente l'aggiornamento dei dati anagrafici in fase di disservizio Capitolo 2 Specifiche tecniche: Modificato il paragrafo Parametri di ricerca 2.1.5.2.1 Modificato expected action capitolo 2.2.5.3 e 2.2.6.3, 2.4.5.3 e 2.4.6.3 in particolare relativamente alla gestione delle identità duplicate nei servizi di aggiornamento e inserimento, e al comportamento atteso in caso di determinati warning. Modificato paragrafo 2.4.5.2 in particolare relativamente alla limitazione di modifica dei dati anagrafici in fase di disservizio. Appendice A: Ridotta la tabella A.2.20 Address-use Aggiunta descrizione della struttura degli identificativi MPI, MPIloc, CaselD, CAseID loc, ID Encounter, ID encounter loc identificativi Tabella A.1 Ampliata descrizione categoria 89 ignoti/sottosoglia/identità con dati errati rispetto a TS Appendice B: Limitata la ripetibilità di patient.name, patient.name.given, extension(patient-citizenship), patient.address, patient.telecom, patient.contact, contract reso obbligatorio

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			per request RVE-57, modificata obbligatorietà dell'elemento patient.score e telecom.system, modifica descrizione elemento patient.contact.name
2.3.6	DEFINITIVO	04/09/2020	Appendice A: Aggiunta OID per Patient-contactRelationship "Codice del tipo di operazione dell'operatore sull'identità", Patient-contactRelationship "Codice del tipo di relazione tra contatto e paziente" e Marital-status Appendice B: Modifica cardinalità e valorizzazione in extension patient-citizenship dell'elemento extension.valueCodeableConcept.coding riguardante la cittadinanza della persona. Modifica descrizione valorizzazione in OperationOutcome dell'elemento issue.details.coding e dell'elemento issue.diagnostics per gli errori e i warning e aggiunta OID. Modifica cardinalità elemento term/applies della risorsa Contract relativamente all'assistenza. Bug fix per elemento score in Tabella B.2.1- Risorsa Bundle.
2.3.7	DEFINITIVO	18/12/2020	Capitolo 1 Casi d'uso: Inseriti i casi d'uso 1.3.10, 1.3.11, in particolare relativamente alla modifica del processo per gestire gli eventuali disallineamenti anagrafici per dipartimentali no SIO. Specifiche tecniche: Inserito in 2.1.5.2.1 - Parametri di query un paragrafo per esplicitare i parametri da utilizzare per ricercare una posizione anonimizzata. Appendice A: Aggiunto campo 00 – "Non noto" in Tabella A.2.5 riguardo la codifica per definire il motivo della cessazione assistenza. Appendice B: Corretto campo Code per elementi duplicati in Tabella B.1.1. Aggiunto nuovo codice warning (AZW0032) alla risorsa OperationOutcome in Tabella B.1.2 Modifica dell'obbligatorietà/cardinalità di alcuni elementi della risorsa Patient in caso di posizione anonimizzata (Tabella

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			B.3.1 - Risorsa Patient). Bug fix in Tabella A.1 per i campi ID Persona TEAM Estere e IDencounter. Appendice C: Modifica riguardante la modalità di sottoscrizione ed in particolare l'invio delle notifiche. Aggiunti casi di aggiornamento per non assistiti e notifiche di decesso. Modificati i campi endpoint e payload della richiesta di sottoscrizione, con conseguente aggiornamento degli esempi.
2.3.8	DEFINITIVO	08/01/2021	Capitolo 1 Casi d'uso: Aggiornato caso d'uso 2.9 con l'aggiunta del comportamento di FSSEZero in caso di operazioni con PatientID locale in regime di disservizio; Aggiornato caso d'uso 2.11 con l'aggiunta del comportamento atteso di FSSEZero per la gestione del merge implicito. Appendice C: Inserito riferimento al documento "riferimento Specifiche tecniche - Gestione sottoscrizione/notifica dettaglio transazioni". Modificato criteri nel caso C.2 Sottoscrizione per notifiche di decesso.
2.3.9	DEFINITIVO	25/06/2021	Capitolo 1 Correzione refusi diagramma 1.3.10.1 Capitolo 2 Aggiunta della necessità di includere charset=UTF-8 nel campo Content-Type nell'header del messaggio per la corretta gestione dei caratteri diacritici. Correzione typo e refuso in sezione 8.5.2.1 Parametri, in particolare è stato rimosso il parametro _format = json e corretto il typo urn:uid nell'esempio. Appendice A Aggiunta in Tabella A.2.7.2 il valore che definisce Anagrafe Zero come ente certificante il dato inserito. Appendice B Correzione refuso (rimossa tabella B.10.10) Correzione typo Tabella B.7.1 (rimossa la s finale dal parametro valuelidentifier). Modifica cardinalità dell'elemento patient-citizenship.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			Aggiunto warning AZW0043 da notificare in caso la richiesta di unmerge venga rifiutata. Appendice D Aggiornamento degli esempi.
2.3.10	DEFINITIVO	28/09/2021	Security Consideration: aggiornamento riferimenti per i servizi FHIR previsti dal servizio. Aggiornati paragrafi 2.1.7, 2.2.7, 2.3.7, 2.4.7, 2.5.7, 2.6.7, 2.7.7, 2.8.7, 2.9.7. Aggiornamento Tabella A.1 con spostamento dell'identificativo "CRM" da "SourcePatientId" ad "Altro". Aggiornamento nel paragrafo "C.2 Aggiornamento delle anagrafi locali per non assistiti" per cui Anagrafe Zero, attraverso l'asserzione, dovrà rifiutare tutte le sottoscrizioni con campo payload valorizzato non provenienti da applicativi abilitati e non più solamente se proveniente da FSSEzero.
2.4	Definitiva	16/10/2022	Paragrafo 2.1.5.2.1: eliminato che la query probabilistica sia il tipo di ricerca da considerare di default. Aggiunto tra gli identificativi della persona il DOD e l'identificativo del collaboratore di giustizia, con relativi OID. Corretto refuso titolo Appendice A.2.4. Eliminato codice "00" da tabella in Appendice A.2.2. Corretta cardinalità elemento identifier della risorsa Patient per il messaggio di richiesta della RVE-56 (diventato condizionale 0..1). Eliminato codice "2" da Tabella A.2.7.2 – Valore che definisce l'ente certificante il dato. Aggiunti paragrafi B.10.15, B.10.16, B.10.17, B.10.18 e B.10.19 con la definizione delle extension per veicolare le informazioni su descrizione testuale del comune, descrizione testuale della provincia, sigla provincia, ISO 3 stato Italia e descrizione stato estero.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			Aggiornato elemento Address per la residenza e il domicilio(Tabella B.10.4.1) per prevedere la possibilità di utilizzare le extension per veicolare le informazioni su descrizione testuale del comune, descrizione testuale della provincia, sigla provincia, ISO 3 stato Italia e descrizione stato estero. Aggiornato elemento Address per il luogo di nascita(Tabella B.10.4.2) per prevedere la possibilità di utilizzare l'elemento text per veicolare le informazioni su descrizione testuale del comune, descrizione testuale della provincia, sigla provincia e ISO 3 stato Italia se nato in Italia, oppure per la descrizione testuale dello stato di nascita estero. Aggiornata Tabella B.1.2 - Codici errori e warning Aggiornamenti post public comment: • Cambiato nome identificativo per il collaboratore di giustizia in "ID locale detenuto protetto" • Specificato nel paragrafo 2.4.5.2 per la RVE-57 request che "Nel caso in cui la risorsa Patient non contenga tutti gli elementi forniti in fase di ricerca, l'attore Regional Demographic Supplier può procedere secondo le adeguate policy a cancellare l'informazione" • Esplicitato che per l'elemento identifier.assigner "in caso l'elemento identifier sia all'interno della risorsa Contract e identifichi il tipo di esenzione, questo elemento può essere utilizzato per identificare l'organizzazione che ha rilasciato l'esenzione. In questo caso l'elemento deve essere di tipo identifier" • Esplicitato che per paziente straniero (inserito con contact CRS) può essere utilizzato come identificativo anche il DOD
2.5	Definitiva	10/02/2023	Aggiunto a Tabella A.2.12 – Value set che definisce il tipo di operazione che gli operatori hanno applicato sulle identità: Valueset Patient Contact Relationship

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			(esteso) in codice "CRO" per la creazione di risorse oggetto Aggiunto a Tabella A.2.2 - Codifica per definire la categoria assistito: DIZ_CATEGORIA_ASSISTENZA il codice 87 per la categoria oggetto Esplicitato che non è obbligatoria la presenza di un identificativo nel caso di risorsa oggetto (contact.relationship.value=CRO) Aggiornamenti in Public Comment: aggiornamento Tabella A.2.7.1 – Valore che definisce il tipo di dato per inserimento codici "S", "T", "U", "V", "W", "Z"
2.6	Definitiva	03/01/2024	Aggiornamento template. Modifica tabella open issue, con inserimento delle issue in stato closed e aggiornamento issue. Modifica dei casi d'uso secondo i sottocapitoli definiti dal nuovo template (definizione del caso d'uso, process flow, descrizione del process flow). Ri-creazione dei process flow, con nuovo stile grafico. Modifiche alla sezione "security consideration" delle varie transazioni. Modifica Expected Actions della [RVE-58] Patient merge request "Caso d'uso a: merge con successo". Modifica Expected Actions della [RVE-58] Patient merge response "Caso d'uso a: merge con successo". Modifica Expected Actions della [RVE-59] Patient unmerge request "Caso d'uso a: abilitazione alla richiesta unmerge". Modifica Expected Actions della [RVE-59] Patient unmerge response "Caso d'uso a: unmerge con successo".

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			Definizione OID relativo a “ID nazionale punto nascita” all’interno di Appendice A.1 - OID Sistemi di identificazione Precisata valorizzazione per identificativo del braccialetto di nascita. Esplicitato che nell’elemento “contact” Tabella B.10.5.1 l’applicationID NON deve essere restituito nel messaggio di response per TUTTI i servizi. Cambiato nome identificativo per “ID locale detenuto protetto” in “ID locale anonimo puro” e aggiornata la descrizione. Migliorata la descrizione nelle expected action per i casi di disservizio in tutte le transazioni.
--	--	--	---

Indice del documento

.....

Acronimi e definizioni	23
Glossario	23
Iter di approvazione documentale	31
Introduzione	35
Volume 1	36
1. Attori e transazioni	36
1.1. Sistemi e Attori	36
1.1.1. Patient Demographic Source	36
1.1.2. Patient Demographic Consumer	36
1.1.3. Regional Demographic Supplier	37
1.2. Transazioni	37
2. Casi d'uso	38
2.1. Identificazione del paziente per la creazione della ricetta elettronica	38
2.1.1. Descrizione del caso d'uso	38
2.1.2. Process Flow	39
2.1.2.1. Descrizione del Process Flow	40
2.2. Identificazione del paziente in fase di prenotazione e presa in carico con ricetta specialistica	41
2.2.1. Descrizione del caso d'uso	41
2.2.2. Process Flow	41
2.2.2.1. Descrizione del Process Flow	42
2.3. Individuazione delle multiple identità non certificate relative a un paziente	43
2.3.1. Descrizione del caso d'uso	43
2.3.2. Process Flow	43
2.3.2.1. Descrizione del Process Flow	43
2.4. Separazione di due identità (Unmerge)	44
2.4.1. Descrizione del caso d'uso	44
2.4.2. Process Flow	44
2.4.2.1. Descrizione del Process Flow	44
2.5. Aggiornamento dei dati del paziente	44
2.5.1. Descrizione del caso d'uso	44
2.5.2. Process Flow	45
2.5.2.1. Descrizione del Process Flow	46
2.6. Identificazione del paziente che richiede di essere trattato in anonimato	48
2.6.1. Descrizione del caso d'uso	48

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

2.6.2. Process Flow	48
2.6.2.1. Descrizione del Process Flow	48
2.7. Identificazione del paziente che accede al pronto soccorso o ricovero - assistito fornisce tratti necessari all'identificazione o SourcePatientID	49
2.7.1. Descrizione del caso d'uso	49
2.7.2. Process Flow	49
2.7.2.1. Descrizione del Process Flow	50
2.8. Registrazione di nuovo nato	52
2.8.1. Descrizione del caso d'uso	52
2.8.2. Process Flow	52
2.8.2.1. Descrizione del Process Flow	53
2.9. Identificazione, anonimizzazione e aggiornamento del paziente in caso di Anagrafe Zero non disponibile	53
2.9.1. Descrizione del caso d'uso	53
2.9.2. Process Flow	54
2.9.2.1. Descrizione del Process Flow	56
2.10. Allineamento anagrafico dei dipartimentali clinici extra SIO a seguito di modifica anagrafica che non comporta unificazione delle identità	58
2.10.1. Descrizione del caso d'uso	58
2.10.2. Process Flow	59
2.10.2.1. Descrizione del Process Flow	61
2.11. Allineamento anagrafico dei dipartimentali clinici extra SIO a seguito di modifica anagrafica che comporta merge (implicito o esplicito)	62
2.11.1. Descrizione del caso d'uso	62
2.11.2. Process Flow	63
2.11.2.1. Descrizione del Process Flow	64
Volume 2	66
1. [RVE-54] Patient Query	66
1.1. Scopo	66
1.2. Attori	66
1.3. Standard di riferimento	66
1.4. Interaction diagram	67
1.5. Patient Query request	67
1.5.1. Trigger events	67
1.5.2. Message semantics	67
1.5.2.1. Parametri di query	68
1.5.2.2. Esempio di Patient Query request	69
1.5.3. Expected actions	70
1.6. Patient Query response	70
1.6.1. Trigger events	70

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

1.6.2. Message semantics	70
1.6.2.1. Esempio di Patient Query response	71
1.6.3. Expected actions	71
1.7. Security Consideration	72
2. [RVE-55] PatientID Assignment	72
2.1. Scopo	72
2.2. Attori	72
2.3. Standard di riferimento	72
2.4. Interaction diagram	73
2.5. PatientID Assignment request	73
2.5.1. Trigger events	73
2.5.2. Message semantics	73
2.5.2.1. Esempio di PatientID Assignment request	74
2.5.3. Expected actions	74
2.6. PatientID Assignment response	75
2.6.1. Trigger events	75
2.6.2. Message semantics	76
2.6.2.1. Esempio di PatientID Assignment response	76
2.6.3. Expected action	76
2.7. Security Consideration	77
3. [RVE-56] Patient Anonymisation	78
3.1. Scopo	78
3.2. Attori	78
3.3. Standard di riferimento	78
3.4. Interaction diagram	79
3.5. Patient Anonymisation request	79
3.5.1. Trigger events	79
3.5.2. Message semantics	79
3.5.2.1. Parametri	80
3.5.2.2. Esempio di Patient Anonymisation request	80
3.5.3. Expected actions	80
3.6. Patient Anonymisation response	81
3.6.1. Trigger events	81
3.6.2. Message semantics	81
3.6.2.1. Esempio di Patient Anonymisation response	82
3.6.3. Expected action	82
3.7. Security Consideration	82
4. [RVE-57] Patient info updating	83
4.1. Scopo	83
4.2. Attori	83

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

4.3. Standard di riferimento	83
4.4. Interaction diagram	84
4.5. Patient Info Updating request	84
4.5.1. Trigger events	84
4.5.2. Message semantics	84
4.5.2.1. Esempio di Patient info updating request	85
4.5.3. Expected actions	85
4.6. Patient info updating response	87
4.6.1. Trigger events	87
4.6.2. Message semantics	87
4.6.2.1. Esempio di Patient info updating response	87
4.6.3. Expected action	87
4.7. Security Consideration	89
5. [RVE-58] Patient merge	90
5.1. Scopo	90
5.2. Attori	90
5.3. Standard di riferimento	90
5.4. Interaction diagram	90
5.5. Patient Merge request	91
5.5.1. Trigger events	91
5.5.2. Message semantics	91
5.5.2.1. Esempio di Patient merge request	92
5.5.3. Expected actions	92
5.6. Patient Merge response	93
5.6.1. Trigger events	93
5.6.2. Message semantics	93
5.6.2.1. Esempio di Patient merge response	93
5.6.3. Expected action	93
5.7. Security Consideration	94
6. [RVE-59] Patient unmerge	95
6.1. Scopo	95
6.2. Attori	95
6.3. Standard di riferimento	95
6.4. Interaction diagram	95
6.5. Patient Unmerge request	96
6.5.1. Trigger events	96
6.5.2. Message semantics	96
6.5.2.1. Esempio di Patient Unmerge request	96
6.5.3. Expected actions	97
6.6. Patient Unmerge response	98

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

6.6.1. Trigger events	98
6.6.2. Message semantics	98
6.6.2.1. Esempio di Patient Unmerge response	98
6.6.3. Expected action	98
6.7. Security Consideration	99
7. [RVE-61] Patient unlink	100
7.1. Scopo	100
7.2. Attori	100
7.3. Standard di riferimento	100
7.4. Interaction diagram	100
7.5. Patient Unlink request	101
7.5.1. Trigger events	101
7.5.2. Message semantics	101
7.5.2.1. Esempio di Patient unlink request	101
7.5.3. Expected actions	101
7.6. Patient Unlink response	102
7.6.1. Trigger events	102
7.6.2. Message semantics	102
7.6.2.1. Esempio di Patient Unlink response	103
7.6.3. Expected action	103
7.7. Security Consideration	103
8. [RVE-99] Patient Deanonymisation	105
8.1. Scopo	105
8.2. Attori	105
8.3. Standard di riferimento	105
8.4. Interaction diagram	105
8.5. Patient Deanonymisation request	106
8.5.1. Trigger events	106
8.5.2. Message semantics	106
8.5.2.1. Parametri di query	106
8.5.2.2. Esempio di Patient Deanonymisation request	107
8.5.3. Expected actions	107
8.6. Patient Deanonymisation response	107
8.6.1. Trigger events	107
8.6.2. Message semantics	107
8.6.3. Expected action	108
8.7. Security Consideration	108
9. [RVE-62] Get My Patients	109
9.1. Scopo	109
9.2. Attori	109

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

9.3. Standard di riferimento	109
9.4. Interaction diagram	109
9.5. Get My Patients request	110
9.5.1. Trigger events	110
9.5.2. Message semantics	110
9.5.2.1. Parametri di query	110
9.5.2.2. Esempio di Get My Patients request	111
9.5.3. Expected actions	111
9.6. Get My Patients response	111
9.6.1. Trigger events	111
9.6.2. Message semantics	111
9.6.2.1. Esempio di Get My Patients response	111
9.6.3. Expected action	112
9.7. Security Consideration	112
Appendici	113
Appendice A: Sistemi di identificazione, di codifica e valueset	113
A.1 - OID Sistemi di identificazione	113
A.2 - OID Sistemi di Codifica o ValueSet	116
A.2.1 - Valorizzazione DIZ_CLASSE_ESENZIONE	118
A.2.2 - Valorizzazione DIZ_CATEGORIA_ASSISTENZA	118
A.2.3 - Valorizzazione DIZ_MOTIVO_SCELTA_MMG	119
A.2.4 - Valorizzazione DIZ_MOTIVO_REVOCA_MMG	121
A.2.5 - Valorizzazione DIZ_MOTIVO_CESSAZIONE_ASSISTENZA	122
A.2.6 - Valorizzazione TIPO_MEDICO	122
A.2.8 - Valorizzazione DIZ_TIPO_CERTIFICAZIONE_DATI	123
A.2.10 - Valorizzazione DIZ_TIPO_ORGANIZZAZIONE	124
A.2.12 – Valorizzazione Patient-contactrelationship per operatore	124
A.2.13 – Valorizzazione Patient-contactrelationship per persone in relazione col paziente	125
A.2.14 - Valorizzazione DIZ_TIPO_ASSISTITO	126
A.2.15 - Valorizzazione Administrative-gender	126
A.2.16 – Valorizzazione Marital-status	127
A.2.17 – Valorizzazione Contact-point-system	127
A.2.18 – Valorizzazione Contact-point-use	128
A.2.19 – Valorizzazione Address-use	128
A.2.20 – Valorizzazione Link-type	128
A.2.21 – Valorizzazione Contract-actionstatus	129
A.2.22 – Valorizzazione Search-entry-mode	129
A.2.23 – Valorizzazione Match-grade	129
A.2.24 – Valorizzazione Specializzazione	130
Appendice B - Valorizzazione messaggi	131

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

B.1 Risorsa OperationOutcome	131
B.2 Risorsa Bundle	140
B.3 Risorsa Patient	143
B.4 Risorsa Practitioner	150
B.5 Risorse Organization	152
B.6 Risorsa Contract	153
B.7 Risorsa Parameters	158
B.8 Risorse Linkage	158
B.9 Risorsa MessageHeader	159
B.10 Elementi	160
B.10.1 Elemento identifier	160
B.10.2 Elemento name	161
B.10.3 Elemento telecom	161
B.10.4 Elemento address	162
B.10.5 Elemento contact	166
B.10.6 Elemento patient.link	167
B.10.8 Elemento extension patient-citizenship	168
B.10.9 Elemento extension patient-birthPlace	169
B.10.11 Elemento extension CertificazioneDatiAnagrafici	169
B.10.12 Elemento extension idEncounter	170
B.10.13 Elemento extension ScoreVerosimiglianza	170
B.10.14 Elemento extension reference risorsa Contract	171
B.10.15 Elemento extension descrizione testuale del comune	171
B.10.16 Elemento extension descrizione testuale della provincia	171
B.10.17 Elemento extension sigla della provincia	172
B.10.18 Elemento extension ISO 3 stato Italia	172
B.10.19 Elemento extension descrizione stato estero	172
B.11 SearchParameters	173
Appendice C - Sottoscrizioni	174
C.1 Risorsa subscription per RVE-100 anagrafica	174
C.2 Aggiornamento delle anagrafi locali per non assistiti	176
C.3 Sottoscrizione per notifiche di decesso	176
C.4 Sottoscrizione per nuovo assistito	177
C.5 Sottoscrizione per modifica dei tratti di un assistito	177
Appendice D - Esempi di messaggi	178
D.1 Esempio Patient Query Response	178
D1.1 Esempio di Patient Query response con warning:	187
D.2 Esempio PatientID Assignment Request	188
D.3 Esempio PatientID Assignment Response	191
D.4 Esempio Patient Info Updating Request	194

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

D.5 Esempio Patient Info Updating Response	203
D.6 Esempio Patient Merge Request	204
D.7 Esempio Patient Merge Response	206
D.8 Esempio Patient Unmerge Request	207
D.9 Esempio Patient Unmerge Response	208
D.10 Esempio Patient Unlink Request	209
D.11 Esempio Patient Unlink Response	210
D.12 Esempio Patient Anonymization Response	211
D.13 Esempio Patient DeAnonymization Response	212
D.14 Esempio GetMyPatient Response	212
D.15 Esempio di OperationOutcome	213

Acronimi e definizioni

.....

ANA	Anagrafe Nazionale Assistiti: sistema che registra tutti gli iscritti al SSN, ovvero il Sistema TS o ANA quando subentrerà al Sistema TS.
CF	Codice Fiscale
FSEr	Fascicolo Sanitario Elettronico regionale
MMG	Medico di Medicina Generale
MPI	Master Patient Index
PLS	Pediatra di Libera Scelta

Glossario

.....

CaseID	Identificativo anonimizzato associato a una identità
IDencounter	Identificativo dell'evento che si genera ad ogni richiesta fatta ad Anagrafe
Identità	Insieme di identificativi e tratti anagrafici riferiti a un unico identificativo univoco regionale
PatientID	Identificativo univoco regionale (MPI) per l'identità che accede al SSR
SourcePatientID	Tutti gli identificativi (a esclusione del patientID) con cui una identità viene identificata in modo certificato (esempio: CF, STP, ENI, TEAM, MPI, SASN, AIRE, HIC, PSU, etc)

Open Issues

.....

Open issue	Decisione / Soluzione	Stato	Data di ultimo aggiornamento issue
Parametri ricerca like: valutare quali parametri utilizzare per la ricerca "sfocata" (parte del nome e cognome, anno di nascita). Es: ricerca per Mar Ros 1970, restituisce ad esempio tutti i Mario o Maria Rosa o Rossi nati in quell'anno. Ad oggi A2 non gestisce i diversi modificatori standard FHIR https://www.hl7.org/fhir/search.html#modifiers	Modificato nel testo Rif 2.1	Closed	21/04/2020
RVE-55 in disservizio: rivalutare il comportamento in caso di inserimento di dati errati (DA e CF). Rivalutare metodo di identificazione dei duplicati	Apportate le modifiche nelle specifiche Rif 1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 2.2.6	Closed	21/04/2020
Ripetibilità elementi: valutare se limitare la ripetibilità di alcuni elementi a causa della struttura di A2	Apportate le modifiche nelle specifiche e considerata le opportune evolutive Rif. Appendice B	Closed	21/04/2020
RVE-57 in disservizio: valutare se è opportuno effettuare modifica dei dati anagrafici in disservizio, in quanto crea problemi di rollback	Apportate le modifiche nelle specifiche Rif 1.3.5, 1.3.7, 1.3.9, 2.4.6	Closed	21/04/2020
RVE-57 merge implicito: considerare l'impatto di tale comportamento nei confronti di A2 e client e valutare se spostare il merge sul client	Mantenuto il comportamento di merge implicito Rif 1.3.9, 2.2	Closed	21/04/2020
Struttura codice MPI, MPIloc e CaseID e CaseIDloc, ID encounter loc: valutare come strutturare gli identificativi, comprensivo di un prefisso di identificazione del client per	Riportato il comportamento in tabella A.1 Rif. A.1	Closed	21/04/2020

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

permettere il funzionamento in disservizio			
Visualizzazione MPI: valutare se oscurare l'MPI o mostrare una sua elaborazione all'utente	Si esclude tale soluzione Rif. 2	Closed	21/04/2020
Specializzazione: valutare se utilizzare la codifica AUR o la codifica FHIR 4	Non avendo la codifica FHIR la traduzione, si opta per la codifica AUR. Riportato nelle specifiche Rif. B.4	Closed	21/04/2020
Cittadinanza: valutare quale codifica utilizzare (una o più). HL7 non ha messo vincoli	Si opta per codice ISTAT obbligatorio, catastale e ISO facoltativi soprattutto per lo storico Rif B.10.8	Closed	21/04/2020
Esenzioni: è stata proposta una modifica della struttura FHIR dell'elemento esenzione per una gestione più modulabile di tale informazione, tramite risorsa Coverage	Si esclude tale soluzione per ora perché richiede modifiche sostanziale in questa fase di sviluppo	Closed	21/04/2020
Duplicati: valutare i casi in cui ammettere la generazione di duplicati	Ammessa creazione (RVE-55) di una identità generata in disservizi (MPIloc) anche se è già presente identica in anagrafe, certificata o non, fornendo errore o warning; ammesso l'aggiornamento (RVE-57) di una identità che porta a un duplicato, solo in caso di sottosoglia, fornendo un errore o warning	Closed	21/04/2020
Aggiornamento senza storicizzazione non certificati: valutare come il servizio deve comportarsi in caso di aggiornamento di dati anagrafici di non certificati	Creazione di una nuova identità e merge implicito	Closed	21/04/2020
Dati obbligatori in request/response: valutare quali dati devono essere obbligatori in caso di RVE-55 e 57, 58 59 61	Apportate le modifiche nelle specifiche	Closed	21/04/2020
Visibilità non certificati: Valutare in quali casi alcune identità non devono essere mostrate all'operatore	In caso di sottosoglia se ricercato per dati diversi da MPI. Avendo a disposizione CF_operatore^codStruttura (es San Camillo)^ applicationID, la azienda può decidere limitazione di visibilità ulteriori. In ambito EMUR/NO EMUR sarà	Closed	21/04/2020

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

	anagrafe 2.0 a mappare a partire dai dati della asserzione		
ID encounter: valutare come inserirlo all'interno dei messaggio	Poiché è un dato utile per tracciare le operazioni, ogni transazione deve avere id encounter nel bundle, ad eccezione di RVE-56 e 99. Per questo ogni servizio è di tipo POST	Closed	21/04/2020
Casi particolari: valutare come gestire i casi particolari (es: CF doppi, quando permettere merge automatico o no, quando è permesso creare una posizione o no, etc)	Regole interne al servizio	Closed	21/04/2020
Regole di link automatico: valutare come identificare l'identità verosimile	Anagrafe Zero dovrà contenere le regole di trigger del link automatico e come memorizzare l'unlink. La definizione delle regole interne di Anagrafe Zero esula dal presente documento	Closed	21/04/2020
FHIR - elemento entry richiesta merge: valutare se fornire solamente l'identità master, con riportato l'MPI slave nell'elemento link del patient master (come per HL7 v2.x)	Si rifiuta tale soluzione perché è più corretto che venga inviato l'intera risorsa per avere certezza dei dati su cui si è basata la valutazione di richiesta di merge	Closed	21/04/2020
Aggiornamento dati MMG e assistenza: valutare come permettere che le chiamate RVE-54 possa fornire i dati di assistenza aggiornati di cui AUR è titolare, cercando di limitare la duplicazione dei dati di assistenza in A2: potrebbe essere utile recuperare le info da AUR al momento della necessità, creando risorse esterne, come previsto da FHIR. Se si valuta questa ipotesi, è necessario modificare i messaggi, sostituendo i meccanismi di legame delle risorse tramite link esterno e non tramite contained. Cambierebbe anche la chiamata	Si rifiuta tale soluzione perché oneroso e Anagrafe 2 non è un FHIR server, e si opta per il recupero di tutti i dati da anagrafe zero, in una sola ricerca	Closed	21/04/2020
Parametro stato / comune nascita di query: valutare come prevedere tale parametro di	Si creano due parametri ad hoc secondo lo standard FHIR address-city e address-country; per l'elemento	Closed	21/04/2020

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

ricerco visto che non è previsto da FHIR, e quali codifiche utilizzare	address non esistono elementi per riportare i codici, pertanto si utilizza il campo stringa e in tale stringa si concatenano token di diversi codici con separatori. Apportata la modifica nelle specifiche		
Response a query con MPI slave: valutare come comportarsi in caso di ricerca di identità slave (non più attiva). Secondo lo standard FHIR, bisognerebbe restituire la risorsa dell'identità slave, da cui è possibile trovare l'MPI master tramite iterazione della query; questo permetterebbe di gestire correttamente alberature maggiore di uno	Si opta per restituire l'identità master che sostituisce l'identità non più valida (anche se il comportamento NON risulta standard FHIR). Apportata la modifica nelle specifiche. Il client, nel caso dovesse ricostruire l'alberatura dei merge eseguiti, deve utilizzare un altro servizio, non ancora pensato e presente, probabilmente un cruscotto. La proposta di utilizzare la logica dello standard FHIR è stata respinta perché richiederebbe più chiamate. Il nuovo servizio che recupera le identità slave, prevede di utilizzare un servizio di ricerca simile al RVE-54, il cui parametro di ricerca diventa: patient.link.other=MPImaster. Se la risorsa recuperata contiene altri slave nell'elemento patient.link, il servizio va iterato con il/i nuovo/i slave, fino a quando le risorse recuperate non contengono nuovi riferimenti a nuove risorse non recuperate. Quindi, questa soluzione richiede più transazioni, per garantire le specifiche standard FHIR. Soluzione da approvare	Closed	21/04/2020
Codici catastali: valutare come definirlo perchè non esiste	Si richiede a HL7 la creazione. Riportato nelle specifiche	Closed	21/04/2020
GDPR: Si resta in attesa delle regole di Anagrafe Zero legate alla GDPR, non appena saranno rese note, dovranno essere applicate anche in questi servizi.	Il tema viene affrontato nella documentazione specifica per le regole di profilazione.	Closed	02/01/2024
Rif B.1: TABELLA WARNING/ERRORI: Tabella da completare sulla base delle decisioni di comportamento dei servizi RVE-55 e RVE-57.	La tabella è stata completata.	Closed	02/01/2024
TEMPI DI RISPOSTA: Valutare i tempi di risposta di ogni servizio. Tempi di risposta proposti: 500ms per		Open	02/01/2024

identificativi; 2 sec per tratti. Per gli extraveneti, si accettano tempi più lenti.			
--	--	--	--

Proposte evolutive per i successivi rilasci

1. Rif 2.1: PARAMETRO RICERCA INDIRIZZO: nella prima versione dei servizi non sarà possibile ricercare per indirizzo. La ricerca per indirizzo verrà implementata in un secondo momento, come attività evolutiva.
2. Rif B.10.5: FILTRI per ASSEZIONI: La tabella di profilazione alle operazioni si base sui dati delle asserzioni (CF_operatore^codStruttura (es San Camillo)^ applicationID (es AriannaCUP, cupWEB etc)^ruolo). In futuro si valuterà se ci potranno essere modalità più facili per profilare (es attributeProvider).
3. Rif. 2.4: AGGIORNAMENTO PER CORREZIONE: Valutare se e come differenziare l'aggiornamento per nuovo dato da aggiornamento per correzione.
4. APPLICAZIONE SU FLUSSI CVAR: valutare se i servizi possono essere applicati così come sono anche nei flussi CVAR.
5. Rif. Appendice B: RIPETIBILITÀ' ELEMENTI e OBBLIGATORIETÀ: sarà valutata la possibilità di estendere la ripetibilità di alcuni elementi:
 - Cittadinanza multipla
 - Indirizzo per recapito sanitario, o residenza temporanea, o recapito postale
 - Ulteriori contatti del cittadino (per ora è permesso 3 numeri di telefono e 2 mail)
 - Ulteriori contatti del parente (per ora è permesso uno solo)
 - Name/given obbligatorio per il nome cognome del parente
6. Rif. Appendice C: NOTIFICHE: valutare se necessitano altri trigger di notifica, oltre a nuovo assistito del MMG e modifica Patient. Ipotesi: notifica solo per merge, in base alla scelta su come gestire RVE-55: <criteria value="Patient?_id=1234567&link.type=replaced_by"/> ma questo tipo di parametro link.type non è previsto da FHIR. Oppure <criteria value="Patient?_id=1234567&active=false&Patient.link.exists()"/> ma potrebbe considerare link dovuti a see-also e refer, tuttavia viene notificato se l'identità viene deprecata
7. STANDARD FHIR italiano: Si riportano di seguito le differenze tra le presenti specifiche e lo standard FHIR italiano che si sta delineando (non ancora ufficiale e ancora in definizione). Questo potrebbe richiedere delle future modifiche:
 - SISTEMA DI CODIFICA/IDENTIFICAZIONE: utilizzano URL al posto di URI e OID, tranne per gli ambiti regionali dichiarati. es, per i CF: <https://confluence.hl7.org/display/HI/Sistemi+di+Identificazione>
 - NOME: Il nome è considerato obbligatorio, ma può essere mancante se è valorizzata il codice che motiva la mancanza es ignoti <http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/data-absent-reason>. Prevede un estensione con una codifica FHIR
 - INDIRIZZI:
 - Per ora si definiscono solo i tipi di indirizzo : Residenza, Domicilio, Residenza temporanea, Lavoro. I tipi di indirizzo quali Recapito/Dimora

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

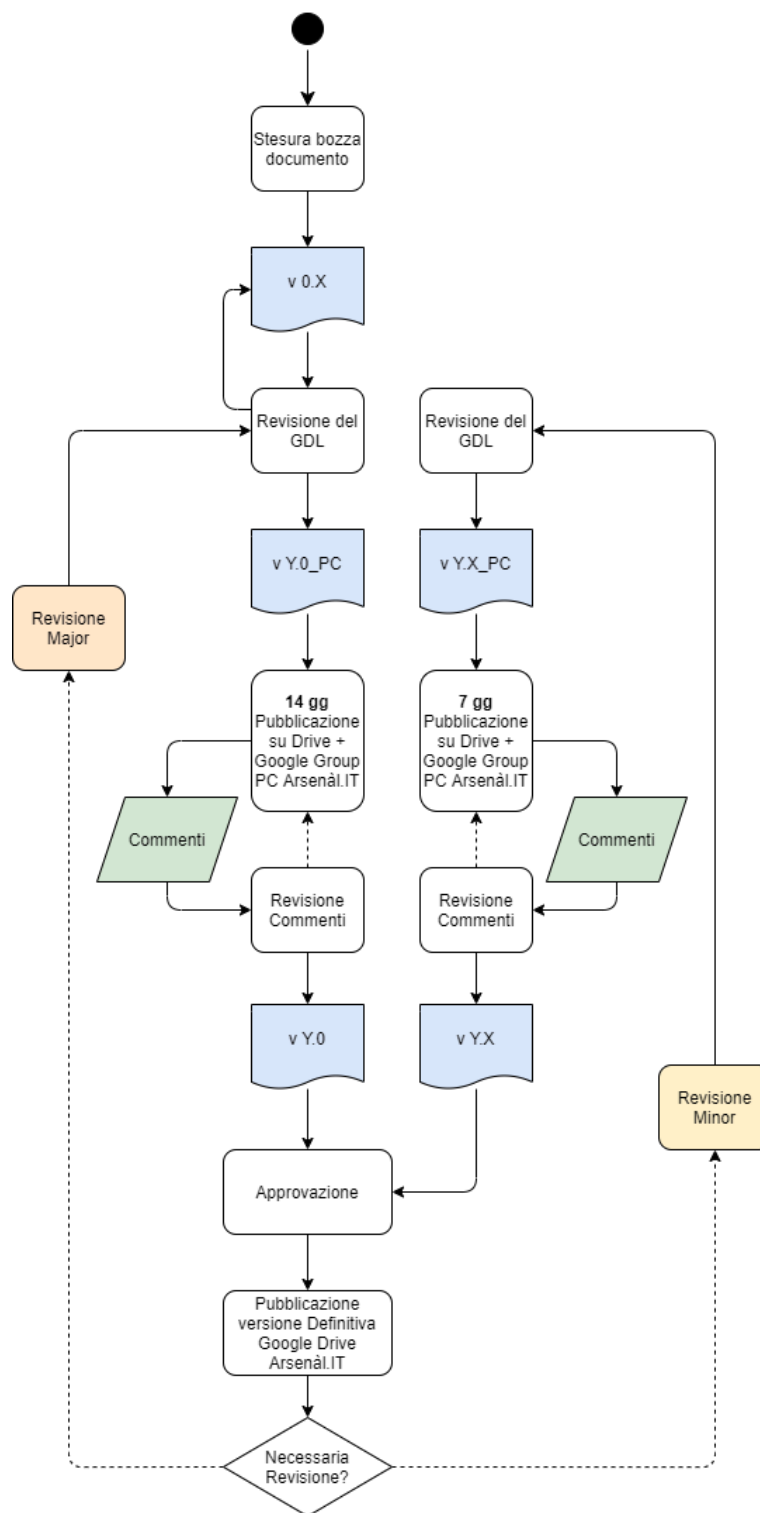
- abituale, Domicilio sanitario, Indirizzo temporaneo, reperibilità, saranno valutati più avanti. Per ora si distinguono tramite l'attuale codice FHIR "use" utilizzata però in modo differente rispetto al nostro: https://confluence.hl7.org/display/HI/IT+base+IG#ITbaseIG-Address_ITprofile
- E' stato aggiunto un elemento per etichettare la residenza ufficiale (extension boolean o codeableConcept): <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-Address-it-base-residenza.html>
 - L'indirizzo (Address.line) è maggiormente strutturato rispetto alla nostra struttura: <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-Address-it-base.html>
 - Se l'indirizzo è residenza, si rende obbligatoria la presenza della via e della città (line e city)
 - ASL: Risorsa aggiuntiva per fornire dettagli sulla ASL: <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-Organization-AziendaSanitaria-it.html>
 - ASL RESIDENZA:
 - è inserito in un elemento differente della struttura patient: Coverage e non in Contract: <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-Coverage-esenzi-it.html>.
 - Non è riportabile da nessuna parte tutto quello che riguarda l'assistenza: categoria dell'assistito, durata iscrizione SSN, durata iscrizione SSR, motivo di cessazione dell'iscrizione SSR, durata del medico, motivo di scelta medico (cod regionale), motivo di revoca medico (cod regionale)
 - ASL ASSISTENZA:
 - è inserito in un elemento differente della struttura patient: generalPractitioner e non in Coverage.
 - LUOGO NASCITA: stanno valutando se utilizzare la stessa struttura o una diversa: una extension con codeableConcept
 - STATO CIVILE: è stato aggiunto il valore A annullato <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/ValueSet-ValueSet-statoCivile.html>
 - ESENZIONE:
 - è inserito in un elemento differente della struttura patient: in coverage e non in contract: <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-Coverage-esenzi-it.html>
 - Non è riportato l'ente che ha rilasciato l'esenzione; per definire il tipo, bisogna replicare l'elemento type
 - contiene un codice FHIR di stato: attivo, sospeso, abortito, completato. <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/ValueSet-StatoEsenzione-V3ActStatus.html>
 - La codifica nazionale utilizzata è: <http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/ValueSet-esenzioni-MinSan.html>
 - MMG:

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

- I codici del MMG e il ruolo del MMG devono essere inseriti nella risorsa PractitionerRole, riferita nell'elemento generalPractitioner (che nella versione 3 FHIR non era possibile fare).
<http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-Practitioner-mmg-it.html>
<http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-PractitionerRole-mmg-it.html>
- Informazioni circa la durata del mmg per l'assistito e i motivi non sono presenti.
 - CERTIFICAZIONE: per ogni elemento del patient è stata prevista una info facoltativa circa la certificazione del dato (extension dentro ogni elemento), comprendente di data di certificazione, certificatore, grado di certificazione.
<http://www.hl7.it/fhir/build/it-base/site/StructureDefinition-certificazioneAnagrafica.html>
 - CODICI COMUNI/STATI: è stato aggiunta extension coding per ogni campo string che contiene comuni e stati per riportare le relative codifiche (ISTAT, catastale, ISO etc). Vedere indirizzo per l'esempio.
 - Professione e titolo di studio opzionale
 - Identificazione: <https://confluence.hl7.org/display/HI/Sistemi+di+Identificazione>
 - Codifiche: <https://confluence.hl7.org/display/HI/Sistemi+di+Codifica>

DPCM ANA: Il documento andrà rivisto non appena il DPCM ANA sarà pubblicato.

Iter di approvazione documentale



Descrizione dell'iter di approvazione documentale

La sintassi ammessa per il versionamento dei documenti è la seguente:

- Y.X dove
 - “Y” numero versione Major (da 0 a n)
 - “.” separatore
 - “X” numero versione Minor (da 0 a n)

Versione “Bozza” (v0.X)

Il documento è redatto all'interno del GDL di competenza, in questa fase il documento è in versione bozza (0.X).

L'aggiornamento della versione bozza, al fine di tenere traccia delle modifiche, si ha incrementando la prima variabile dopo il separatore (X).

Versione “Public Comment” (vY.0_PC) (OPZIONALE in base ai requisiti di progetto)

Successivamente, se il progetto per il quale il deliverable è stato prodotto richiede una fase di public comment, il documento in formato PDF viene pubblicato su Drive e su Google Group dedicati ai *public comment*. In questa fase la versione passa a (Y.0_PC) con Y=1 per la prima versione del documento. Tutti gli stakeholder interessati possono lasciare un proprio commento al documento pubblicato. I commenti saranno rilasciati seguendo delle specifiche istruzioni, disponibili sul sito di Arsenàl.IT.

Durante il periodo di *public comment*, della durata di 14 gg, Arsenàl.IT analizzerà i commenti rilasciati, proponendo una possibile soluzione. Ogni commento e la relativa risposta rimarranno visibili all'intera comunità che potrà intervenire nella discussione.

Alla fine del periodo di *public comment* tutti i commenti analizzati da Arsenàl.IT verranno sottoposti al GDL di competenza. In caso di approvazione i cambiamenti verranno integrati nel documento di riferimento.

L'iter di pubblicazione e revisione si conclude nel momento in cui non sono apportati cambiamenti sostanziali al documento secondo decisione del GDL di competenza.

Versione “Pubblica” (VY.0)

Una volta ottenuta una versione definitiva, essa andrà quindi in approvazione con le seguenti modalità:

- se il documento deve essere inviato al cliente, la validazione è in carico al Dirigente dell'Area Tecnica;
- se il documento non deve essere inviato al cliente ma deve essere inoltrato ad un altro gruppo di lavoro interno ad Arsenàl (es. per la produzione di altra documentazione) l'approvazione deve avvenire da parte del Responsabile di Unità (o dell'Ufficio) produttore del documento.

Dopo l'approvazione si ha la pubblicazione della versione definitiva su Google Drive di Arsenàl.IT.

In questa fase la versione passa a (Y.0) con Y=1 per la prima versione del documento.

Dopo questa fase, se è necessaria la revisione del documento si possono seguire due percorsi: Revisione Major e Revisione Minor.

Nel caso in cui sia necessario revisionare un documento interno condiviso con un'altra Unità/Ufficio del Consorzio, la definizione dell'entità dell'aggiornamento (Minor / Major) deve essere concertata tra l'Unità/Ufficio inviante e l'Unità/Ufficio ricevente. In questo caso la nuova versione deve essere approvata da entrambi i referenti di Unità/Ufficio.

Revisione Major

La Revisione Major avviene quando si devono apportare modifiche sostanziali (ad esempio cambiamento dello standard utilizzato per le transazioni) al documento da parte del GDL, il percorso è il medesimo descritto precedentemente, con un eventuale periodo di *public comment* della durata di 14 gg.

Durante l'eventuale periodo di *public comment*, Arsenàl.IT analizzerà i commenti rilasciati, proponendo una possibile soluzione. Ogni commento e la relativa risposta rimarranno visibili all'intera comunità che potrà intervenire nella discussione.

Alla fine del periodo di *public comment* tutti i commenti analizzati da Arsenàl.IT verranno sottoposti al GDL di competenza. In caso di approvazione i cambiamenti verranno integrati nel documento di riferimento

L'aggiornamento della versione si ha in questo caso, incrementando la parte intera (Y).

Revisione Minor

La Revisione Minor avviene quando si devono apportare modifiche di minore rilevanza al documento (ad esempio la modifica dell'obbligatorietà di un campo di un tracciato).

Durante l'eventuale periodo di *public comment*, per le Revisioni Minor della durata di 7 gg, Arsenàl.IT analizzerà i commenti rilasciati, proponendo una possibile soluzione. Ogni commento e la relativa risposta rimarranno visibili all'intera comunità che potrà intervenire nella discussione.

Alla fine del periodo di *public comment* tutti i commenti analizzati da Arsenàl.IT verranno sottoposti al GDL di competenza. In caso di approvazione i cambiamenti verranno integrati nel documento di riferimento.

L'aggiornamento della versione si ha in questo caso, incrementando la prima cifra decimale (X).

L'iter di condivisione documentale può subire delle leggere modifiche su richiesta del cliente, può quindi variare da un progetto all'altro. In caso di cambiamenti rispetto a quanto suesposto,

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

l'iter deve essere stabilito con il cliente, approvato e allegato alla Scheda di Sviluppo Esecutivo del progetto in questione.

Introduzione

.....

Il presente documento di specifiche tecniche è stato redatto nel contesto del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Il presente documento definisce in che modo l'Anagrafe Zero deve interagire e deve essere integrato con i sistemi informatici aziendali o altri servizi esterni. L'Anagrafe Zero è il sistema che, tramite chiave PatientID regionale, gestisce tutte le identità anagrafiche che accedono alle strutture sanitarie del Veneto o che sono iscritte al Sistema Sanitario Regionale (SSR).

Il primo capitolo definisce gli attori coinvolti nei servizi oggetto di questo documento.

Contiene inoltre alcuni casi d'uso che spiegano il comportamento degli attori e dei servizi nei contesti reali.

Il secondo capitolo definisce nel dettaglio le transazioni dei vari servizi tra i vari attori.

Volume 1

.....

1. Attori e transazioni

In questa sezione sono descritti gli attori e le transazioni coinvolti nei servizi messi a disposizione da Anagrafe Zero.

1.1. Sistemi e Attori

1.1.1. Patient Demographic Source

È l'attore che svolge i seguenti ruoli:

- può richiedere di creare un'identità per uno specifico paziente ottenendo in risposta un identificativo univoco (PatientID);
- può richiedere di creare un'identità anonima per un paziente con un PatientID già presente, ottenendo in risposta un nuovo identificativo univoco (CaseID) associato all'istanza anonima;
- può richiedere l'aggiornamento dei dati di un paziente già creato (PatientID noto);
- può richiedere l'unificazione di due identità di cui sono noti i rispettivi PatientID;
- può richiedere la separazione di due identità precedentemente unificate di cui sono noti i PatientID;
- può inviare una sottoscrizione per uno specifico PatientID in modo da ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa Patient ad esso correlata;
- può richiedere di separare il link di verosimiglianza tra due identità considerate verosimili dall'Anagrafe Zero.

L'attore Patient Demographic Source può supportare i sistemi dipartimentali aziendali oppure altri sistemi locali esterni.

1.1.2. Patient Demographic Consumer

È l'attore che svolge i seguenti ruoli:

- può eseguire una query per ottenere PatientID o SourcePatientID (vedere Tabella A.1) o i dati anagrafici dei pazienti che rispettano specifici parametri di ricerca;
- può inviare una sottoscrizione per uno specifico PatientID in modo da ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa Patient ad esso correlata;
- può richiedere l'identità vera di un paziente (PatientID) di cui è noto l'identità anonima (CaseID);
- può effettuare una query per ottenere gli identificativi (CF e MPI) di tutti i pazienti che sono in cura ad uno specifico medico selezionato da opportuni parametri di ricerca.

L'attore Patient Demographic Consumer può supportare i sistemi dipartimentali aziendali oppure altri sistemi locali esterni.

1.1.3. Regional Demographic Supplier

È l'attore che si occupa di ricevere ed elaborare le richieste provenienti dagli attori Patient Demographic Source e Patient Demographic Supplier, e di rispondere in maniera adeguata. L'attore Regional Demographic Supplier supporta l'Anagrafe Zero.

1.2. Transazioni

Transazione	Attori	Descrizione
[RVE-54] Patient Query	Patient Demographic Consumer Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette di ottenere gli identificativi e i dati anagrafici della persona individuata dai parametri di query.
[RVE-55] PatientID Assignment	Patient Demographic Source Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette di richiedere il PatientID di una identità di cui viene richiesta la creazione, se non già registrata.
[RVE-56] Patient Anonymisation	Patient Demographic Source Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette di generare in Anagrafe Zero una seconda identità con CaseID ed eventualmente dati anagrafici differenti, a fronte di una identità di cui è noto il PatientID e a cui non è riconducibile secondo la normativa sulla privacy. Viene applicato ad esempio in caso di anonimizzazione.
[RVE-57] Patient info updating	Patient Demographic Source Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette di aggiornare i dati di una identità, secondo le logiche dell'Anagrafe Zero.
[RVE-58] Patient merge	Patient Demographic Source Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette di unificare due identità (una identità definita master che sopravvive all'operazione e una identità definita slave che viene deprecata in seguito all'operazione) che riguardano la stessa persona, di cui sono noti i rispettivi PatientID.
[RVE-59] Patient unmerge	Patient Demographic Source	Questa transazione permette di richiedere all'Anagrafe Zero di separare

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

	Regional Demographic Supplier	due identità precedentemente unificate di cui sono noti i relativi PatientID.
[RVE-61] Patient unlink	Patient Demographic Source Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette di separare il link di verosimiglianza tra le due identità considerate verosimili dall'Anagrafe Zero.
[RVE-62] Get My Patients	Patient Demographic Consumer Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette il recupero, da parte del Medico di Medicina Generale, della lista degli identificativi dei suoi pazienti.
[RVE-99] Patient Deanonymisation	Patient Demographic Consumer Regional Demographic Supplier	Questa transazione permette di ottenere l'identità vera a partire dal CaseID come parametro di query.

2. Casi d'uso

2.1. Identificazione del paziente per la creazione della ricetta elettronica

2.1.1. Descrizione del caso d'uso

Un assistito si reca dal medico e quest'ultimo ritiene necessaria la prescrizione di un esame diagnostico specialistico.

Se l'assistito è in possesso di un SourcePatientID (es. CF), il medico inserisce il dato nel sistema di prescrizione ed avvia la ricerca dei tratti per l'assistito verso Anagrafe Zero (transazione RVE-54). Se Anagrafe Zero individua l'identità corrispondente appropriata, restituisce al sistema di prescrizione i dati relativi. Se Anagrafe Zero NON individua alcuna identità corrispondente appropriata, vengono quindi richiesti all'assistito i tratti completi.

Se l'assistito NON è in possesso di un SourcePatientID, il medico inserisce i dati anagrafici nel sistema di prescrizione e avvia la ricerca degli identificativi dell'assistito verso Anagrafe Zero.

2.1.2. Process Flow

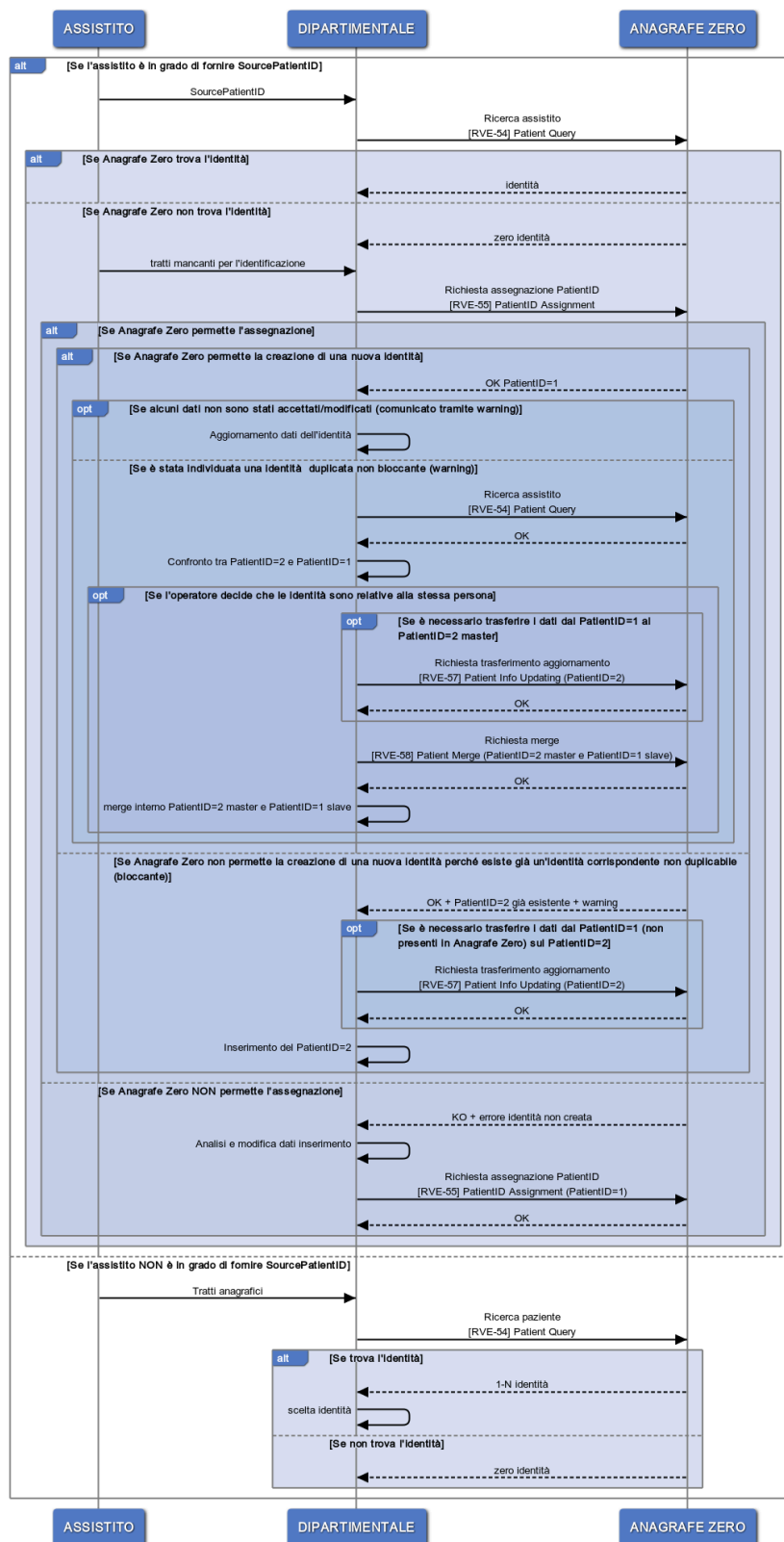


Figura 1. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito in fase di generazione della ricetta elettronica

2.1.2.1. Descrizione del Process Flow

Si riportano di seguito i vari sotto casi:

1. **Se l'assistito è in possesso di un SourcePatientID (es. CF)**, il medico inserisce il dato nel sistema di prescrizione ed avvia la ricerca dei tratti per l'assistito verso Anagrafe Zero (transazione RVE-54).
 - a. Se Anagrafe Zero individua l'identità corrispondente appropriata (es. assistito iscritto al SSN) restituisce al sistema di prescrizione i dati relativi (PatientID, SourcePatientID, tratti anagrafici primari, informazioni sull'assistenza (se presenti), residenza/nazionalità (se presenti)).
 - b. Se Anagrafe Zero NON individua alcuna identità corrispondente appropriata (es. se l'assistito NON è iscritto al SSN e NON ha mai avuto un accesso al sistema sanitario veneto, oppure nei casi di malfunzionamento dell'Anagrafe Nazionale), vengono richiesti all'assistito i tratti completi quali ad esempio nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, residenza/nazionalità per avviare la richiesta di assegnazione PatientID (RVE-55).

Anagrafe zero può rispondere, sulla base delle logiche interne, nelle seguenti modalità:

 - i. inserimento dell'identità in Anagrafe Zero per le informazioni che ritiene pertinenti e associazione del PatientID, che viene inviato al sistema richiedente. Nel caso in cui Anagrafe Zero abbia inoltre individuato una o più identità duplicate non bloccanti e comunicato al sistema richiedente, quest'ultimo può procedere alla bonifica come segue:
 1. avviare una ricerca per i dati forniti tramite warning circa l'identità ipoteticamente duplicata, tramite RVE-54;
 2. Se l'operatore del sistema richiedente ritiene opportuna la bonifica ed è titolato alle unificazioni delle identità, deve procedere prima trasferendo i nuovi dati non anagrafici all'identità da unificare come master tramite operazione di aggiornamento (RVE-57) e successivamente avviando una richiesta di merge (RVE-58).
 3. In caso di risposta positiva da Anagrafe Zero, deve bonificare la posizione internamente.
 - ii. Nessun inserimento di nuove identità ma invio di una identità già presente in Anagrafe Zero, con relativo warning. Nel caso in cui Anagrafe Zero non abbia salvato tutte le informazioni richieste o sia necessario aggiungere ulteriori informazioni non presenti, il sistema richiedente può inviare una richiesta di aggiornamento tramite la transazione RVE-57 per aggiungere le informazioni necessarie (vedere caso d'uso 2.5 per conoscere i vari comportamenti).
 - iii. Impedimento di assegnazione del PatientID. In tal caso, il sistema richiedente deve verificare il motivo dell'impedimento in base al codice di errore fornito e procedere di conseguenza (es. modificare il contenuto della richiesta oppure ricercare identità già esistenti).
2. **Se l'assistito NON è in possesso di un SourcePatientID**, il medico inserisce i dati nel sistema di prescrizione e avvia la ricerca degli identificativi dell'assistito (obbligatoriamente con almeno nome, cognome e data di nascita) verso Anagrafe Zero (transazione RVE-54).
 - a. Se Anagrafe Zero trova l'identità, invia i SourcePatientID, PatientID ed eventualmente altri dati associati a tali tratti, per l'operazione successiva. Nel caso in cui Anagrafe Zero fornisca più identità corrispondente, il medico deve procedere alla scelta dell'identità appropriata.
 - b. Se Anagrafe Zero non trova l'identità, l'operatore può verificare nuovamente i dati e ripetere l'operazione. Non essendo censito nel sistema TS e non avendo a disposizione nessun SourcePatientID, non è possibile procedere ai fini della creazione della ricetta.

2.2. Identificazione del paziente in fase di prenotazione e presa in carico con ricetta specialistica

2.2.1. Descrizione del caso d'uso

Un assistito si presenta allo sportello per effettuare una prenotazione o un accesso diretto.

Se l'assistito può fornire il **SourcePatientID**, si procede con la ricerca della ricetta elettronica come definito nelle specifiche tecniche relative al sistema CUP.

Se l'assistito **NON** può fornire il **SourcePatientID** (ad esempio sta prenotando telefonicamente), l'operatore chiede i tratti completi ed avvia la ricerca con i dati anagrafici del paziente verso Anagrafe Zero.

2.2.2. Process Flow

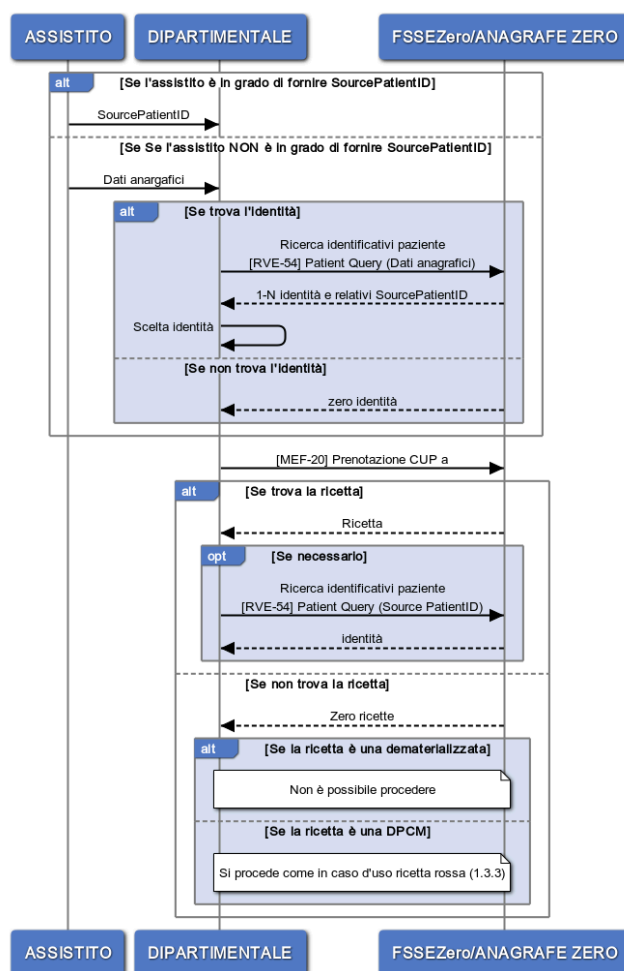


Figura 2. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito in fase di prenotazione con ricetta dematerializzata o DPCM

2.2.2.1. Descrizione del Process Flow

Assistito che si presenta per prenotare/accesso diretto per una prestazione con ricetta elettronica (dema o DPCM)

1. **Se l'assistito può fornire il SourcePatientID**, si procede con la ricerca della ricetta elettronica come definito nelle specifiche tecniche relative al sistema CUP:
 - a. se la ricerca della ricetta elettronica produce un risultato, l'operatore può visionare i dati e identificativi anagrafici direttamente dalla ricetta e verificare l'identità dell'assistito; il sistema dipartimentale richiedente interroga inoltre Anagrafe Zero per recuperare informazioni aggiuntive o aggiornate dell'assistito (transazione RVE-54).
 - b. se la ricerca della ricetta elettronica non produce alcun risultato,
 - i. se è una ricetta dematerializzata, l'operatore deve verificare nuovamente i dati e ripetere l'operazione. In alternativa, se è in corso una prenotazione telefonica (e quindi l'identificativo fornito potrebbe essere errato), l'operatore procede come nel caso in cui l'assistito non può fornire il SourcePatientID (punto 2).
 - ii. se è una ricetta DPCM, l'operatore può procedere come se si trattasse di una ricetta rossa cartacea (vedere caso d'uso 2.3) avviando la ricerca anagrafica RVE-54 verso Anagrafe Zero per recuperare i tratti.
2. **Se l'assistito NON può fornire il SourcePatientID** perché ad esempio sta prenotando telefonicamente, l'operatore chiede i tratti completi (almeno nome, cognome e data di nascita) ed avvia la ricerca verso Anagrafe Zero (transazione RVE-54).
 - a. Se Anagrafe Zero restituisce l'identità e relativo SourcePatientID, l'operatore procede al recupero della ricetta sulla base del patientID ottenuto.
 - i. Se la ricerca della ricetta elettronica produce un risultato, l'operatore procede con il processo successivo previsto.
 - ii. se la ricerca della ricetta elettronica non produce alcun risultato,
 - se è una ricetta dematerializzata, l'operatore deve verificare nuovamente i dati e ripetere l'operazione. In alternativa, l'operatore invita l'assistito a rivolgersi all'help desk o di tornare dal prescrittore per le verifiche del caso
 - se è una ricetta DPCM, l'operatore può procedere come se si trattasse di una ricetta rossa cartacea.
 - b. Se NON restituisce l'identità e relativo SourcePatientID e l'operatore deve verificare nuovamente i dati e ripetere l'operazione, e richiedere di fornire la ricetta.

Assistito che si presenta per prenotare/accesso diretto per una prestazione con ricetta rossa cartacea o in libera professione

3. Il presente caso d'uso procede come nel caso d'uso di creazione della prestazione in termini di identificazione.

2.3. Individuazione delle multiple identità non certificate relative a un paziente

2.3.1. Descrizione del caso d'uso

Una volta individuata l'identità certificata dell'assistito, il sistema dipartimentale può recuperare tutte le identità che Anagrafe Zero ha considerato verosimili all'identità certificata, per effettuare una eventuale bonifica.

2.3.2. Process Flow

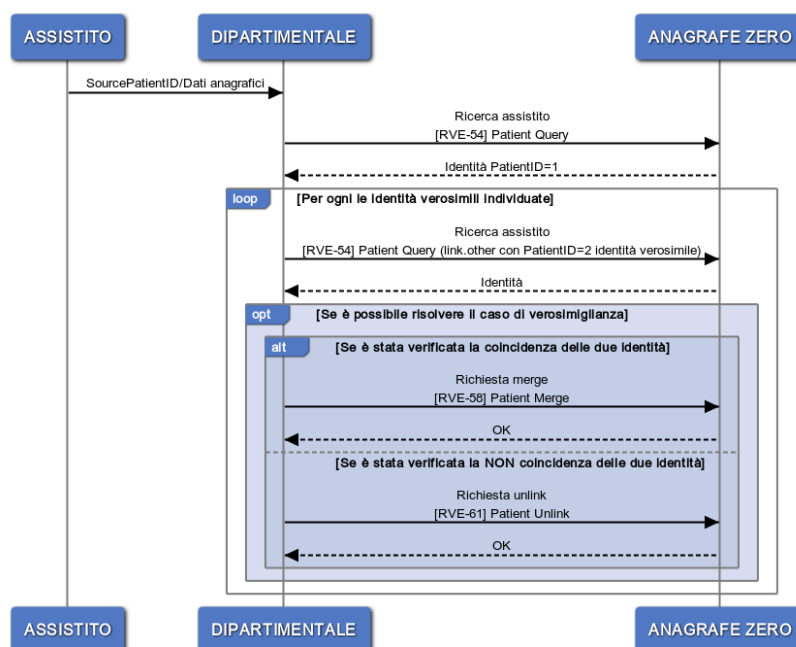


Figura 3. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito dove esistono più identità associate per verosimiglianza

2.3.2.1. Descrizione del Process Flow

Una volta individuata l'identità certificata dell'assistito tramite transazione RVE-54 come descritto nei casi d'uso precedenti, il sistema dipartimentale può recuperare, attraverso ulteriori transazioni RVE-54, tutte le identità che Anagrafe Zero ha considerato verosimili all'identità certificata e a cui l'operatore ha la possibilità di visualizzarne i dati. L'operatore, avendo la persona presente, può accertare se le due identità appartengono alla stessa persona. L'operatore può:

- decidere che le identità proposte sono riferite alla stessa persona. Il sistema dipartimentale richiedente invia una richiesta di merge (transazione RVE-58).
- decidere che le identità proposte non sono riferite alla stessa persona. Pertanto, il sistema dipartimentale richiedente invia una richiesta di unlink (transazione RVE-61). In tal modo, alla successiva ricerca (transazione RVE-54). Anagrafe Zero non fornirà più la verosimiglianza tra le due identità.

- non essere in grado di dare un'opinione. In tal caso, non viene intrapresa nessuna azione in merito.

2.4. Separazione di due identità (Unmerge)

2.4.1. Descrizione del caso d'uso

Se l'operatore si accorge che l'azione di merge effettuata in precedenza non era opportuna, può procedere alla richiesta di separazione delle due identità coinvolte nel processo.

2.4.2. Process Flow

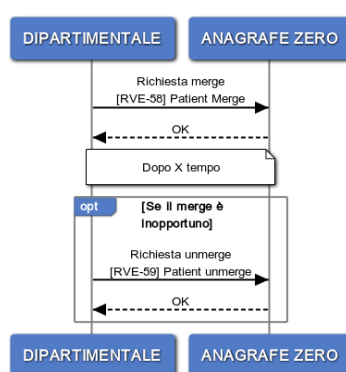


Figura 4. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito in fase di merge e unmerge

2.4.2.1. Descrizione del Process Flow

Se l'operatore si accorge tardivamente che l'azione di merge non era opportuna (es. il nome delle identità oggetto era diversa a quello dell'identità con cui è stato unito), può procedere alla richiesta di separazione delle due identità coinvolte nel processo, richiedendo un unmerge (transazione RVE-59). Poiché ad ogni operazione anagrafica, ed in particolare in ogni richiesta di merge, vengono assegnate informazioni aggiuntive sull'evento ovvero:

- data dell'evento
- struttura dell'evento
- IDencounter

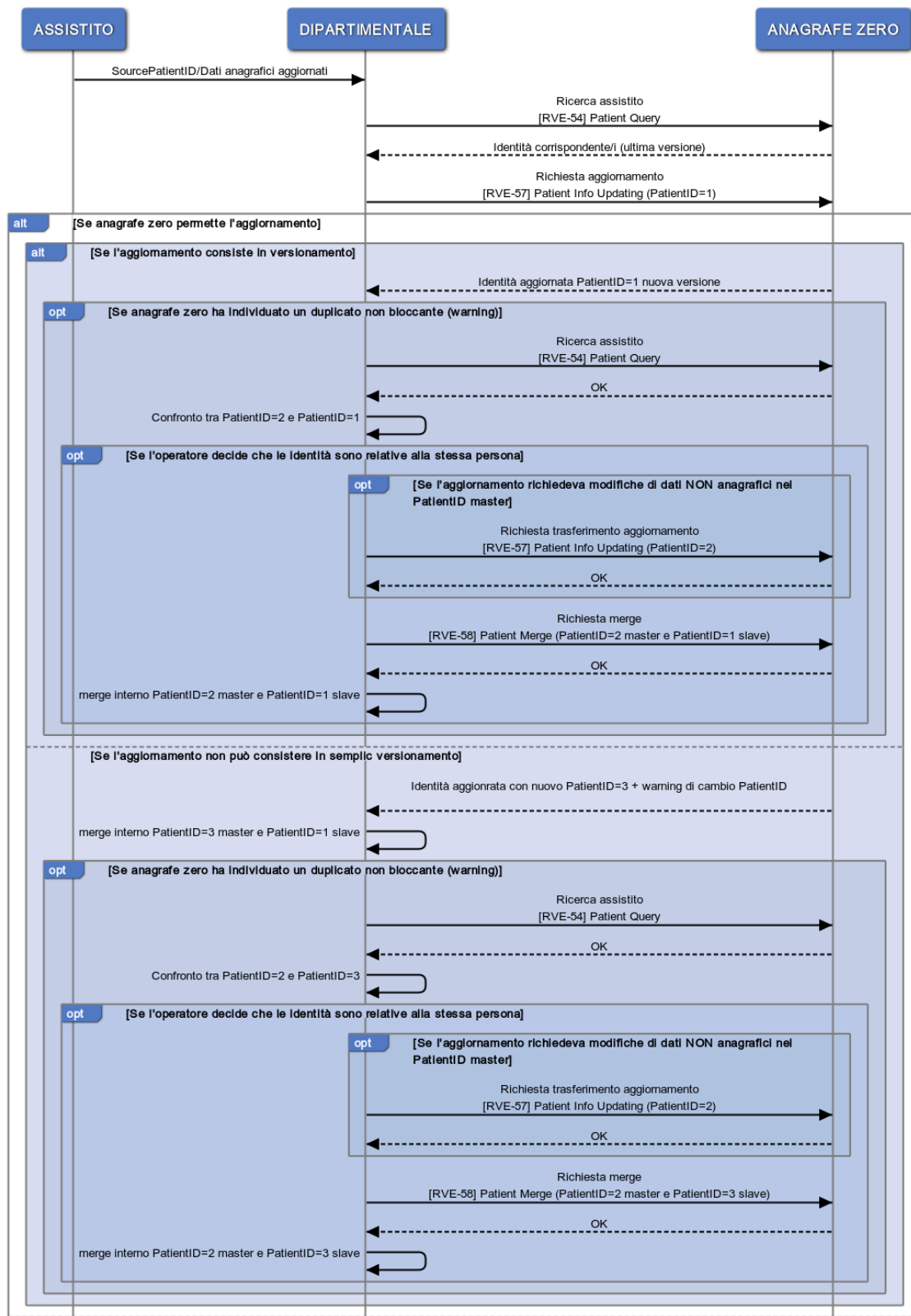
il sistema dipartimentale richiede l'unmerge fornendo l'IDencounter dell'operazione che ha creato l'errore. Anagrafe Zero, sulla base dell'identificativo dell'operazione di merge, applica le regole opportune per la corretta gestione dei documenti associati al PatientID errato, ed esegue l'unmerge e risponde in modo asincrono fornendo il risultato al sistema dipartimentale.

2.5. Aggiornamento dei dati del paziente

2.5.1. Descrizione del caso d'uso

Una volta individuato il PatientID dell'assistito, l'assistito comunica che alcuni tratti sono cambiati o errati e comunica i tratti corretti. Pertanto, l'operatore avvia una ricerca e richiede ad Anagrafe Zero un aggiornamento dei dati associati al PatientID, in base alle informazioni date dal paziente.

2.5.2. Process Flow



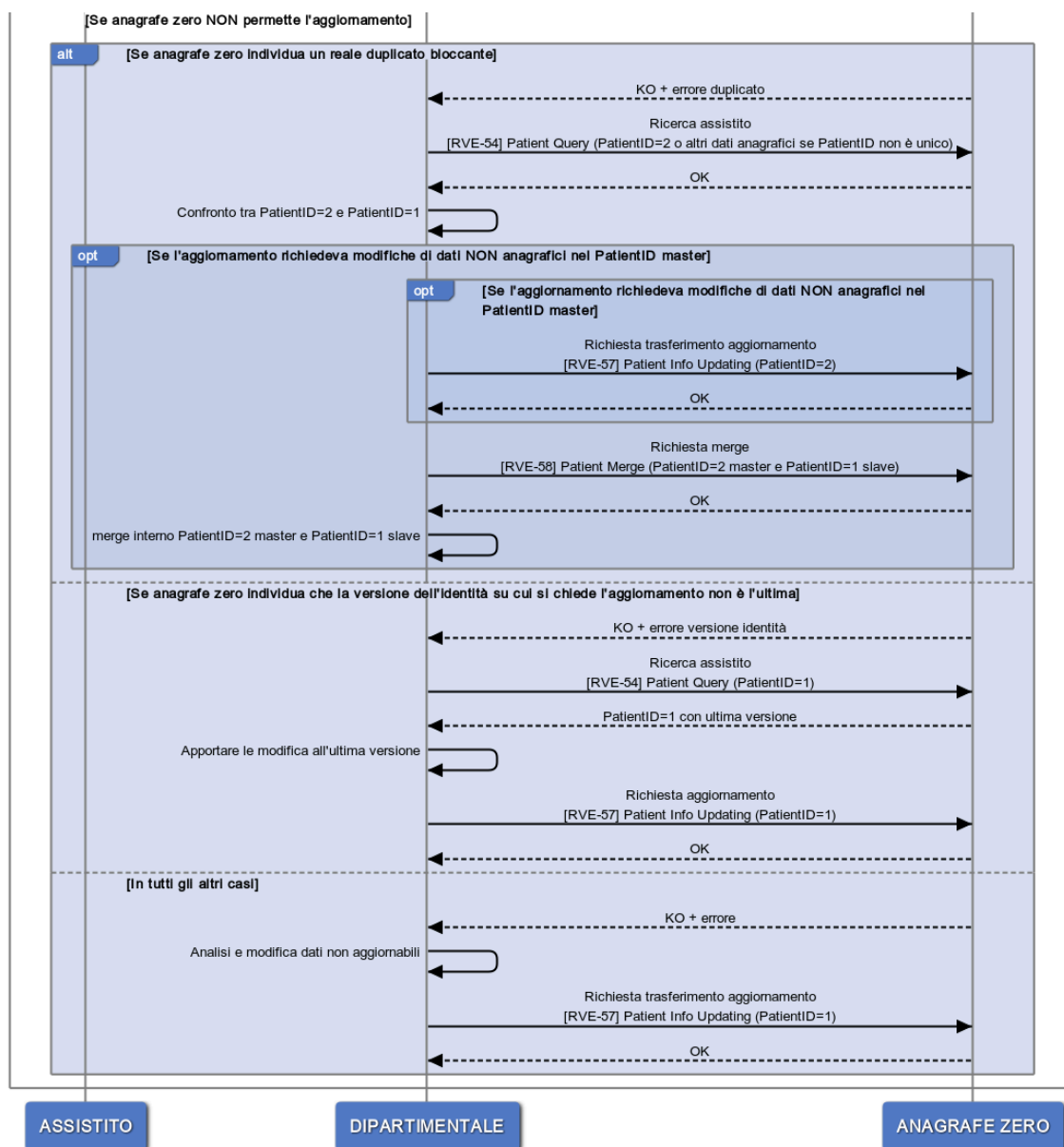


Figura 5. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito in fase di aggiornamento dei dati anagrafici

2.5.2.1. Descrizione del Process Flow

Una volta individuato il PatientID dell'assistito, l'assistito comunica che alcuni tratti sono cambiati o errati e comunica i tratti corretti. Pertanto, l'operatore avvia una ricerca (transazione RVE-54) e richiede ad Anagrafe Zero un aggiornamento dei dati associati al PatientID (transazione RVE-57). Anagrafe Zero verifica che l'identità esista, che la versione dell'identità su cui si vuole apportare le modifiche sia effettivamente l'ultima valida, verifica inoltre che i dati siano modificabili dal sistema richiedente e se le modifiche possono comportare la creazione di una identità duplicata. Si possono verificare i seguenti casi:

1. **Anagrafe Zero individua che tutti i dati per cui si chiede la modifica, sono modificabili.** In tal caso, si possono verificare due sotto-casi:

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

- a. tutti i dati sono modificabili con versionamento. Pertanto, Anagrafe Zero risponde al sistema dipartimentale richiedente confermando l'avvenuta operazione, e fornendo l'identità completa aggiornata, PatientID compreso. Il sistema dipartimentale deve quindi procedere all'aggiornamento dei dati locali.

Nel caso in cui Anagrafe Zero, durante i controlli finalizzati all'aggiornamento, individui identità duplicate non bloccanti, comunica l'informazione al sistema richiedente tramite warning. Conseguentemente, ai fini della bonifica, il sistema richiedente può, se è titolato alle unificazioni delle identità:

- i. avviare una ricerca per i dati delle identità ipoteticamente duplicate fornite tramite warning, tramite RVE-54;
- ii. se l'operatore del sistema richiedente ritiene opportuna la bonifica, deve procedere prima trasferendo i nuovi dati non anagrafici all'identità da unificare come master tramite operazione di aggiornamento (RVE-57) e successivamente avviando una richiesta di merge (RVE-58);
- iii. in caso di risposta positiva da Anagrafe Zero, deve bonificare la posizione internamente.

- b. almeno un dato che si intende modificare non è versionabile (es. modifica dei dati anagrafici). Pertanto, Anagrafe Zero crea una nuova identità con i dati aggiornati e con un nuovo PatientID, lo unifica con l'identità precedente implicitamente e risponde al sistema dipartimentale richiedente fornendo la nuova identità aggiornata, comprensivo di un warning. Il sistema dipartimentale deve procedere all'unificazione anche nel proprio sistema e all'aggiornamento dei dati locali.

Nel caso in cui Anagrafe Zero, durante i controlli finalizzati all'aggiornamento, individui identità duplicate non bloccanti, comunica l'informazione al sistema richiedente. Conseguentemente, ai fini della bonifica, il sistema richiedente può procedere come definito ai punti 1.a.i, 1.a.ii e 1.a.iii, se è titolato alle unificazioni delle identità.

2. **Anagrafe Zero individua che l'identità non può essere aggiornata** (es dati anagrafici primari di identità certificate MEF). Pertanto, Anagrafe Zero restituisce una risposta di errore, che informa il motivo ed eventualmente quali dati non sono modificabili.

- a. Nel caso in cui i dati non siano modificabili in quanto renderebbero l'identità (con sourcePatientID e dati anagrafici) un duplicato rispetto ad una o più identità già esistenti, Anagrafe zero fornisce al sistema richiedente i parametri del/dei duplicati per avviare la ricerca, come definito ai punti 1.a.i, 1.a.ii e 1.a.iii, se è titolato alle unificazioni delle identità.

- b. Nel caso in cui i dati non siano modificabili in quanto la versione dell'identità su cui si chiede la modifica, non è l'ultima disponibile, il sistema richiedente deve:

- i. eseguire una nuova ricerca (transazione RVE-54) per ottenere la versione aggiornata dell'identità
- ii. preparare nuovamente il messaggio di invio della richiesta di aggiornamento dell'identità e inviarlo tramite transazione RVE-57 ad Anagrafe Zero
- iii. aggiornare i dati dell'identità in locale una volta ricevuta la risposta positiva da Anagrafe Zero.

- c. In tutti gli altri casi, il sistema richiedente può modificare la richiesta secondo le indicazioni presenti nei messaggi di errore, e riproporre la richiesta di aggiornamento ad Anagrafe Zero tramite transazione RVE-57. I dati dovranno essere salvati nel sistema richiedente soltanto se la richiesta di aggiornamento (transazione RVE-57) va a buon fine.

2.6. Identificazione del paziente che richiede di essere trattato in anonimato

2.6.1. Descrizione del caso d'uso

Una volta individuato il PatientID dell'assistito, se l'assistito vuole essere trattato in anonimato, il sistema dipartimentale avvia la richiesta di anonimizzazione a Anagrafe Zero.

2.6.2. Process Flow

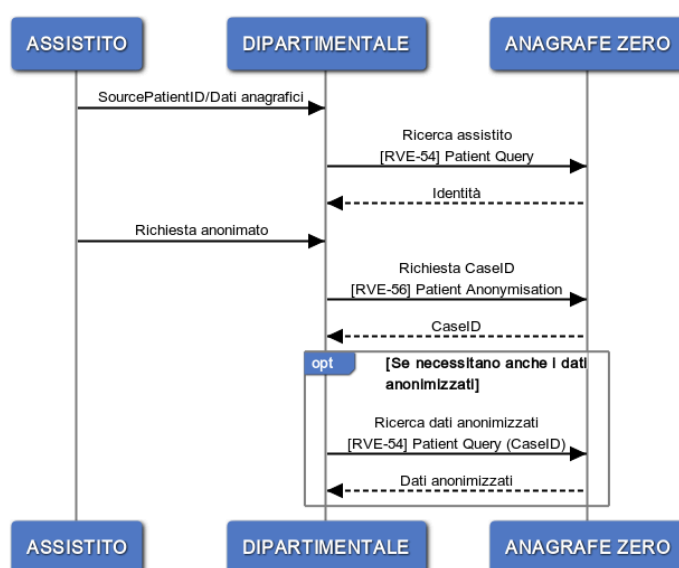


Figura 6. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito che richiede di essere trattato in anonimato

2.6.2.1. Descrizione del Process Flow

Una volta individuato il PatientID dell'assistito, se l'assistito vuole essere trattato in anonimato in accordo con le normative vigenti, il sistema dipartimentale avvia la richiesta di anonimizzazione a Anagrafe Zero (transazione RVE-56), opzionalmente comprensivo di dati anonimi. Anagrafe Zero ricerca l'identità e genera una seconda identità collegata alla precedente contenente il caselD e i tratti anagrafici trasformati o parziali in modo che i processi successivi non permettano l'identificazione dell'assistito (nel caso in cui il richiedente non abbia già fornito dati anonimi). Il sistema dipartimentale registra il caselD e i dati anonimizzati forniti da Anagrafe Zero e procede con i processi successivi.

2.7. Identificazione del paziente che accede al pronto soccorso o ricovero - assistito fornisce tratti necessari all'identificazione o SourcePatientID

2.7.1. Descrizione del caso d'uso

Un assistito accede al pronto soccorso e deve essere identificato.

Se l'assistito è in grado di fornire i tratti necessari all'identificazione o il SourcePatientID, l'operatore procede con una ricerca anagrafica verso Anagrafe Zero per SourcePatientID o PatientID, oppure per i tratti anagrafici.

Se l'assistito accede alla struttura e non è possibile ottenere nè sourcePatientID nè tutti i tratti necessari alla sua identificazione, l'operatore procede con la richiesta di assegnazione PatientID non certificata nel contesto di emergenza a Anagrafe Zero, fornendo i dati a disposizione.

2.7.2. Process Flow

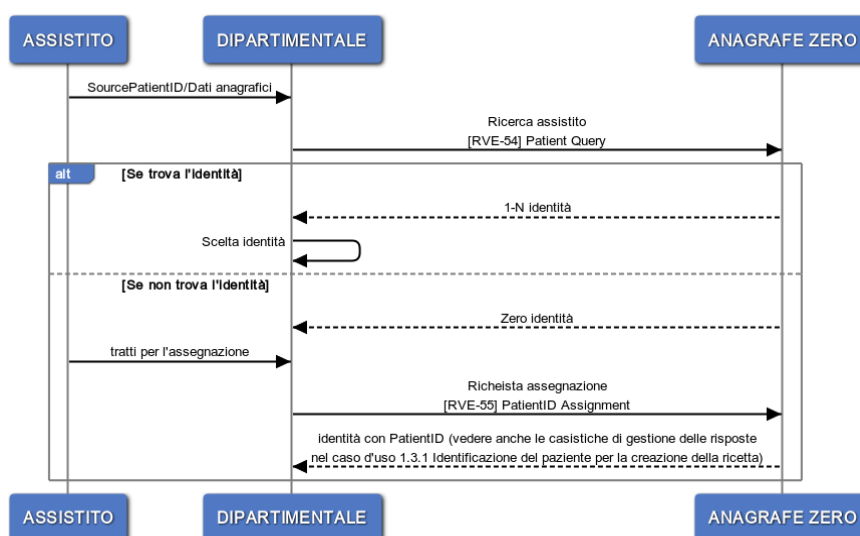


Figura 7. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito identificabile che accede al pronto soccorso o al ricovero

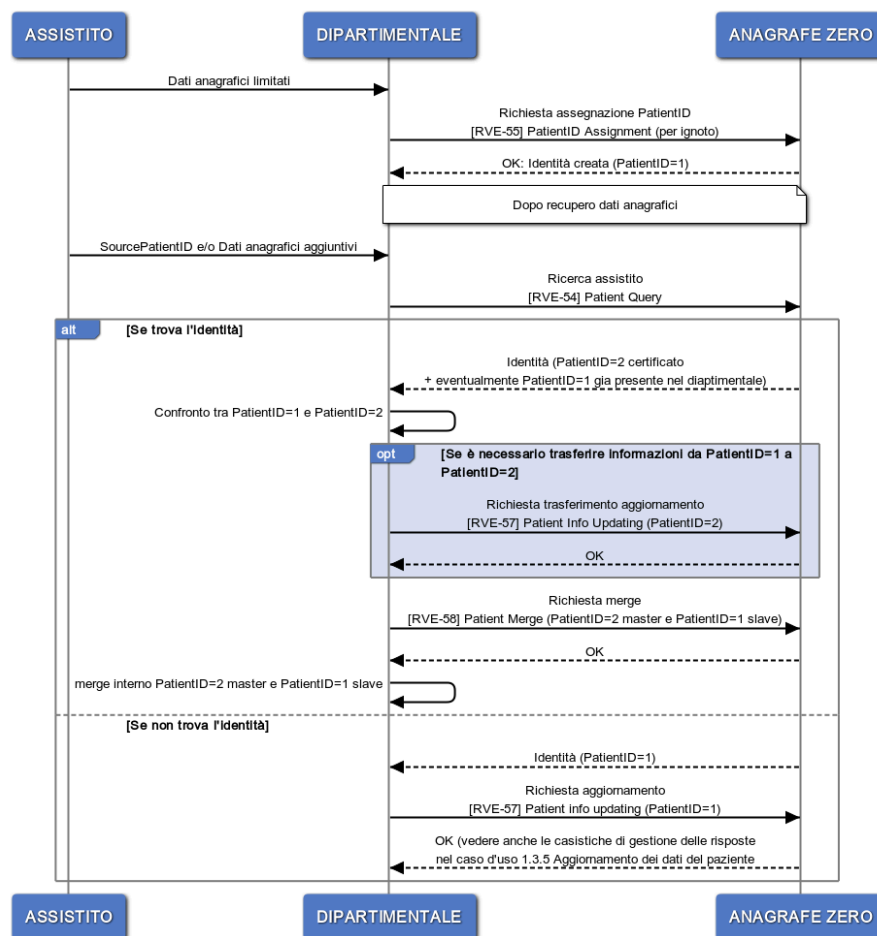


Figura 8. Process flow per la gestione anagrafica dell'assistito sconosciuto che accede al pronto soccorso o ricovero

2.7.2.1. Descrizione del Process Flow

1. Se l'assistito è in grado di fornire i tratti necessari all'identificazione o il **SourcePatientID**, l'operatore procede con una ricerca anagrafica verso Anagrafe Zero per SourcePatientID o PatientID, oppure per i tratti anagrafici (almeno nome, cognome, data di nascita) (transazione RVE-54).
 - a. Se Anagrafe Zero trova identità corrispondenti ai parametri di ricerca (internamente o in Anagrafe Nazionale), e tra queste esiste l'identità corretta, l'operatore seleziona una delle identità fornite da Anagrafe Zero e procede alle operazioni successive.
 - b. Se Anagrafe Zero non trova l'identità corrispondente appropriata, l'operatore procede con la richiesta di assegnazione di PatientID nel contesto di emergenza, aggiungendo i tratti e/o SourcePatientID disponibili ma non ancora inseriti nel sistema dipartimentale e li trasmette a Anagrafe Zero, che restituisce il PatientID dell'identità, come descritto in caso d'uso 2.1, punto 1.b.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

2. **Se l'assistito accede alla struttura e non è possibile ottenere nè sourcePatientID nè tutti i tratti necessari alla sua identificazione**, l'operatore procede con la richiesta di assegnazione PatientID non certificata nel contesto di emergenza a Anagrafe Zero (transazione RVE-55), fornendo i dati a disposizione. Anagrafe Zero valorizza i dati fittizi mancanti obbligatori e restituisce il PatientID dell'identità appena creata e tutti i tratti valorizzati al sistema dipartimentale richiedente. Quando l'assistito o un familiare è in grado di fornire tutti i tratti corretti e/o il sourcePatientID, l'operatore deve sanare la posizione. Il sistema dipartimentale avvia quindi l'identificazione dell'assistito tramite la ricerca dei tratti o degli identificativi dell'assistito (transazione RVE-54).
- a. Se Anagrafe Zero restituisce un'altra identità corrispondente con PatientID differente da quello dell'identità creata come ignoto, il sistema dipartimentale propone l'unione delle due identità. Se l'operatore decide di procedere alla bonifica, il sistema dipartimentale procede prima a trasferire eventuali dati non anagrafici non presente nell'identità completa tramite operazione di aggiornamento (transazione RVE-57) e successivamente ad una richiesta di merge (transazione RVE-58). In caso di risposta positiva da Anagrafe Zero, il sistema richiedente deve bonificare le posizioni internamente
 - b. Se Anagrafe Zero non trova altre identità corrispondenti, l'operatore procede alla richiesta dell'aggiornamento dei dati dell'identità ignota (transazione RVE-57) per i nuovi dati in possesso, come descritto in caso d'uso 2.5.

2.8. Registrazione di nuovo nato

2.8.1. Descrizione del caso d'uso

Una donna che accede all'ospedale per parto viene identificata come descritto nei casi d'uso relativi all'accesso al pronto soccorso. In seguito al parto, il sistema dipartimentale procede alla registrazione del/i neonato/i in Anagrafe zero.

2.8.2. Process Flow

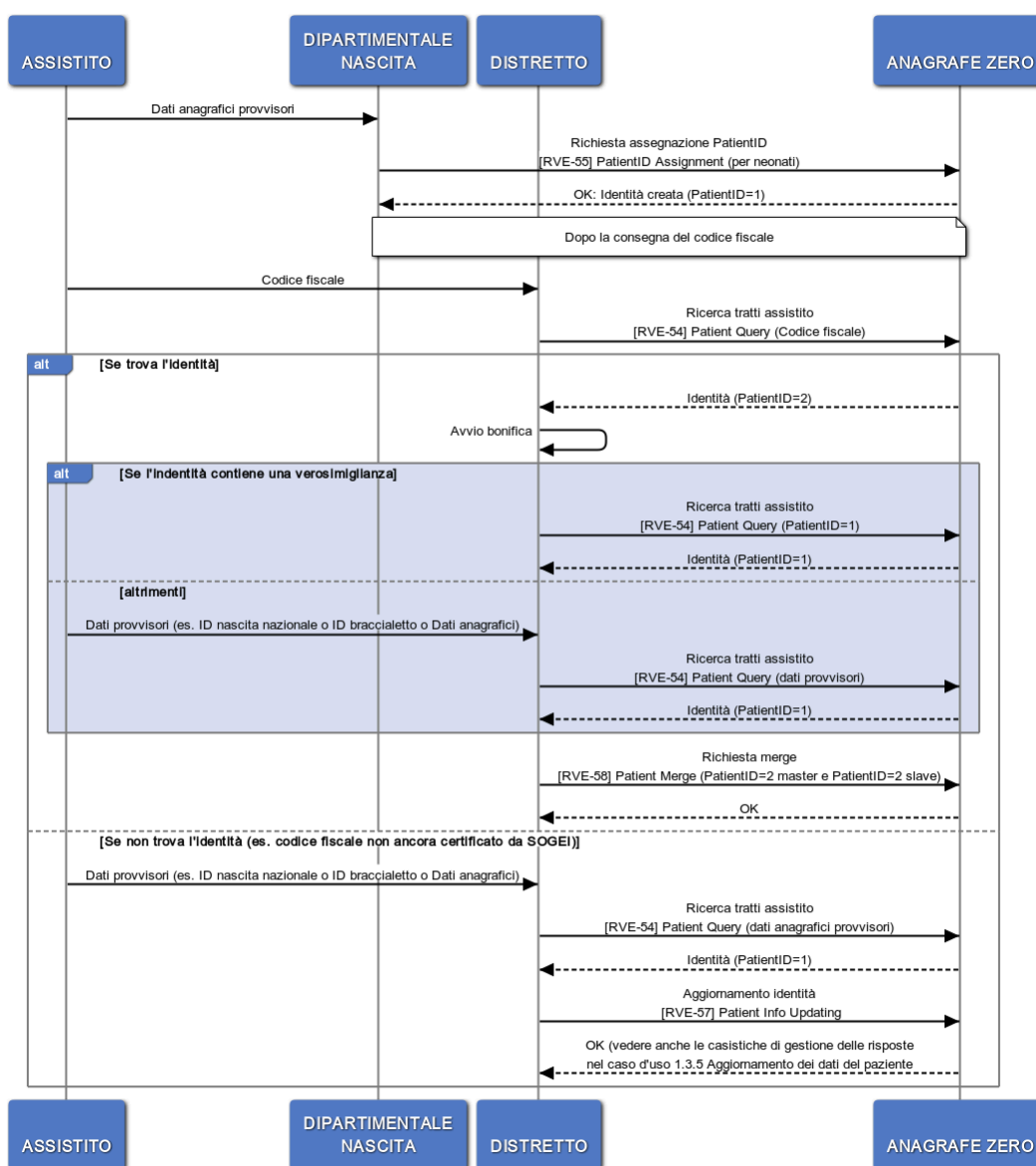


Figura 9. Process flow per la gestione anagrafica del nuovo nato

2.8.2.1. Descrizione del Process Flow

Una donna che accede all'ospedale per parto viene identificata come descritto nei casi d'uso relativi all'accesso al pronto soccorso. In seguito al parto, il sistema dipartimentale procede alla registrazione del/i neonato/i in Anagrafe zero, richiedendo a Anagrafe Zero l'assegnazione di un nuovo PatientID temporaneo (transazione RVE-55), e fornendo dati quali:

- nome temporaneo;
- cognome temporaneo;
- sesso del bambino;
- data di nascita del bambino;
- luogo di nascita;
- stato del bambino (es. vivo/deceduto);
- identificativo della madre (a eccezione del parto in anonimato);
- ID azienda + ID struttura + ID del braccialetto o ID nascita nazionale.

Al momento della denuncia della nascita in ospedale o in Comune, il neonato viene iscritto all'anagrafe comunale, dove viene definito il nome e cognome definitivo su cui si baserà il nuovo codice fiscale che sarà rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Una volta ricevuto il codice fiscale del bambino dal Comune, il genitore si reca al distretto per la scelta del Pediatra. Il distretto procede con la ricerca del codice fiscale in Anagrafe Zero (transazione RVE-54).

- Se il codice fiscale è già stato inserito in Anagrafe Zero dal Comune o dall'Anagrafe Nazionale, si procede con la bonifica dell'identità creata alla nascita. Inizialmente, il dipartimentale avvia una nuova ricerca (transazione RVE-54) utilizzando o il PatientID fornito dalla ricerca precedente perché Anagrafe Zero ha già individuato una verosimiglianza, oppure i dati provvisori a disposizione (es. dati anagrafici provvisori, identificativo fornito alla nascita – id braccialetto o id nazionale nascita, l'identificativo della madre). Una volta individuata l'identità fornita alla nascita, il dipartimentale procede con il merge (transazione RVE-58) tra l'identità creata al momento della nascita e l'identità fornita dal comune o dall'Anagrafe Nazionale.
- Se invece il codice fiscale non risulta presente in Anagrafe Zero, il distretto procede con l'aggiornamento dei dati anagrafici secondo quanto fornito dal genitore. Nel caso in cui il codice fiscale non sia certificato, il ricongiungimento con l'identità certificata avverrà in un secondo momento secondo il caso d'uso di verosimiglianza.

2.9. Identificazione, anonimizzazione e aggiornamento del paziente in caso di Anagrafe Zero non disponibile

2.9.1. Descrizione del caso d'uso

Nel caso in cui Anagrafe Zero non sia disponibile, il sistema dipartimentale deve poter procedere all'operatività per alcune funzioni. In caso l'operatore debba identificare una identità e non sia in grado di ottenere una risposta dal sistema Anagrafe Zero, deve procedere alla creazione di una nuova identità, solo se il sistema dipartimentale è abilitato all'inserimento in Anagrafe Zero.

2.9.2. Process Flow

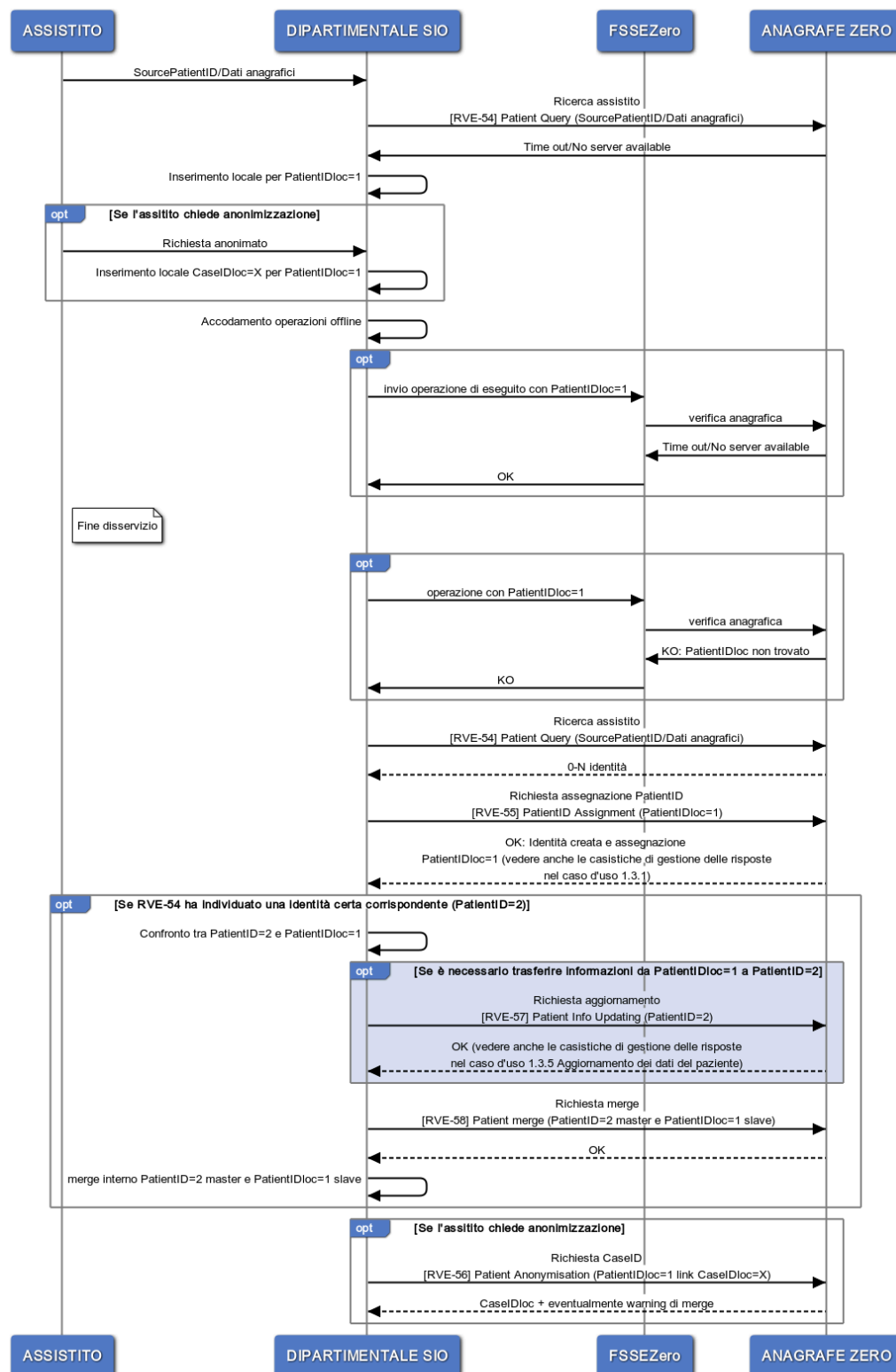


Figura 10. Process flow per la gestione anagrafica in caso di non disponibilità di Anagrafe Zero, con PatientID non noto al dipartimentale

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

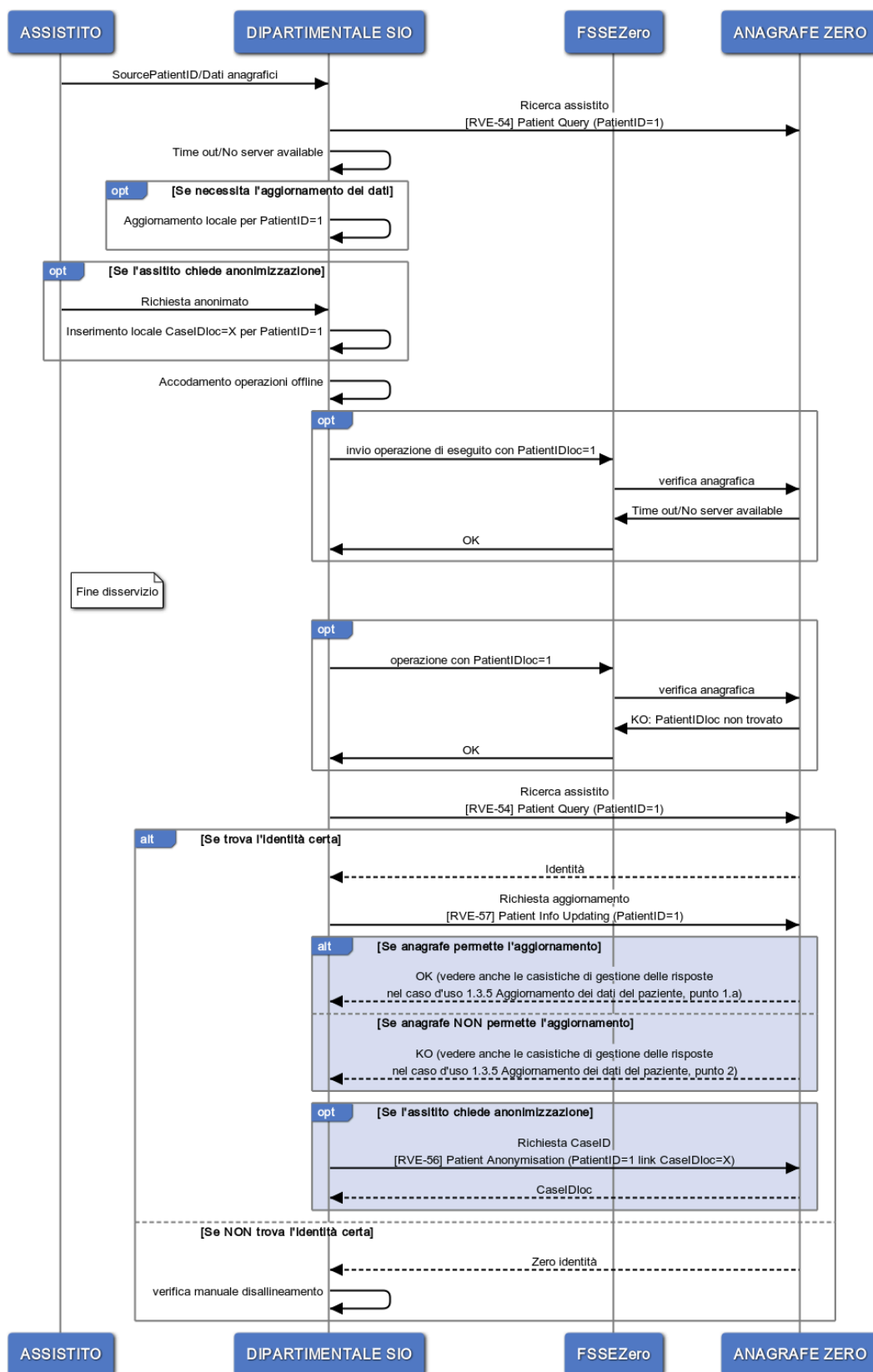


Figura 11. Process flow per la gestione anagrafica in caso di non disponibilità di Anagrafe Zero, con PatientID noto al dipartimentale

2.9.2.1. Descrizione del Process Flow

Nel caso in cui Anagrafe Zero non sia disponibile, il sistema dipartimentale deve poter procedere all'operatività per alcune funzioni. In caso l'operatore debba identificare una identità e non sia in grado di ottenere una risposta dal sistema Anagrafe Zero, deve procedere alla creazione di una nuova identità, solo se il sistema dipartimentale è abilitato all'inserimento in Anagrafe Zero.

1. Il sistema dipartimentale procede alla generazione di una nuova identità. Ai tratti e identificativi disponibili, il sistema dipartimentale assegna un PatientID locale e IDencounter locale. Il sistema dipartimentale accoda l'operazione alla lista dei nuovi PatientID locali e IDencounter fino a quando Anagrafe Zero torna disponibile.
2. Durante il periodo di disservizio, tutti i processi (ad es. produzione documenti) successivi si basano sul PatientID locale definito dal sistema dipartimentale.
All'invio di ogni operazione (non anagrafica) da parte di un sistema dipartimentale, sia nel caso in cui venga fatta con PatientID locale che PatientID di Anagrafe Zero, viene effettuata una verifica anagrafica su Anagrafe Zero da FSSEZero.
Solamente nel caso in cui la verifica anagrafica avvenga durante un disservizio di Anagrafe Zero, se l'operazione viene fatta con PatientID locale o con Patient ID di Anagrafe Zero, l'errore o timeout dovuto al disservizio viene ignorato e il processo prosegue senza verificare i dati ricevuti.
3. Trascorso il periodo di disservizio, il sistema dipartimentale interroga l'identità ad Anagrafe Zero tramite la transazione RVE-54, utilizzando tutti i tratti disponibili ad esclusione del PatientID locale.
 - a. Se Anagrafe Zero non fornisce alcuna identità corrispondente:
 - i. il sistema dipartimentale invia la richiesta di creazione dell'identità (transazione RVE-55) con Patient ID locale e IDencounter locale.
 - ii. se l'operazione precedente non va a buon fine, il sistema dipartimentale riceve un messaggio di errore e l'operazione viene passata ad un operatore del sistema richiedente.
 - b. Se Anagrafe Zero fornisce una identità certa:
 - i. il sistema dipartimentale invia la richiesta di creazione dell'identità (transazione RVE-55) con Patient ID locale e IDencounter locale (una sola per ogni identità)
 - ii. confronta l'identità ottenuta dalla transazione RVE-54 con l'identità generata localmente e appena inserita in Anagrafe Zero.
 - iii. Se l'identità locale ha informazioni aggiuntive rispetto all'identità fornita da Anagrafe Zero, il sistema dipartimentale chiede l'aggiornamento (RVE-57) dell'identità certificata fornita da Anagrafe Zero per la sincronizzazione.
 - iv. il sistema dipartimentale chiede l'unificazione dell'identità locale con l'identità certificata (transazione RVE-58), valutando lo score dell'identità proposta.
 - v. se una delle operazioni precedenti non va a buon fine, il sistema dipartimentale riceve un messaggio di errore e l'operazione viene passata ad un operatore.
4. Se Anagrafe Zero è tornato disponibile e un sistema dipartimentale tenta l'invio di un'operazione (ad esempio l'invio eseguito) con PatientID locale, ma l'identità con PatientID locale non è ancora stata registrata da parte del SIO, la verifica anagrafica su Anagrafe Zero non trova alcuna identità corrispondente, ma il processo continua senza verificare i dati.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Se l'operatore deve anonimizzare una identità in mancanza di Anagrafe Zero, deve procedere come segue:

5. Se il PatientID della persona non è noto, si procede come al punto 1.
6. Il sistema dipartimentale associa un CaseID locale al Patient ID (eventualmente localmente) ed eventualmente i relativi tratti anonimizzati, secondo regole concordate regionalmente in modo da garantire l'univocità degli identificativi generati localmente. Il sistema dipartimentale mette in coda la richiesta di anonimizzazione dell'identità con CaseID e IDencounter locali, fino a quando Anagrafe Zero torna disponibile.
7. Durante il periodo di disservizio, tutte i processi (ad es. produzione documenti) successivi si basano sul CaseID locale definito dal sistema dipartimentale.
8. Trascorso il periodo di disservizio di Anagrafe Zero, il sistema dipartimentale procede come al punto 4 nel caso in cui il PatientID non fosse noto.
9. Se l'operazione al punto 4 va a buon fine o nel caso il PatientID fosse già noto, il sistema dipartimentale richiede la registrazione dell'identità anonima tramite la transazione RVE-56 con CaseID e IDencounter locali, relativamente al PatientID noto al momento del disservizio. Anagrafe Zero procede quindi alla registrazione dell'identità anonima e alla creazione del collegamento tra i le due identità ed eventualmente dell'identità master superstitute, informando il sistema dipartimentale dell'avvenuta operazione.
10. se una delle operazioni precedenti non va a buon fine, il sistema dipartimentale riceve un messaggio di errore e deve essere gestito localmente e deve procedere alle operazioni di rollback, per garantire la sincronizzazione.

Se l'operatore deve modificare i dati relativi a una identità di cui è noto il PatientID, ma Anagrafe Zero non è accessibile (per uno o più servizi interessati nel processo di aggiornamento anagrafico), deve procedere come segue:

11. A partire dall'identità con PatientID noto, il sistema dipartimentale modifica i dati secondo le regole di comportamento online e le regole di aggiornamento e genera un ID encounter locale. L'operazione di aggiornamento dei dati anagrafici primari (come descritto in paragrafo 1.3.5, punto 1.b) non può essere effettuata in offline, se non tramite creazione di una nuova identità tramite RVE-55 e successiva unificazione tramite RVE-58 in comportamento online.
12. Il sistema dipartimentale accoda la richiesta di aggiornamento fino a quando Anagrafe Zero torna disponibile (una unica per ogni PatientID)
13. Trascorso il periodo di disservizio, il sistema dipartimentale verifica lo stato attuale dell'identità con PatientID noto attraverso la transazione RVE-54.
14. Se la versione dell'identità fornita da Anagrafe Zero è diversa da quella su cui erano state apportate le modifiche locali, il sistema dipartimentale trasferisce le modifiche locali all'ultima versione, generando una nuova versione di richiesta di aggiornamento
15. Il sistema dipartimentale avvia la richiesta di aggiornamento RVE-57 con IDencounter locali per i dati non aggiornati, come definito nel capitolo 1.3.5.
16. Se l'aggiornamento dell'identità va a buon fine, Anagrafe Zero restituisce la conferma dell'avvenuta operazione.
17. Se una delle operazioni precedenti non va a buon fine, il sistema dipartimentale riceve un messaggio di errore e deve essere gestito localmente e deve procedere alle operazioni di rollback, per garantire la sincronizzazione.

In disservizio, non è permessa alcuna operazione diversa da ricerca (RVE-54), inserimento (RVE-55), anonimizzazione (RVE-56), aggiornamento (RVE-57).

2.10. Allineamento anagrafico dei dipartimentali clinici extra SIO a seguito di modifica anagrafica che non comporta unificazione delle identità

2.10.1. Descrizione del caso d'uso

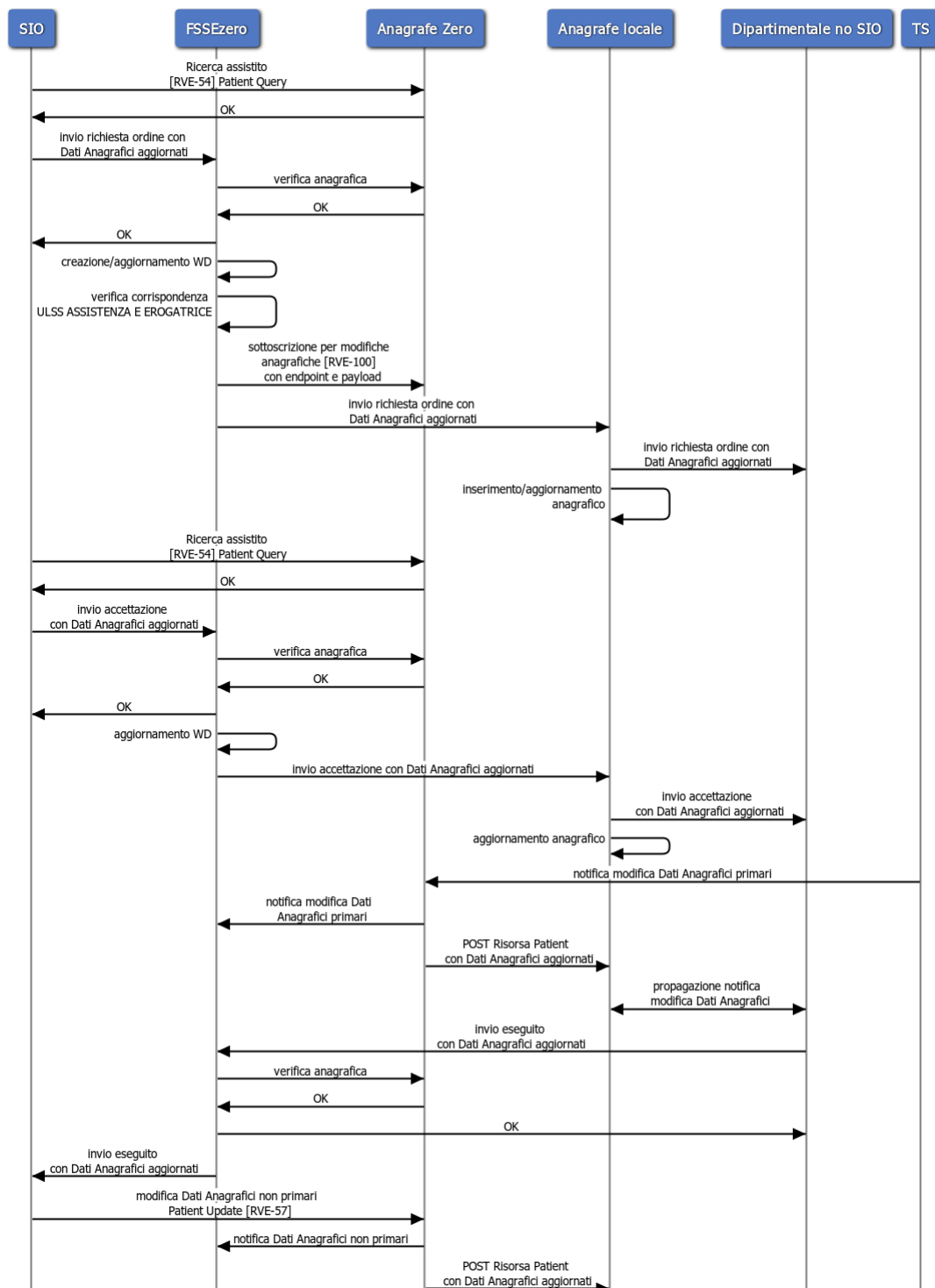
Nel caso di un paziente extraveneto che si presenta in Pronto Soccorso (analogamente per la gestione ambulatoriale) e per cui vengono richiesti degli esami, il sistema dipartimentale clinico extra SIO che non ha una integrazione diretta con Anagrafe Zero deve poter mantenere allineata l'anagrafica per garantire l'operatività delle proprie funzioni.

In particolare, se vengono effettuate delle modifiche dei dati anagrafici da parte di un qualsiasi altro sistema extra Sistema Informativo Ospedaliero-SIO (ad esempio AUR o sistema TS) oppure dal SIO stesso ma che non comportano l'unificazione delle identità, l'allineamento del dipartimentale extra SIO in regime di emergenza/urgenza deve poter essere garantito dai dati provenienti dalle anagrafi locali di ciascuna ULSS¹. In particolare, per queste ultime l'allineamento per eventuali modifiche anagrafiche avviene con le seguenti modalità:

- tramite i dati veicolati dagli ordini provenienti dal SIO, i quali contengono i dati anagrafici aggiornati;
- tramite la ricezione di notifiche HL7 per gli assistiti della ULSS;
- tramite la ricezione di notifiche da Anagrafe Zero per sottoscrizione per i contatti (ovvero gli assistiti di ULSS differenti da quella erogante, pazienti extraveneti o stranieri);
- l'utilizzo della transazione Patient Query [RVE-54], solamente a seguito di errore bloccante nelle transazioni di invio eseguito, erogato o indicizzazione.

¹ Si sottolinea che ove si parla di anagrafi locali o aziendali è sottointeso che questi possono essere sostituiti da un middleware aziendale a cui il sistema è integrato.

2.10.2. Process Flow



Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

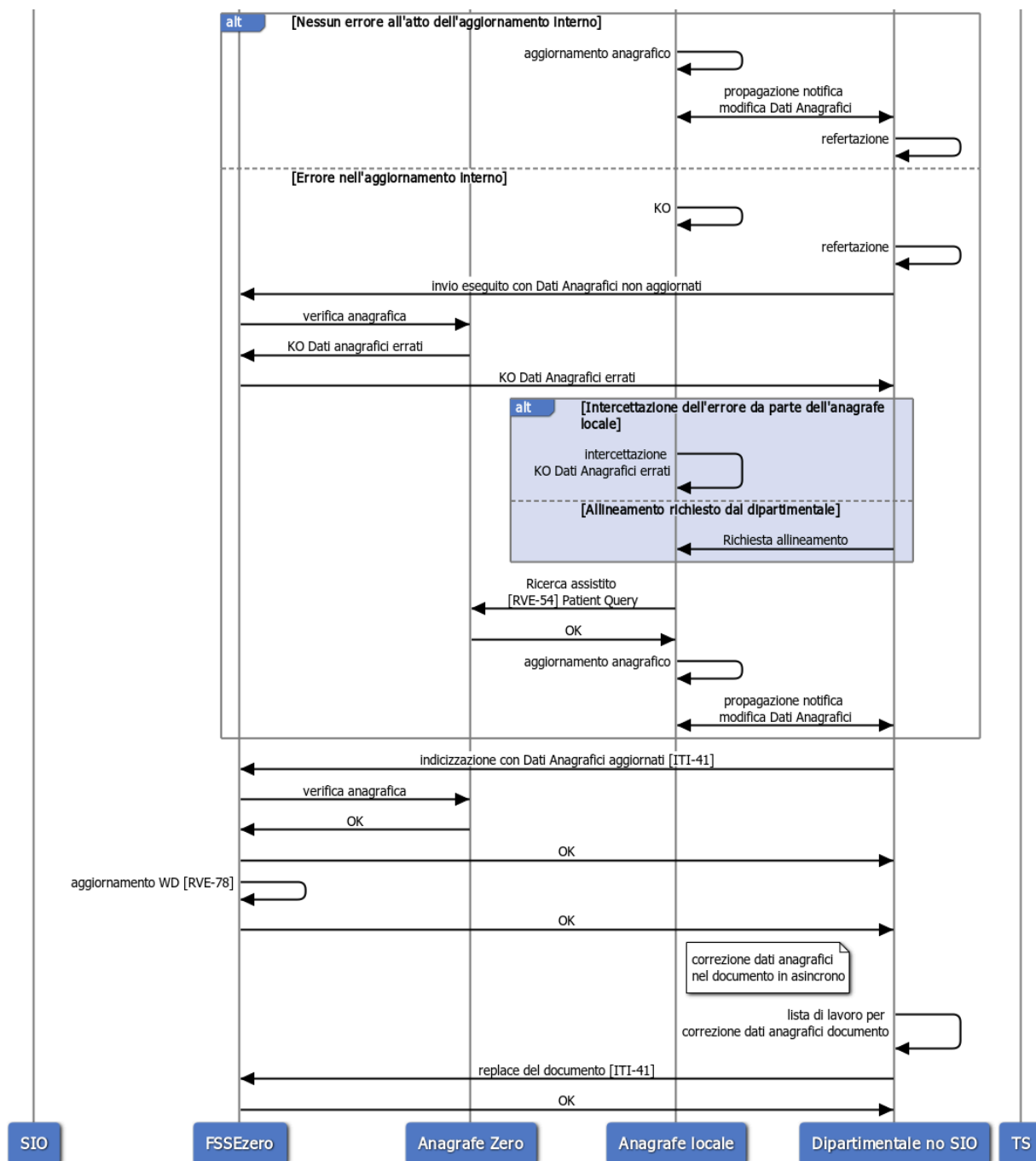


Figura 12.

Process flow per la gestione dell'allineamento anagrafico in caso di modifiche da AUR o sistema TS o modifiche di dati no primari da SIO

2.10.2.1. Descrizione del Process Flow

Di seguito si riporta il processo previsto in caso di modifica di dati anagrafici in regime di emergenza.

1. Il paziente viene identificato dal SIO tramite Patient Query [RVE-54]
2. Il SIO invia l'ordine a FSSEZero (Fascicolo Socio Sanitario Elettronico Zero, substrato regionale di servizi) utilizzando i dati anagrafici primari aggiornati. Dopo la verifica anagrafica e la creazione di una sottoscrizione [RVE-100] per cambio di dati anagrafici per il paziente extraveneto, l'ordine viene inoltrato all'anagrafe locale e successivamente al dipartimentale erogatore.
3. Qualora l'identità ricevuta risulti disallineata rispetto ai dati dell'anagrafe locale, o non presente, l'anagrafe locale deve procedere rispettivamente con un aggiornamento o un inserimento locale dell'identità anagrafica con i dati ricevuti nell'ordine.
4. Il dipartimentale, attraverso l'istanza del SIO, prima dell'accettazione identifica nuovamente il paziente tramite Patient Query [RVE-54], per verificare eventuali modifiche dei dati anagrafici.
5. Il dipartimentale, attraverso l'istanza del SIO, invia l'accettazione a FSSEZero utilizzando i dati anagrafici aggiornati. Dopo la verifica anagrafica a livello centrale, la transazione viene inoltrata al dipartimentale tramite l'anagrafe locale, che deve verificare eventuali disallineamenti tra i dati dell'identità locale e l'identità appena ricevuta tramite il messaggio di accettazione, ed allineare localmente i dati se si presentano differenze.
6. Tra l'accettazione e l'eseguito avviene una modifica dei dati anagrafici, ad esempio da AUR/TS.
7. Grazie alla sottoscrizione, l'anagrafe locale viene notificata della modifica da Anagrafe Zero e i dati anagrafici presenti vengono allineati; il dipartimentale erogatore può procedere all'invio dell'eseguito senza ricevere errori a seguito della verifica su Anagrafe Zero avviata da FSSEZero.
8. Tra l'invio dell'eseguito e la refertazione avviene una modifica di dati anagrafici non primari effettuata dal SIO tramite la transazione Patient Update [RVE-57].
9. Grazie alla sottoscrizione, l'anagrafe locale viene notificata della modifica da Anagrafe Zero e i dati anagrafici presenti vengono allineati;
10. Il dipartimentale, una volta refertato l'esame, indicizza [ITI-41] il referto su FSSEZero e non riceve errori dopo la verifica su Anagrafe Zero avviata da FSSEZero .
11. Nel caso in cui l'anagrafe locale non risulti allineata per disservizio locale o altra ragione, la verifica su Anagrafe Zero avviata da FSSEZero ritorna al dipartimentale un errore bloccante poiché i dati anagrafici riportati nei metadati di indicizzazione non sono aggiornati. L'anagrafe locale può quindi intercettare l'errore oppure essere notificata dal dipartimentale, e deve eseguire una Patient Query [RVE-54] utilizzando come input il PatientID (MPI) o CaseID per ottenere i dati anagrafici aggiornati e allineare localmente l'identità e i dipartimentali.
12. Il dipartimentale deve avviare una seconda transazione di indicizzazione [ITI-41], sostituendo i dati anagrafici che hanno generato l'errore con i dati aggiornati forniti da Anagrafe Zero.
13. Il dipartimentale deve aprire una lista di lavoro (o worklist) che, in modalità asincrona, deve sostituire i dati anagrafici all'interno del referto, richiedere una nuova firma del referto aggiornato e consentire la sostituzione del documento precedentemente indicizzato [ITI-41].

2.11. Allineamento anagrafico dei dipartimentali clinici extra SIO a seguito di modifica anagrafica che comporta merge (implicito o esplicito)

2.11.1. Descrizione del caso d'uso

Nel caso di un paziente che si presenta in Pronto Soccorso in stato di incoscienza, per mancanza di dati, l'applicativo SIO procede a creare un'identità anagrafica per ignoto non certificato associata al paziente. Tale identità anagrafica può subire in breve tempo aggiornamenti e modifiche dei dati anagrafici primari ad opera del SIO (Sistema Informativo Ospedaliero), operazioni che comportano il meccanismo di merge implicito (ovvero che determinano a livello di Anagrafe Zero la creazione di una nuova identità con diverso MPI e il merge automatico con la precedente identità che diventa slave) o esplicito (ovvero ad opera di un operatore sanitario per unificare identità equivalenti).

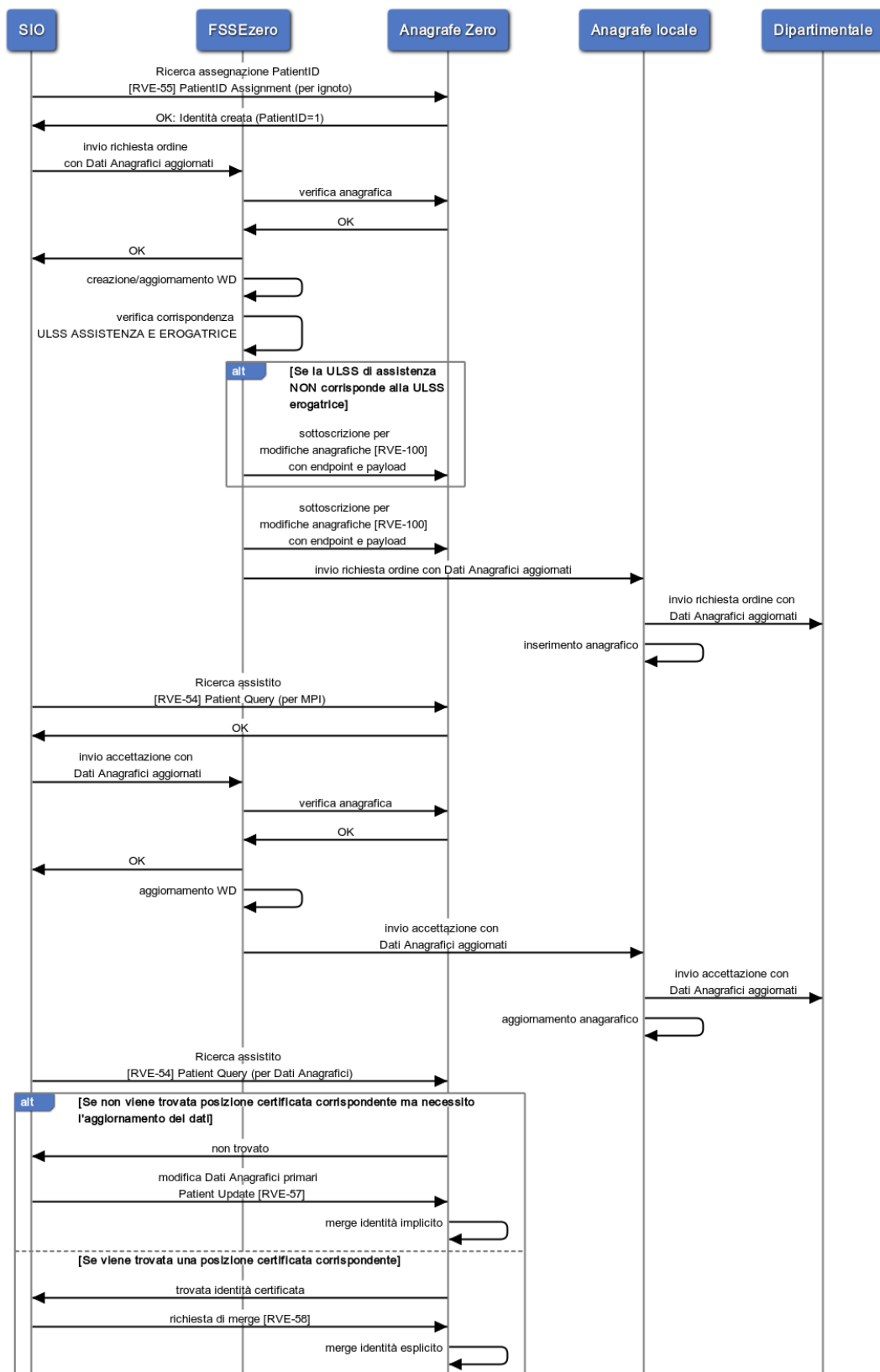
In questo caso il sistema dipartimentale clinico extra SIO che non ha una integrazione diretta con Anagrafe Zero deve potersi mantenere allineato riguardo ai cambiamenti di MPI in Anagrafe Zero per garantire l'operatività delle proprie funzioni e la riconduzione dei risultati al paziente. L'allineamento dei dati deve poter essere garantito dalle anagrafi locali² di ciascuna ULSS. In particolare, per queste ultime l'allineamento per eventuali modifiche anagrafiche avviene con le seguenti modalità:

- tramite i dati veicolati dagli ordini provenienti dal SIO, i quali contengono i dati anagrafici aggiornati per i propri assistiti;
- tramite la ricezione di notifiche HL7 per gli assistiti della ULSS;
- tramite la ricezione di notifiche da Anagrafe Zero per sottoscrizione per i contatti (ovvero gli assistiti di ULSS differenti da quella erogante, pazienti extraveneti o stranieri) ;
- l'utilizzo della transazione Patient Query [RVE-54], solamente a seguito di errore bloccante nelle transazioni di invio eseguito, erogato o indicizzazione.

² Si sottolinea che ove si parla di anagrafi locali o aziendali è sottinteso che questi possono essere sostituiti da un middleware aziendale a cui il sistema è integrato.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

2.11.2. Process Flow



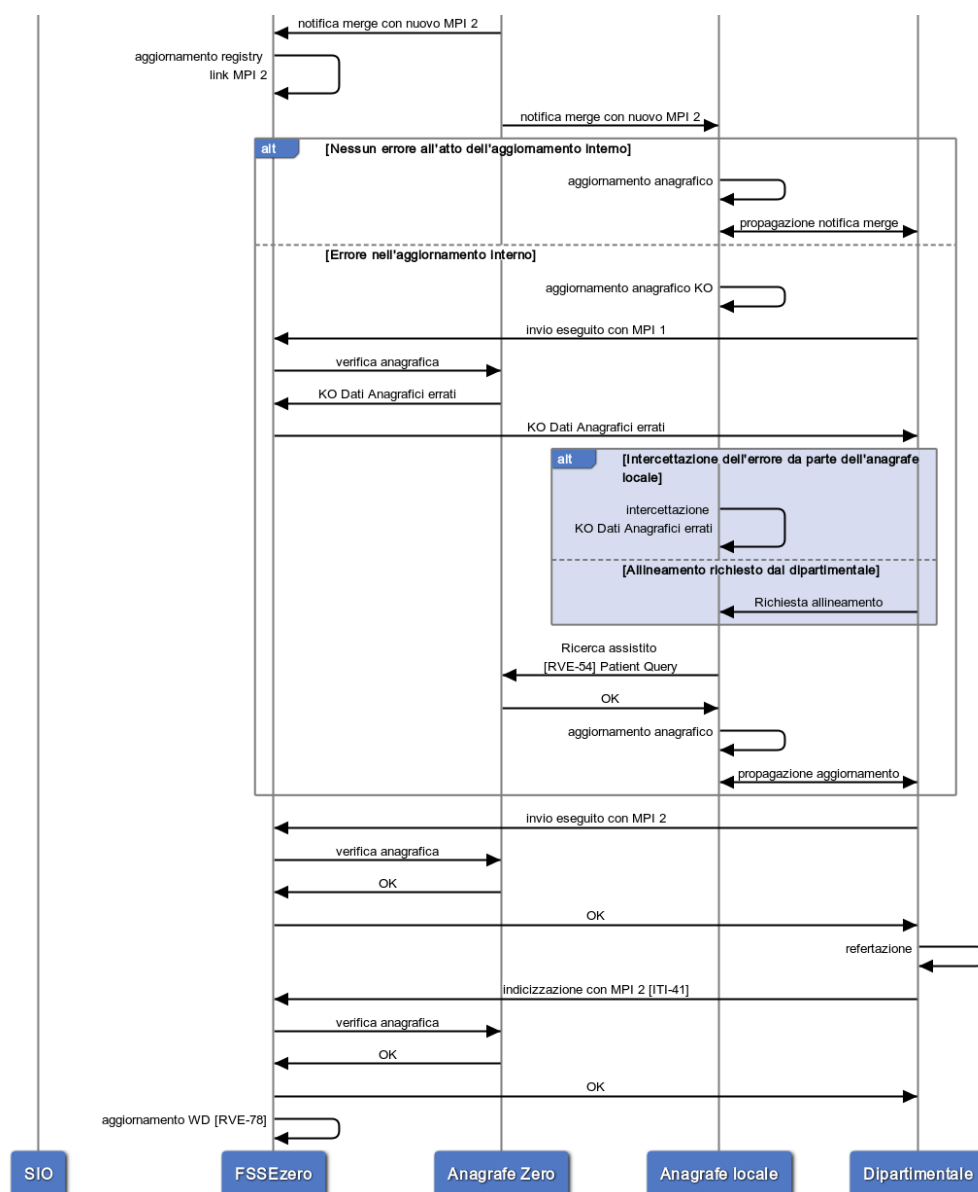


Figura 13. Process flow per la gestione dell'allineamento anagrafico in caso di modifiche da SIO che comporta la creazione di una nuova identità.

2.11.2.1. Descrizione del Process Flow

Di seguito si riporta il processo previsto in caso di modifica di dati anagrafici in regime di emergenza con conseguente cambio di MPI.

- Viene inserita dal SIO una nuova posizione non certificata per il paziente, tramite la PatientID Assignment [RVE-55], con MPI 1.
- Il SIO invia l'ordine a FSSEZero (Fascicolo Socio Sanitario Elettronico Zero, substrato regionale di servizi) utilizzando l'MPI 1 e i dati anagrafici associati. Dopo la verifica anagrafica e la creazione di una sottoscrizione [RVE-100] per cambio di dati anagrafici per il paziente ignoto, l'ordine viene inoltrato all'anagrafe locale e successivamente al dipartimentale erogatore.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

3. Poiché il paziente non risulta già presente nel sistema interno dell'anagrafe locale, avviene l'inserimento della posizione anagrafica con i dati ricevuti nell'ordine.
4. Il dipartimentale, attraverso l'istanza del SIO, prima dell'accettazione identifica nuovamente il paziente tramite Patient Query [RVE-54].
5. Il dipartimentale, attraverso l'istanza del SIO, invia l'accettazione a FSSEZero utilizzando i dati anagrafici associati. Dopo la verifica anagrafica, viene aggiornato il WD e la transazione viene inviata al dipartimentale tramite l'anagrafe locale, la quale deve verificare eventuali disallineamenti tra i dati dell'identità locale e l'identità appena ricevuta tramite il messaggio di accettazione e, se necessario, allineare localmente i dati.
6. Tra l'accettazione e l'eseguito vengono scoperti ulteriori dati anagrafici primari del paziente. Il SIO quindi fa una ricerca anagrafica Patient Query [RVE-54] con i dati anagrafici nuovi.
 - a. Se non viene trovata una posizione certificata in Anagrafe Zero corrispondente ai dati inseriti, ma si vuole procedere comunque all'aggiornamento della posizione, il SIO effettua una Patient Update [RVE-57] per aggiornare i dati anagrafici primari. Questa procedura determina la creazione in Anagrafe Zero di una nuova identità con MPI 2 e attiva il meccanismo di merge implicito automatico con la precedente che diventa slave (caso d'uso 2.7). Lo stesso merge verrà effettuato localmente anche nel SIO.
 - b. Se viene trovata una posizione anagrafica certificata corrispondente, viene richiesto dal SIO il merge della posizione con MPI 1 con quella certificata tramite la transazione [RVE-58] Patient Merge. In questo caso, la nuova posizione avrà MPI 2 sia in Anagrafe Zero che nel SIO (merge esplicito).
7. FSSEZero viene notificato del merge da Anagrafe Zero e deve creare nel registry il link tra MPI 1 (slave) e MPI 2 (master), per consentire l'eventuale futuro recupero di tutti i documenti associati al paziente d'ora in avanti, e aggiornare il WD. Inoltre è necessario che FSSEZero aggiorni i metadati con il nuovo MPI 2 di tutti i WD aperti, indicizzati con MPI slave.
8. FSSEZero notifica il merge all'anagrafe locale, la quale procede all'aggiornamento con il nuovo MPI 2 e lo propaga al dipartimentale.
9. Il dipartimentale quindi, al momento dell'invio dell'eseguito (attraverso la transazione dedicata) non riceverà errori bloccanti a seguito della verifica su Anagrafe Zero condotta da FSSEZero.
10. Se invece l'anagrafe locale non risulti allineata per disservizio locale o altra ragione, la verifica su Anagrafe Zero avviata da FSSEZero ritorna al dipartimentale un errore bloccante poiché i dati anagrafici riportati nei metadati di indicizzazione non sono aggiornati. L'anagrafe locale può quindi intercettare l'errore oppure essere notificata dal dipartimentale, e deve eseguire una Patient Query [RVE-54] utilizzando come input il PatientID (MPI) o CaseID per ottenere i dati anagrafici aggiornati e allineare localmente l'identità e i dipartimentali.
11. Una volta disponibile il referto dell'esame, il dipartimentale indicizza il referto [ITI-41] su FSSEZero con MPI 2 e i dati anagrafici aggiornati.
12. FSSEZero procede all'aggiornamento del WD con una transazione [RVE-78].

Volume 2

.....

1. [RVE-54] Patient Query

1.1. Scopo

Questa transazione permette di ottenere gli identificativi e i dati anagrafici della persona individuata dai parametri di query.

1.2. Attori

Attore: Patient Demographic Consumer

Ruolo: Invia le query per ottenere dati e identificativi anagrafici specificando una serie di parametri di filtro.

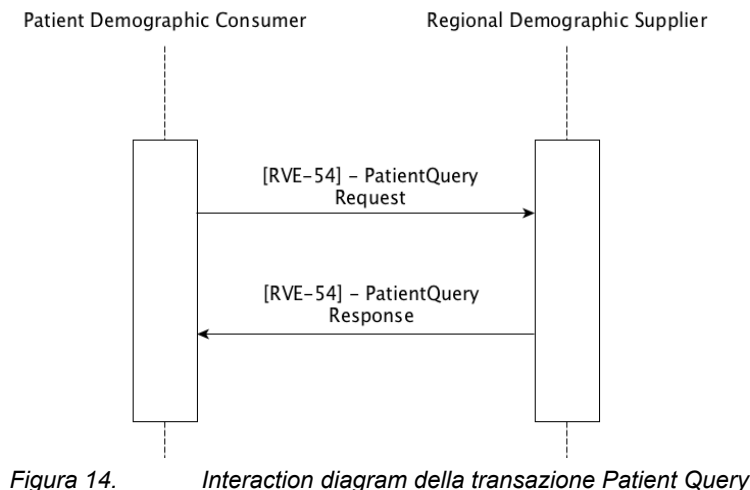
Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta ad una query i dati anagrafici dei soggetti individuati dai parametri di selezione.

1.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

1.4. Interaction diagram



1.5. Patient Query request

1.5.1. Trigger events

La transazione Patient Query Request inizia quando l'attore Patient Demographic Consumer necessita di ottenere PatientID o SourcePatientID (vedere Tabella A.1) o dati anagrafici dei pazienti che rispettano specifici parametri di ricerca.

1.5.2. Message semantics

Il messaggio Patient Query request è una richiesta di tipo HTTP GET inviata dall'attore Patient Demographic Consumer all'attore Regional Demographic Supplier. Si tratta di una transazione basata sulla search interaction definita da HL7® FHIR® R4. <https://www.hl7.org/fhir/http.html#search>

La chiamata è formattata in questo modo:

GET [base]/[type]?<parametri>

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato

<scheme>://<authority>/PatientQuery

con:

- <scheme> deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
- <authority> deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- PatientQuery è il path, parte obbligatoria dell'URL
- [type] è una parte obbligatoria dell'URL che indica la risorsa che classifica il tipo di query, in questo caso "Patient";

- <parametri> rappresenta una serie di parametri che rappresentano il filtro per la query specificata nella Sezione 1.5.2.1 Si utilizzano:
 - “&” se vengono elencati più parametri;
 - “,” se vengono elencati più valori per lo stesso parametro.

1.5.2.1. Parametri di query

Si riportano di seguito i parametri obbligatori di query:

- identifier: permette di ricercare per un PatientID (es. MPI) o per alcuni SourcePatientID (in particolare es. CF, TEAM estero, ENI, STP, CS - vedere Tabella A.1) o per CaseID, espresso come parametro di tipo token costituito da due parametri separati da un pipe (es. identifier=[system][value]):
 - system: urn:oid:[oid] che specifica il tipo di identificativo
 - value: l'identificativo dell'assistito

oppure

- _query=prob se la ricerca deve essere probabilistica, da utilizzare solo se sono presenti almeno i seguenti parametri given, family e birthdate o se è presente un identifier assieme ad almeno un altro dato anagrafico
- given: permette di ricercare per nome dell'assistito, espresso in stringa
 - se si desidera che il parametro venga ricercato in modo esatto, è necessario esprimere la label del parametro con given:exact; il modificatore non può essere utilizzato in presenza del parametro _query=prob;
 - se si desidera che il parametro venga ricercato come parte iniziale o finale del nome, è necessario esprimere la label del parametro con given:contains; se il modificatore è utilizzato in presenza del parametro _query=prob e/o il parametro family:contains, il servizio fornirà un errore;
 - se si desidera che il parametro venga ricercato come parte iniziale del nome, non deve essere aggiunto alcun modificatore aggiuntivo alla label del parametro given.
- family: permette di ricercare per il cognome dell'assistito, espresso in stringa
 - se si desidera che il parametro venga ricercato in modo esatto, è necessario esprimere la label del parametro con family:exact; il modificatore non può essere utilizzato in presenza del parametro _query=prob;
 - se si desidera che il parametro venga ricercato come parte iniziale o finale del cognome, è necessario esprimere la label del parametro con family:contains; se il modificatore è utilizzato in presenza del parametro _query=prob o il parametro given:contains, il servizio fornirà un errore;
 - se si desidera che il parametro venga ricercato come parte iniziale del cognome, non deve essere aggiunto alcun modificatore aggiuntivo alla label del parametro family.
- birthdate: permette di ricercare per data di nascita dell'assistito, espresso in data, oppure l'anno di nascita;
- birthplace-city (opzionale): permette di ricercare per il codice ISTAT o catastale del comune di nascita dell'assistito, espresso in stringa (vedere tabella B.11 per l'estensione del SearchParameters);

- birthplace-country (opzionale): permette di ricercare per il codice ISTAT o catastale o ISO alpha 3 dello stato estero di nascita dell'assistito, espresso in stringa (vedere tabella B.11 per l'estensione del SearchParameters);
- gender (opzionale): permette di ricercare per genere dell'assistito, espresso in codice;
- address (opzionale - evolutiva): permette di ricercare per elemento dell'indirizzo, espresso in stringa;

E' possibile utilizzare ulteriori parametri e modificatori supportati dalle specifiche FHIR R4 per permettere ricerche più evolute (vedere <https://www.hl7.org/fhir/search.html#modifiers>), nei limiti previsti dalla GDPR.

Le posizioni anonimizzate possono essere ricercate solo attraverso CaseID, che dev'essere l'unico parametro di ricerca. In tutti gli altri casi, l'attore Regional Demographic Supplier non deve restituire posizioni anonimizzate.

1.5.2.2. Esempio di Patient Query request

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- Esempio 1: Per cercare i dati anagrafici e gli identificativi relativi a tutte le persone di nome Mario e cognome Rossi, nato il 01/01/1970 si utilizzerà il seguente URL:

GET

<https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientQuery/Patient?given=Mario&family=Rossi&birthdate=eq1970-01-01>

- Esempio 2: Per cercare i dati anagrafici relativi ad un paziente mediante il parametro identifier, si possono utilizzare indifferentemente il Codice Fiscale, l'MPI, il TEAM, l'ENI, l'STP o il CS preceduto dall'oid, codificato urn-encoded, che specifica che tipo di identificativo inviato

GET

<https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientQuery/Patient?identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2|RSSMRA70A01L736S>

- Esempio 3: Per cercare i dati anagrafici associati ad un'identità anonima mediante il parametro identifier, si utilizza il CaseID preceduto dall'oid, codificato urn-encoded, che specifica che tipo di identificativo inviato

GET

<https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientQuery/Patient?identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.5|0123497462>

- Esempio 4: Per cercare i dati anagrafici e gli identificativi relativi a tutte le persone di nome Mario e cognome Rossi, nato nel 1970 si utilizzerà il seguente URL:

GET

<https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientQuery/Patient?given=Mario&family=Rossi&birthdate=eq1970>

1.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti;
- verificare che il richiedente sia autorizzato al servizio e ad ottenere le informazioni richieste, secondo la normativa vigente e secondo le regole interne all'attore Regional Demographic Supplier; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare che i parametri di ricerca "given" e "family" in ingresso siano valorizzati con almeno N caratteri (N configurabile a sistema), altrimenti effettuare la ricerca come se nel/i parametro/i fosse espresso il modificatore "exact".

Caso d'uso a: ricerca con successo

L'attore Regional Demographic Supplier deve ricercare i record anagrafici che corrispondono ai criteri di ricerca forniti dall'attore Patient Demographic Consumer, secondo le regole di identificazione utilizzate interne all'attore Regional Demographic Supplier, non definiti in questo documento.

L'attore Regional Demographic Supplier deve:

- generare l'IDencounter dell'evento, registrarlo in associazione alle identità in oggetto e fornirlo in risposta all'attore che ha avviato la transazione.
- inviare una risposta sincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source, contenente zero, una o più risultati. In particolare, se l'attore Regional Demographic Supplier individua l'identità corretta ma non attiva, deve fornire in risposta l'identità corrispondente attiva.
- aggiungere in risposta eventuali warning.

Caso d'uso b: ricerca senza successo

Se l'attore Patient Demographic Source ha generato una richiesta che l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di utilizzare o processare, l'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 1.6.2.

1.6. Patient Query response

1.6.1. Trigger events

La transazione Patient Query Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato la query ricevuta dall'attore Patient Demographic Consumer.

1.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché la richiesta effettuata non è compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome, definiti in Tabella B.1.1 e B.1.2.
- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK e nel body dev'essere presente una risorsa Bundle definita come in Tabella B.2.1. La risorsa Bundle contiene tante entry quante le risorse Patient trovate dall'attore Regional Demographic Supplier. La risorsa Patient contiene gli elementi definiti in Tabella B.3.1. Nel caso in cui l'attore Regional Demographic Supplier abbia generato un warning, la risorsa Bundle del messaggio di risposta deve contenere un'aggiuntiva entry con risorsa OperationOutcome (vedere tabella B.1.1 e B.1.2)

1.6.2.1. Esempio di Patient Query response

Vedere gli esempi in Appendice D.

1.6.3. Expected actions

L'attore Patient Demographic Consumer deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni.

Caso d'uso a: ritrovamento

L'attore Regional Demographic Supplier può fornire anche ritrovamenti con dati verosimili ai parametri richiesti. Pertanto, l'attore Patient Demographic Consumer deve gestire i vari ritrovamenti in base allo score, alla qualità del risultato (certo, probabile, possibile) e ai warning forniti. Nel caso in cui la ricerca di una identità iscritta al SSN non abbia individuato l'identità cercata, l'attore Patient Demographic Consumer, prima di procedere ad avviare la transazione RVE-55, deve eseguire una ricerca per codice fiscale o per i dati anagrafici nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, al fine di permettere all'attore Regional Demographic Supplier la ricerca nell'Anagrafe Nazionale.

L'attore Patient Demographic Consumer, se individua nel messaggio di risposta l'identità corretta, può inviare una richiesta di sottoscrizione per il PatientID scelto, in accordo a quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription, per ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa.

L'attore Patient Demographic Consumer, nel caso ricevesse messaggi di warning, deve processarli in base alla casistica.

Caso d'uso b: nessuna risposta dall'attore Regional Demographic Supplier

L'attore Patient Demographic Consumer, se non riesce a ricevere una risposta dall'attore Patient Demographic Supplier (disservizio o errore HTTP 5xx generico), può procedere alla generazione locale dell'identità secondo le regole definite dall'attore Regional Demographic Supplier non definite in questo documento, e/o ad accodare le opportune operazioni di sincronizzazione definite nei casi d'uso.

Caso d'uso c: errore dall'attore Regional Demographic Supplier

L'attore Patient Demographic Consumer, se riceve un messaggio di errore (vedere Tabella B.1.2), deve modificare la richiesta sulla base dell'errore.

1.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Consumer deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")
- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Consumer deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di visibilità.

2. [RVE-55] PatientID Assignment

2.1. Scopo

Questa transazione permette di richiedere il PatientID di una identità di cui viene richiesta la creazione, se non già registrata.

2.2. Attori

Attore: Patient Demographic Source

Ruolo: Invia la richiesta di fornire il PatientID di una identità, fornendo tutti i dati della identità

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta il risultato dell'operazione di creazione della nuova identità, comprensivo del PatientID

2.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
----------	---

IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

2.4. Interaction diagram

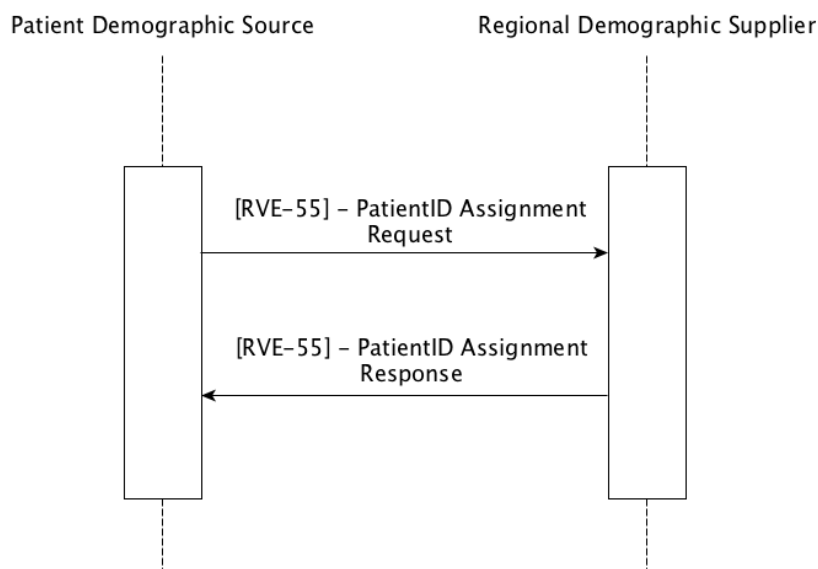


Figura 15. Interaction diagram della transazione PatientID Assignment

2.5. PatientID Assignment request

2.5.1. Trigger events

La transazione PatientID Assignment Request inizia quando l'attore Patient Demographic Source necessita di creare una nuova identità e ottenere il PatientID definitivo registrato dall'attore Regional Demographic Supplier, ad esempio nei seguenti casi:

- caso di persona sconosciuta in un evento di emergenza (es. accesso a pronto soccorso o ricovero) - Quick Look
- nuovo nato
- straniero non iscritto SSN (es. straniero in vacanza)
- straniero iscritto al SSR (da parte di AUR) o SSN (straniero extraveneto, es. STP/ENI altra regione)
- qualunque altra identità, solo in caso di evento di disservizio.

Prima di iniziare la transazione, l'attore Patient Demographic Source deve sempre prima eseguire una [RVE-54] Patient Query.

2.5.2. Message semantics

Il messaggio PatientID Assignment Request è una richiesta di tipo HTTP con metodo POST e content-type obbligatorio, inviata dall'attore Patient Demographic Source all'attore Regional Demographic Supplier. La chiamata è formattata in questo modo:

POST [base]

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato

`<scheme>://<authority>/PatientIDAssignment`

con:

- `<scheme>` deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
- `<authority>` deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- PatientIDAssignment è il path, parte obbligatoria dell'URL

Per una corretta gestione di caratteri diacritici, è necessario includere charset=UTF-8 nel campo Content-Type dell'header del messaggio.

Il body deve contenere una risorsa Bundle di tipo transaction; in particolare deve essere presente una sola entry, composta da una risorsa Patient dell'identità da creare. La risorsa Patient è definita in Tabella B.3.1. La entry della risorsa Bundle deve contenere il sottoelemento method valorizzato POST all'interno dell'elemento Request. Vedere tabelle B.2.1 per la valorizzazione della risorsa Bundle.

La risorsa Patient deve contenere l'elemento contact per fornire le informazioni relative alle motivazioni della richiesta e al richiedente.

Se l'attore Patient Demographic Source deve registrare una identità precedentemente generata localmente in fase di disservizio, la risorsa Patient deve inoltre contenere l'elemento Identifier valorizzato con PatientID locale, e la risorsa Bundle deve contenere l'elemento identifier valorizzato con IDencounter locale.

2.5.2.1. Esempio di PatientID Assignment request

Vedere gli esempi in Appendice D.

2.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare che il richiedente sia autorizzato all'operazione e ad ottenere le informazioni richieste, secondo la normativa vigente e le regole interne all'attore Regional Demographic Supplier; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti
- nel caso gli elementi di richiesta permettano un'identificazione certa secondo le regole di identificazione, verificare se esiste già una risorsa Patient, e sulla base di tale identificazione processa la richiesta come previsto dalle regole interne all'attore Regional Demographic Supplier
- verificare che gli elementi che l'attore Patient Demographic Source richiede di inserire siano ammessi, ed eventualmente modificarli o non salvarli fornendo opportuna informazione di warning all'attore richiedente.

Caso d'uso a: inserimento di identità NON esistente

Se l'attore Regional Demographic Supplier non identifica una risorsa Patient già esistente che secondo le regole interne non permette di accettare l'inserimento, deve procedere verificando che l'identità possa essere registrata secondo le regole di inserimento e di autorizzazione utilizzate internamente all'attore Regional Demographic Supplier, non definite in questo documento. Esso procede alla creazione della risorsa Patient e all'assegnazione del PatientID, e genera il messaggio di risposta comprensiva dell'identifier PatientID. Se le informazioni fornite dall'attore Patient Demographic Source non sono pertinenti, l'attore Regional Demographic Supplier ha la facoltà di modificarle o non salvarle, informando l'attore Patient Demographic Source con opportuno warning. L'attore Regional Demographic Supplier può eventualmente aggiungere in risposta altri warning pertinenti (es. esistenza di duplicati che potrebbero essere unificati con l'identità appena creata).

In tutti i casi precedenti, l'attore Regional Demographic Supplier deve:

- gestire il versionamento della risorsa Patient, come definito da specifiche HL7 FHIR (ad esclusione del caso d'uso a).
- generare l'IDencounter dell'evento, registrarlo in associazione alle identità in oggetto e fornirli in risposta all'attore che ha avviato la transazione, tranne nei casi di inserimento di identità in seguito a disservizio.
- fornire eventuali warning previsti per il servizio (vedere tabella B.1.2)
- inviare una risposta sincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source
- notificare agli attori che hanno richiesto la sottoscrizione per un determinato ambito del patient. Il processo di sottoscrizione/notifica deve basarsi su quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription (ad esclusione del caso d'uso a).

Caso d'uso b: inserimento senza successo

Se l'attore Patient Demographic Source ha generato una richiesta che l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di utilizzare, accettare o processare, l'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 2.6.2.

Caso d'uso c: inserimento di identità dopo disservizio (sincronizzazione)

L'attore Regional Demographic Supplier, nel caso ricevesse una richiesta PatientID locale e IDencounter locale generati dall'attore Patient Demographic Source, deve apportare i relativi comportamenti previsti dal caso, cercando di mantenere il PatientID locale fornito dall'attore Regional Demographic Supplier secondo le regole interne.

2.6. PatientID Assignment response

2.6.1. Trigger events

La transazione PatientID Assignment Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato la richiesta del PatientID.

2.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta.

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché il messaggio non è compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome strutturato come definito in Tabella B.1.1 e B.1.2.
- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK. La risposta contiene una risorsa Bundle di tipo transaction-response, strutturata e valorizzata come definito in Tabella B.2.1; la entry della risorsa Bundle deve contenere la risorsa Patient che è stata registrata o trovata dall'attore Regional Demographic Supplier, definita come in Tabella B.3.1. Nel caso in cui l'attore Regional Demographic Supplier debba fornire un warning (vedere tabella B.1.1 e B.1.2), il bundle deve contenere un sottoelemento Outcome all'interno dell'elemento Response dell'elemento Entry.

2.6.2.1. Esempio di PatientID Assignment response

Vedere gli esempi in Appendice D.

2.6.3. Expected action

Caso d'uso a: risposta con successo

Se l'operazione è andata a buon fine, l'attore Patient Demographic Source deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni, in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

L'attore Patient Demographic Source può inviare una richiesta di sottoscrizione per il PatientID finale, in accordo a quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription, per ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa.

L'attore Patient Demographic Source, nel caso ricevesse messaggi di warning, deve processarli in base alla casistica. Nei seguenti casi particolari:

- In caso di messaggio di warning che segnala che, nonostante l'inserimento sia andato a buon fine, esiste già una o più identità duplicate, l'attore deve, se titolato all'operazione di [RVE-58] Patient merge, procedere al recupero delle informazioni relative all'identità segnalata come duplicata tramite [RVE-54] Patient Query e parametri forniti dal warning, per la verifica della coincidenza ed eventualmente alla bonifica tramite l'unificazione delle identità utilizzando [RVE-58] Patient Merge, preceduta eventualmente del trasferimento dei dati necessari all'identità superstita [RVE-57] Patient Info Updating.
- In caso di messaggio di warning che segnala che alcuni dati non sono stati accettati o modificati da Regional Demographic Supplier, l'attore Patient Demographic Source deve adeguare i contenuti del proprio sistema.

Caso d'uso b: risposta senza successo

In caso di risposta negativa da parte dell'attore Regional Demographic Supplier, l'attore Patient Demographic Source deve alternativamente procedere con:

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

- Modifica dei dati presenti nella richiesta sulla base del messaggio di errore fornito dall'attore Regional Demographic Supplier (es. dati incongruenti con l'anagrafe nazionale, dati incongruenti per la tipologia di identità, etc), e reinvio della richiesta [RVE-55] Patient Info Updating
- In caso di messaggio di errore che segnala che esiste già una o più identità coincidenti, effettuare nuovamente la transazione [RVE-54] Patient Query per individuare eventuali identità pre-esistenti. Eventuali dati non presente nell'identità pre-esistente trovata ma presenti nell'iniziale transazione in oggetto, può essere aggiornata tramite transazione [RVE-57] Patient Info Updating
- Roll-back di tutte le operazioni eseguite in relazione a tale identità non accettata (in particolare in fase di disservizio)

Caso d'uso c: disservizio dell'inserimento

L'attore Patient Demographic Source, se riceve un messaggio di errore di disservizio dell'attore Regional Demographic Supplier o errore HTTP 5xx generico o si verifica un problema di timeout, può procedere alla generazione dell'identità con Patient ID locale ed accodare la richiesta.

Quando l'attore Regional Demographic Supplier torna disponibile, l'attore Patient Demographic Source deve:

- iniziare una transazione [RVE-54] Patient Query per ottenere eventuali identità duplicate già esistenti
- procedere con la transazione [RVE-55] PatientID Assignment comprensiva del PatientID localmente creato,
- in caso di messaggi di warning che evidenzia la presenza di duplicati bloccanti, deve procedere alla [RVE-58] Patient Merge per l'unificazione con l'eventuale identità duplicata fornita in fase di inserimento della identità con opportuna bonifica e trasferimento dei dati alla identità bonificata
- in caso di messaggi di altri warning che indicano errori sui dati registrati che necessitano una successiva correzione (es. Codice fiscale inesistente), deve procedere alla modifica tramite transazione [RVE-57].

L'attore Patient Demographic Source, nel caso ricevesse qualsiasi altro messaggio di warning o messaggi di errore, deve processarli in base alla casistica, apportando ove necessario il rollback delle identità o dei dati/identificativi modificati.

2.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Source deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML df sdfhabfjab...akdjfa==")

- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Source deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di inserimento anagrafico.

3. [RVE-56] Patient Anonymisation

3.1. Scopo

Questa transazione permette di generare in Anagrafe Zero, per la stessa identità, una seconda risorsa Patient con identificativo CaseID ed eventualmente dati anagrafici differenti, a fronte di una identità di cui è noto il PatientID e a cui non è riconducibile secondo la normativa sulla privacy. Viene applicato ad esempio in caso di anonimizzazione.

3.2. Attori

Attore: Patient Demographic Source

Ruolo: Invia la richiesta di creazione di una seconda identità

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta PatientID e dati anagrafici della nuova identità

3.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

3.4. Interaction diagram

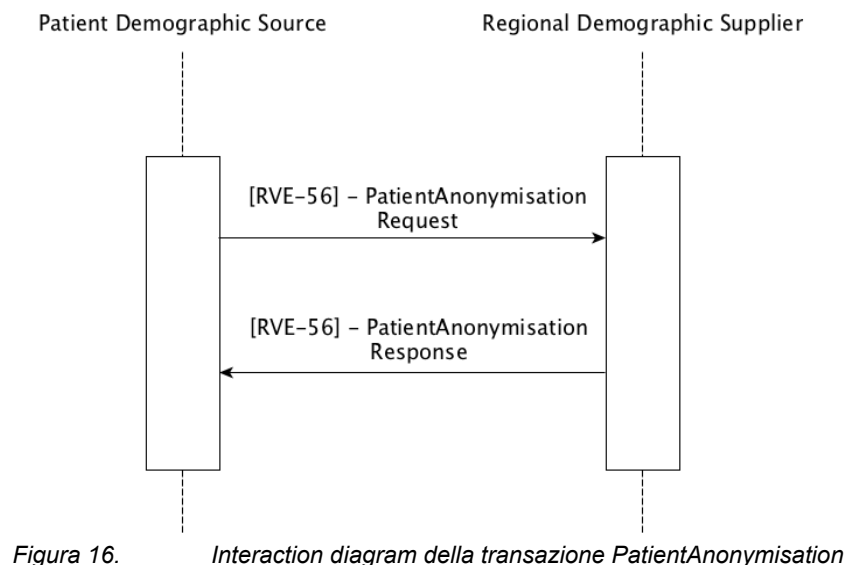


Figura 16. Interaction diagram della transazione PatientAnonymisation

3.5. Patient Anonymisation request

3.5.1. Trigger events

La transazione Patient Anonymisation Request inizia quando l'attore Patient Demographic Source necessita di ottenere l'identificativo CaseID ed i suoi dati anonimizzati, a fronte di una identità di cui è noto il PatientID.

Prima di iniziare la transazione, l'attore Patient Demographic Source deve sempre prima eseguire una [RVE-54] Patient Query.

3.5.2. Message semantics

Il messaggio Patient Anonymisation Request è una richiesta di tipo HTTP con metodo POST e content-type obbligatorio, inviata dall'attore Patient Demographic Source all'attore Regional Demographic Supplier. La chiamata è formattata in questo modo:

POST [base]/[type]/\$[name_operation]?<parametri>

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato

<scheme>://<authority>/PatientAnonymisation

con:

- <scheme> deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
- <authority> deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- PatientAnonymisation è il path, parte obbligatoria dell'URL
- [type] è una parte obbligatoria dell'URL che indica la risorsa che classifica il tipo di query, in questo caso "Patient";

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

- name_operation indica il tipo di operazione ed è valorizzato a rve-56. L'operazione è quella di generare una nuova risorsa anonimizzata con CaseID.
- <parametri> rappresenta una serie di parametri che rappresentano il filtro per l'operazione specificata nella Sezione 3.5.2.1. Si utilizzano:
 - "&" se vengono elencati più parametri;
 - "," se vengono elencati più valori per lo stesso parametro.

3.5.2.1. Parametri

Si riportano di seguito i parametri:

- identifier (obbligatorio): permette di ricercare la risorsa Patient da anonimizzare per un PatientID, espresso come parametro di tipo token costituito da due parametri separati da un pipe (es. identifier=[system][value]):
 - system: oid che specifica il tipo di identificativo PatientID (vedere Tabella A.1)
 - value: l'identificativo PatientID dell'assistito
- targetSystem (obbligatorio): URI che identifica il sistema di identificazione a cui verrà assegnata la nuova identità CaseID (vedere tabella A.1)
- _format: deve essere valorizzato "application/fhir+xml"

Per una corretta gestione di caratteri diacritici, è necessario includere charset=UTF-8 nel campo Content-Type dell'header del messaggio.

Il body è opzionale e può contenere la risorsa Patient veicolante i dati anonimizzati prestabiliti dall'attore Patient Demographic Source per la risorsa Patient. La risorsa Patient deve essere valorizzata come definita in Tabella B.3.1.

3.5.2.2. Esempio di Patient Anonymisation request

Si riporta di seguito un esempio di Esempio di Patient Anonymization request:

POST

[https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientAnonymisation/Patient/\\$rve-56?identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2|123456&targetSystem=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.5&_format=application/fhir+xml](https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientAnonymisation/Patient/$rve-56?identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2|123456&targetSystem=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.5&_format=application/fhir+xml)

3.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare che il richiedente sia autorizzato ad ottenere l'informazione richiesta, secondo la normativa vigente. Le regole di autorizzazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier e non vengono definiti in questo documento; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti;
- verificare che esista la risorsa Patient sulla base dell'identifier PatientID fornito dall'attore Patient Demographic Source. Le regole di identificazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier e non vengono definiti in questo documento.

Caso d'uso a: anonimizzazione di identità esistente

In caso di ritrovamento, l'attore Regional Demographic Supplier deve generare una identità, ovvero una risorsa Patient con identifier CaseID (vedere Tabella A.1). L'identità generata dall'attore Regional Demographic Supplier deve contenere il CaseID e i suoi dati anonimizzati

secondo l'algoritmo di anonimizzazione coerenti con le normative vigenti sulla Privacy e non definito in questo documento, oppure i dati forniti direttamente dall'attore Patient Demographic Source.

Caso d'uso b: anonimizzazione di identità dopo disservizio (sincronizzazione)

Nel caso in cui l'attore Patient Demographic Source abbia generato localmente il CaseIDloc e fornito in richiesta, l'attore Regional Demographic Supplier deve registrare la risorsa Patient utilizzando il CaseID locale fornito.

In tutti i casi precedenti, l'attore Regional Demographic Supplier deve:

- creare internamente la risorsa linkage che lega la risorsa Patient dell'identità vera (PatientID) con la risorsa Patient della risorsa Patient dell'identità anonima (CaseID), secondo le normative vigenti sulla privacy e sulla base delle specifiche definite in tabella B.8.1
- gestire il versionamento della risorsa Patient, come definito da specifiche HL7 FHIR.
- inviare una risposta sincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source, contenente il CaseID

Caso d'uso c: anonimizzazione senza successo

L'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 3.6.2, se:

- l'attore Patient Demographic Source ha creato un messaggio non compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche, oppure
- l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di registrare la nuova risorsa (Patient), ad esempio perché non ha trovato la risorse Patient vera da associare.

3.6. Patient Anonymisation response

3.6.1. Trigger events

La transazione Patient Anonymisation Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato la richiesta ricevuta dall'attore Patient Demographic Source.

3.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta.

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché ad esempio i valori non sono supportati dall'attore Regional Demographic Supplier oppure non ha trovato l'identità PatientID oppure è stato in grado di individuare la risorsa richiesta, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome, strutturato come definito in Tabella B.1.1 e B.1.2.
- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 201 Created. Nel body deve essere presente una risorsa

Parameters, strutturata e valorizzato come definito in Tabella B.7.1. La risorsa Parameters deve contenere l'identificativo CaselD.

3.6.2.1. Esempio di Patient Anonymisation response

Vedere gli esempi in Appendice D.

3.6.3. Expected action

Caso d'uso a: anonimizzazione con successo

Se l'operazione è andata a buon fine, l'attore Patient Demographic Source deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

Se l'attore Patient Demographic Source ha bisogno di ottenere anche i dati anagrafici anonimizzati, deve avviare una transazione RVE-54 Patient Query tramite il parametro identificativo CaselD.

L'attore Patient Demographic Source può inviare una richiesta di sottoscrizione per il CaselD, in accordo a quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription, per ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa.

Caso d'uso b: anonimizzazione senza successo

In caso di risposta negativa da parte dell'attore Regional Demographic Supplier, l'attore Patient Demographic Source deve procedere con le operazioni opportuna in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier (roll-back in caso di operazione di post-disservizio).

Caso d'uso c: disservizio della anonimizzazione

L'attore Patient Demographic Source, se riceve un messaggio di errore di disservizio dell'attore Regional Demographic Supplier o errore HTTP 5xx generico o si verifica un problema di timeout, può procedere alla generazione dell'identità anonima localmente ed accodare la richiesta. La richiesta viene inviata quando l'attore Regional Demographic Supplier torna disponibile, dopo le opportune verifiche dell'identità certa e sua registrazione.

3.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Source deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")

- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Source deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di anonimizzazione.

4. [RVE-57] Patient info updating

4.1. Scopo

Questa transazione permette di aggiornare i dati di una identità, secondo le logiche dell'Anagrafe Zero.

4.2. Attori

Attore: Patient Demographic Source

Ruolo: Invia la richiesta di aggiornamento dell'identità

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta il risultato dell'operazione e l'identità aggiornata, secondo le logiche dell'attore Regional Demographic Supplier.

4.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

4.4. Interaction diagram

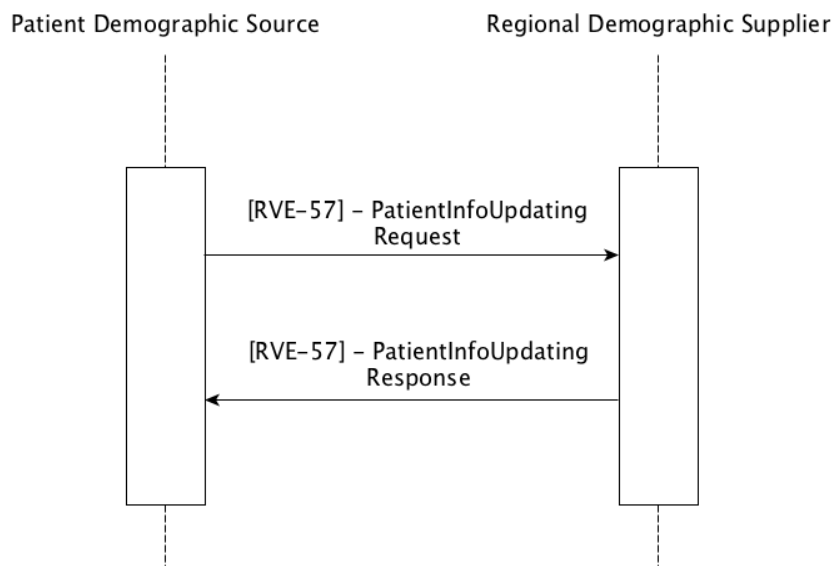


Figura 17. Interaction diagram della transazione Patient Info Updating

4.5. Patient Info Updating request

4.5.1. Trigger events

La transazione Patient Info Updating inizia quando l'attore Patient Demographic Source necessita di aggiornare i dati anagrafici di una identità di cui è noto il PatientID.

Prima di iniziare la transazione, l'attore Patient Demographic Source deve sempre prima eseguire una [RVE-54] Patient Query per ottenere l'ultima versione dell'identità che si intende aggiornare.

4.5.2. Message semantics

Il messaggio Patient Info Updating Request è una richiesta di tipo HTTP POST e content-type obbligatorio inviata dall'attore Patient Demographic Source all'attore Regional Demographic Supplier.

La chiamata è formattata in questo modo:

POST [base]

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato

<scheme>://<authority>/PatientInfoUpdating

con:

- <scheme> deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
- <authority> deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;

- PatientInfoUpdating è il path, parte obbligatoria dell'URL

Per una corretta gestione di caratteri diacritici, è necessario includere charset=UTF-8 nel campo Content-Type dell'header del messaggio.

Il body deve contenere una risorsa Bundle di tipo transaction, strutturato e valorizzata come in Tabella B.2.1. La risorsa Bundle, deve essere composta da una entry contenente la risorsa Patient aggiornata. La risorsa Patient deve essere valorizzato come in Tabella B.3.1, e deve contenere tutti gli elementi della risorsa Patient che l'attore Regional Demographic Supplier ha fornito in fase di ricerca. Nel caso in cui la risorsa Patient non contenga tutti gli elementi forniti in fase di ricerca, l'attore Regional Demographic Supplier può procedere secondo le adeguate policy a cancellare l'informazione.

Nel caso in cui la transazione venga iniziata in seguito a una fase di disservizio, non devono essere modificati i dati anagrafici primari.

Ogni entry deve contenere il sottoelemento method valorizzato PUT all'interno dell'elemento Request. Inoltre, al fine di evitare sovrascritture, ogni entry deve inoltre contenere il sottoelemento ifMatch valorizzato con la versione della risorsa Patient su cui è stato effettuato l'aggiornamento.

4.5.2.1. Esempio di Patient info updating request

Gli esempi sono disponibili in Appendice D.

4.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare che il richiedente sia autorizzato ad ottenere o elaborare l'informazione richiesta, secondo la normativa vigente. Le regole di autorizzazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti
- verificare l'esistenza della risorsa Patient sulla base dell'identifier PatientID e sulla base della versione nell'elemento ifMatch.
- verificare che gli elementi per cui viene richiesto l'aggiornamento siano modificabili secondo le regole di aggiornamento interne all'attore Regional Demographic Supplier, non definite in questo documento
- verificare se le modifiche richieste portano ad una o più identità già esistenti, e sulla base di tale identificazione processare la richiesta come previsto dalle regole interne all'attore Regional Demographic Supplier

Caso d'uso a: aggiornamento di identità esistente con versionamento (es numero di telefono di un'identità certificata)

Se l'attore Regional Demographic Supplier individua che tutte le richieste sono aggiornabili con versionamento, deve procedere all'aggiornamento dei dati modificabili nella risorsa Patient. Gli elementi non presenti nella richiesta perché non forniti dal Regional Demographic Supplier in fase di ricerca, non devono essere aggiornati nella risorsa Patient. Sulla base di ciò, l'attore Regional Demographic Supplier deve generare una risposta che contiene la risorsa Patient aggiornata.

Caso d'uso b: aggiornamento di identità esistente tramite creazione di nuova identità (es indirizzo di identità NON certificata)

Se l'attore Regional Demographic Supplier individua che tutte le richieste sono aggiornabili ma almeno una richiesta deve essere effettuata su una nuova identità (es. modifica dati anagrafici primari su identità non certificata), deve procedere alla generazione di una nuova identità, secondo le regole interne dell'attore Regional Demographic Supplier, e all'aggiornamento dei dati modificabili nella nuova risorsa Patient. Gli elementi non presenti nella richiesta perché non forniti dal Regional Demographic Supplier in fase di ricerca, non devono essere aggiornati nella risorsa Patient. Sulla base di ciò, l'attore Regional Demographic Supplier deve generare una risposta che contiene la nuova risorsa Patient con un messaggio di warning.

In tutti i casi precedenti, l'attore Regional Demographic Supplier deve:

- gestire il versionamento della risorsa Patient, secondo le specifiche definite da HL7 FHIR.
- generare l'IDencounter dell'evento, registrarlo in associazione alle identità in oggetto e fornirla in risposta all'attore che ha avviato la transazione tranne nei casi di inserimento di identità in seguito a disservizio.
- fornire eventuali warning previsti per il servizio (vedere tabella B.1.2)
- inviare una risposta sincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source
- notificare agli attori che hanno richiesto la sottoscrizione per il PatientID in oggetto la modifica effettuata sul Patient. Il processo di sottoscrizione/notifica deve basarsi su quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription.

Caso d'uso c: aggiornamento senza successo

L'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 4.6.2, se:

- l'attore Patient Demographic Source ha utilizzato una richiesta non compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche
- l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di aggiornare almeno un dato della risorsa Patient, ad esempio perché non ha trovato la risorsa richiesta per l'identifier fornito oppure perché gli elementi per cui è stato richiesto l'aggiornamento, non sono stati accettati oppure perché le modifiche richieste portano ad una identità già esistente, secondo i casi previsti dalle regole interne del Regional Demographic Supplier.

Caso d'uso d: aggiornamento di identità dopo disservizio (sincronizzazione)

L'attore Regional Demographic Supplier, nel caso riceva una richiesta con IDencounter locale generati dall'attore Patient Demographic Source, deve apportare i relativi comportamenti previsti dal caso.

4.6. Patient info updating response

4.6.1. Trigger events

La transazione Patient Info Updating Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato la richiesta di aggiornamento ricevuta dall'attore Patient Demographic Source.

4.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta.

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché ad esempio la richiesta effettuata non è compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche o perché non è stata trovata l'identità oppure l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di svolgere l'operazione, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare rispettivamente un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome, strutturato come definito in Tabella B.1.1 e B.1.2.
- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK. Il body deve contenere una risorsa Bundle, di tipo transaction-response, strutturato e valorizzato come definito in Tabella B.2.1. La risorsa Bundle deve contenere una entry. L'entry deve contenere una risorsa Patient come definito in Tabella B.3.1, che contiene sia i dati che non sono stati aggiornati, sia i dati aggiornati accettati dall'attore Regional Demographic Supplier. Se l'aggiornamento ha richiesto la generazione di una nuova identità con nuovo PatientID, la risorsa Bundle deve contenere un sottoelemento Outcome all'interno dell'elemento Response dell'elemento entry, per fornire i messaggi warning - sia per questo caso specifico sia per qualsiasi altro caso che genera un warning - come definito in Tabella B.1.1 e B.1.2.

4.6.2.1. Esempio di Patient info updating response

Vedere gli esempi in Appendice D.

4.6.3. Expected action

Caso d'uso a: aggiornamento con successo

Se l'operazione è andata a buon fine, l'attore Patient Demographic Source deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

L'attore Patient Demographic Source può inviare una richiesta di sottoscrizione per il PatientID scelto, in accordo a quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription, per ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa.

L'attore Patient Demographic Consumer, nel caso ricevesse messaggi di warning, deve processarli in base alla casistica. Nei casi particolari:

- In caso di messaggio di warning che segnala che la modifica richiesta ha portato alla creazione di una nuova identità con nuovo PatientID (es per modifica dei dati anagrafici),

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

l'attore deve procedere alla bonifica interna tramite l'unificazione delle due identità all'interno del sistema.

- In caso di messaggio di warning che segnala che, nonostante l'aggiornamento, esiste una o più identità duplicate, l'attore, se titolato all'operazione di [RVE-58] Patient merge, può procedere al recupero delle informazioni relative alle identità segnalate tramite [RVE-54] Patient Query e i parametri forniti dal warning, per la verifica ed eventualmente procedere alla bonifica tramite l'unificazione delle identità tramite [RVE-58] Patient Merge, preceduta dall'aggiornamento dei dati dell'identità attiva per trasferire in essa i dati non anagrafici dell'identità non attiva tramite [RVE-57] Patient Info Updating.
- in caso di messaggi di warning che indicano dati modificati dal Regional Demographic Supplier rispetto a quanto inviato, l'attore Patient Demographic Source deve procedere alla sincronizzazione dei dati interni.

Caso d'uso b: aggiornamento senza successo

In caso di risposta negativa da parte dell'attore Regional Demographic Supplier, l'attore Patient Demographic Source deve alternativamente procedere:

- Modifica dei dati presenti nella richiesta sulla base del messaggio di errore fornito dall'attore Regional Demographic Supplier (es. dati incongruenti con l'anagrafe nazionale, dati incongruenti per la tipologia di identità, etc), e reinvio della richiesta [RVE-57]
- In caso di messaggio di errore che segnala che esiste almeno un'altra identità duplicata bloccante, l'attore deve procedere al recupero delle informazioni relative all'identità segnalata tramite [RVE-54] Patient Query e i parametri forniti dal warning, per la verifica, e se viene riconosciuta la coincidenza delle due identità, richiedere eventualmente l'aggiornamento dei dati necessari tramite [RVE-57] Patient Info Updating sulla nuova identità appena recuperata. Infine l'attore, se titolato alle operazioni di merge, può procedere alla bonifica tramite [RVE-58] Patient Merge.
- In caso di messaggio di errore di conflitto tra versioni, deve procedere ad effettuare nuovamente una transazione RVE-54 e ripetere l'operazione sulla nuova risorsa Patient fornita dall'attore Regional demographic Supplier.
- Roll-back di tutte le operazioni eseguite ma non accettate in relazione a tale identità (in particolare in fase di disservizio)

Caso d'uso c: disservizio dell'aggiornamento

L'attore Patient Demographic Source, se riceve un messaggio di errore di disservizio dell'attore Regional Demographic Supplier o errore HTTP 5xx generico o si verifica un problema di timeout, può procedere all'aggiornamento locale ed accodare la richiesta, ad esclusione delle modifiche che riguarda i dati primari anagrafici; in tal caso l'attore Patient Demographic Source, se ritiene necessario effettuare ugualmente la modifica, deve procedere con la creazione di una nuova identità attraverso la transazione RVE-55 secondo il comportamento in disservizio previsto, che dovrà poi in seguito unificare con l'iniziale identità attraverso la transazione RVE-58.

Quando l'attore Regional Demographic Supplier torna disponibile, l'attore Patient Demographic Source deve:

- iniziare una transazione RVE-54 Patient Query per ottenere l'ultima versione dell'identità;
- se la versione su cui si era proposto l'aggiornamento non coincide con quella fornita, l'attore Patient Demographic Source deve procedere al confronto dei dati dell'identità

aggiornata localmente con i dati dell'identità fornita dal servizio Patient Query, e correggere eventualmente la richiesta di aggiornamento;

- procedere con la transazione [RVE-57] Patient Info Updating comprensiva del ID Encounter localmente creato
- in caso di messaggi di warning che evidenzia la presenza di duplicati bloccanti, deve procedere alla [RVE-58] Patient Merge per l'unificazione con l'eventuale identità duplicata fornita in fase di inserimento della identità con opportuna bonifica e trasferimento dei dati alla identità bonificata
- in caso di messaggi di altri warning che indicano errori sui dati registrati che necessitano una successiva correzione (es. Codice fiscale inesistente), deve procedere alla modifica tramite ulteriore transazione [RVE-57].

L'attore Patient Demographic Source, nel caso ricevesse qualsiasi altro messaggi di warning o messaggi di errore, deve processarli in base alla casistica, apportando ove necessario il rollback dei dati/identificativi modificati.

4.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Source deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")
- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Source deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di aggiornamento e modifica anagrafica. Inoltre, deve essere utilizzato lo stesso profilo anche per le transazioni RVE-54 che anticipano la transazione oggetto di questo capitolo, in modo da utilizzare la stessa risorsa Patient fornita dal Regional Demographic Supplier con il medesimo profilo, ed evitare quindi risposte negative dal servizio per aggiornamento di dati non ammesso o eliminazioni di dati non previsto.

5. [RVE-58] Patient merge

5.1. Scopo

Questa transazione permette di unificare due identità (una identità definita master che sopravvive all'operazione e una identità definita slave che viene deprecata in seguito all'operazione) che riguardano la stessa persona, di cui sono noti i rispettivi PatientID.

5.2. Attori

Attore: Patient Demographic Source

Ruolo: Invia la richiesta di merge di due identità

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta il risultato dell'operazione

5.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

5.4. Interaction diagram

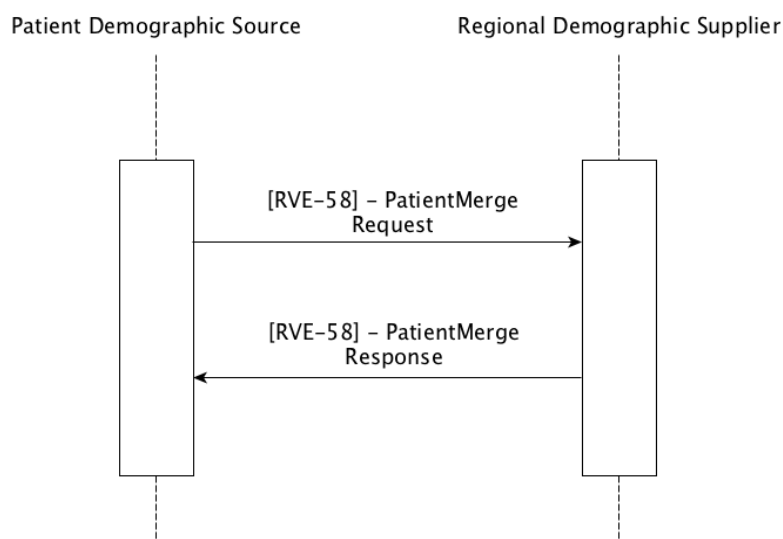


Figura 18. Interaction diagram della transazione Patient Merge

5.5. Patient Merge request

5.5.1. Trigger events

La transazione Patient Merge inizia quando l'attore Patient Demographic Source necessita di unificare due identità, di cui sono noti i rispettivi PatientID. Prima di iniziare la transazione, l'attore Patient Demographic Source deve sempre prima eseguire le [RVE-54] Patient Query per le identità in oggetto.

5.5.2. Message semantics

Il messaggio Patient merge Request è una richiesta di tipo HTTP con metodo POST e content-type obbligatorio, inviata dall'attore Patient Demographic Source all'attore Regional Demographic Supplier.

La chiamata è formattata in questo modo:

POST [base]

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato

<scheme>://<authority>/PatientMerge

con:

- <scheme> deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
- <authority> deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- PatientMerge è il path, parte obbligatoria dell'URL

Per una corretta gestione di caratteri diacritici, è necessario includere charset=UTF-8 nel campo Content-Type dell'header del messaggio.

Il messaggio di richiesta è composto da una risorsa Bundle di tipo transaction, strutturato e valorizzato come in Tabella B.2.1. La risorsa Bundle deve contenere due entry, una per la risorsa Patient definita master (Patient master) e una per la risorsa Patient definita slave che diventa non più attiva (Patient slave). Le risorse Patient devono essere valorizzate come in Tabella B.3.1 e devono essere aggiornate come segue:

- La risorsa Patient master deve essere aggiornato valorizzando l'elemento active con il valore "true" e aggiungendo un elemento link contenente il riferimento alla risorsa Patient slave, e il value valorizzato "replaces".
- La risorsa Patient slave deve essere aggiornato valorizzando l'elemento active con il valore "false" e aggiungendo un elemento link contenente il riferimento alla risorsa Patient master, e il value valorizzato "replaced-by";

Ogni entry deve contenere il sottoelemento method valorizzato PUT all'interno dell'elemento Request. Inoltre, al fine di evitare sovrascritture, ogni entry deve inoltre contenere il sottoelemento ifMatch valorizzato con la versione della risorsa Patient su cui si effettua la modifica.

5.5.2.1. Esempio di Patient merge request

Gli esempi sono disponibili in Appendice D.

5.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare che il richiedente sia autorizzato ad ottenere o elaborare l'informazione richiesta, secondo la normativa vigente. Le regole di identificazione e di autorizzazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti
- verificare l'esistenza della risorsa Patient sulla base dell'identifier PatientID e sulla base della versione nell'elemento ifMatch.

Caso d'uso a: merge con successo

L'attore Regional Demographic Supplier deve:

- procedere all'aggiornamento delle risorse Patient solo per gli elementi meta, active e link presenti nella richiesta, permettendo l'unificazione delle identità sulla base delle regole di merge e di autorizzazione utilizzate all'operazione sono interni all'attore Regional Demographic Supplier e non vengono definite in questo documento
- gestire il versionamento della risorsa Patient, come definito da specifiche HL7 FHIR.
- generare l'IDencounter dell'evento, registrarlo in associazione alle identità in oggetto e fornirla in risposta all'attore che ha avviato la transazione.
- inviare una risposta sincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source
- notificare agli attori che hanno richiesto la sottoscrizione per il PatientID in oggetto la modifica effettuata sul Patient. Il processo di sottoscrizione/notifica deve basarsi su quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription.
- notificare FSSEzero che è avvenuto un merge per il PatientID, in modo tale che FSSEzero possa attuare le logiche necessarie per il merge documentale e risorse FHIR e altri oggetti di sua competenza che hanno come riferimento il PatientID.
- nel caso in cui la risorsa Patient slave abbia delle sottoscrizioni attive, trasferire le sottoscrizioni sulla risorsa Patient master, mantenendo lo stesso "id", "endpoint" e "payload" della sottoscrizione iniziale e modificando i "criteria" in modo che puntino alla risorsa Patient master.

Caso d'uso b: merge senza successo

L'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 5.6.2, se:

- l'attore Patient Demographic Source ha utilizzato un messaggio non compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche, oppure
- l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di elaborare le risorse Patient, ad esempio perché non ha trovato almeno una delle due risorse Patient richieste

5.6. Patient Merge response

5.6.1. Trigger events

La transazione Patient Merge Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato la richiesta di merge ricevuta dall'attore Patient Demographic Source.

5.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta.

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché la richiesta effettuata non è compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche o perché non ha individuato le identità oppure Regional Demographic Supplier non è in grado di svolgere l'operazione, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare rispettivamente un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome, strutturato come definito in Tabella B.1.1.
- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK. Il body deve contenere una risorsa Bundle di tipo transaction-response, strutturato e valorizzato come definito in Tabella B.2.1. Deve contenere due entry con le risorse patient in cui è stato aggiornato l'elemento link, meta e active, come richiesto. Nel caso in cui l'attore Regional Demographic Supplier generi un warning, la risorsa Bundle del messaggio di risposta deve contenere un sottoelemento Outcome all'interno dell'elemento Response dell'elemento Entry, per fornire l'informazione di warning (vedere tabella B.1.1 e B.1.2).

5.6.2.1. Esempio di Patient merge response

Vedere gli esempi in Appendice D.

5.6.3. Expected action

Caso d'uso a: merge con successo

Se l'operazione è andata a buon fine, l'attore Patient Demographic Source deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

L'attore Patient Demographic Source può inviare una richiesta di sottoscrizione per il PatientID scelto, in accordo a quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription, per ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa.

Se l'attore Patient Demographic Source aveva già effettuato una sottoscrizione per il Patient slave, la sua sottoscrizione è stata automaticamente trasferita sul Patient master e l'attore Patient Demographic Source può ancora disattivarla, poiché la sottoscrizione ha mantenuto "id", "endpoint" e "payload" e i "criteria" sono stati modificati sostituendo il PatientID slave con il PatientID master.

Caso d'uso b: merge senza successo

In caso di risposta negativa da parte dell'attore Regional Demographic Supplier, l'attore Patient Demographic Source deve procedere con le operazioni opportuna in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

Nel caso in cui l'attore Patient Demographic Source riceva il messaggio di errore di conflitto tra versioni, deve procedere ad effettuare nuovamente una transazione RVE-54 e ripetere l'operazione sulla nuova risorsa Patient fornita dall'attore Regional Demographic Supplier.

Caso d'uso c: disservizio del merge

L'attore Patient Demographic Source, se riceve un messaggio di errore di disservizio dell'attore Regional Demographic Supplier o errore HTTP 5xx generico o si verifica un problema di timeout, deve attendere il rientro in servizio dell'attore Regional Demographic Supplier.

5.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Source deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")
- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Source deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di merge anagrafico. Inoltre, deve essere utilizzato lo stesso profilo anche per le transazioni RVE-54 che anticipano la transazione oggetto di questo capitolo, in modo da utilizzare la stessa risorsa Patient fornita dal Regional Demographic Supplier con il medesimo profilo, ed evitare quindi risposte negative dal servizio per aggiornamento di dati non ammesso o eliminazioni di dati non previsto.

6. [RVE-59] Patient unmerge

6.1. Scopo

Questa transazione permette di richiedere all'Anagrafe Zero di separare due identità precedentemente unificate di cui sono noti i relativi PatientID. La richiesta deve essere processata in modo asincrono.

6.2. Attori

Attore: Patient Demographic Source

Ruolo: Invia la richiesta di unmerge di due identità

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta il risultato dell'operazione, in modo asincrono

6.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

6.4. Interaction diagram

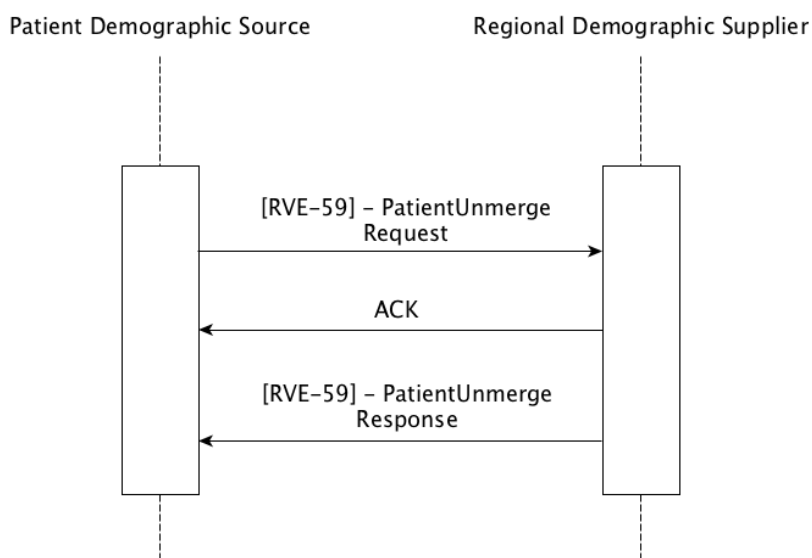


Figura 19. Interaction diagram della transazione Patient Unmerge

6.5. Patient Unmerge request

6.5.1. Trigger events

La transazione Patient Unmerge inizia quando l'attore Patient Demographic Source necessita di richiedere la separazione di due identità di cui è nota rispettivamente il PatientID, all'attore Regional Demographic Supplier. Prima di iniziare la transazione, l'attore Patient Demographic Source deve sempre prima eseguire le [RVE-54] Patient Query per le identità in oggetto.

6.5.2. Message semantics

Il messaggio Patient Unmerge Request è una richiesta di tipo HTTP con metodo POST inviata dall'attore Patient Demographic Source all'attore Regional Demographic Supplier.

La chiamata è formattata in questo modo:

POST [base]/\$process-message?[parametri]

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato
 - <scheme>://<authority>/PatientUnmerge
 - con:
 - <scheme> deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
 - <authority> deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
 - PatientUnmerge è il path, parte obbligatoria dell'URL
- \$process-message come definito da specifiche FHIR R4 (<https://www.hl7.org/fhir/messageheader-operation-process-message.html>)
- [parametri] obbligatori da utilizzare sono:
 - async è valorizzato true
 - response-url è valorizzato dell'uri a cui inviare la risposta.

Il body deve contenere una risorsa Bundle di tipo message, strutturato e valorizzato come definito in Tabella B.2.1, che deve contenere tre entry. Le tre entry devono contenere le seguenti risorse:

- MessageHeader, come strutturato e valorizzato in Tabella B.9.1.
- Patient (patient divenuto master rispetto ad un altro Patient dopo l'operazione di merge), strutturato e valorizzato come definito in Tabella B.3.1;
- Patient (patient divenuto slave e non più attivo dopo l'operazione di merge), strutturato e valorizzato come definito in Tabella B.3.1

6.5.2.1. Esempio di Patient Unmerge request

Gli esempi sono disponibili in Appendice D.

6.5.3. Expected actions

Alla ricezione del messaggio, l'attore Regional Demographic Supplier deve inviare un messaggio di acknowledgment come definito dallo standard HL7 FHIR R4 per il message(<https://www.hl7.org/fhir/messageheader-operation-process-message.html>). Il Regional Demographic Supplier deve inviare un messaggio ACK 200 OK senza body o HTTP error se il messaggio non può essere processato. Successivamente, l'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare che il richiedente sia autorizzato ad ottenere ed elaborare l'informazione richiesta, secondo la normativa vigente. Le regole di autorizzazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti
- inserire la richiesta nella coda di attività dell'operatore.

Caso d'uso a: abilitazione alla richiesta unmerge

L'attore Regional Demographic Supplier deve processare manualmente la richiesta sulla base delle regole di un unmerge e di autorizzazione utilizzate interne all'attore stesso, non definite in questo documento.

In caso di esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve:

- aggiornare gli elementi active, meta e link delle risorse Patient.
- gestire il versionamento della risorsa Patient, come definito da specifiche HL7 FHIR.
- generare l'IDencounter dell'evento, registrarlo in associazione alle identità in oggetto e fornirla in risposta all'attore che ha avviato la transazione.
- inviare un messaggio di risposta asincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source, all'url indicato nel messaggio di richiesta.
- notificare agli attori che hanno richiesto la sottoscrizione per il PatientID in oggetto la modifica effettuata sul Patient. Il processo di sottoscrizione/notifica deve basarsi su quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription.
- notificare FSSEzero che è avvenuto l'unmerge per il PatientID, in modo tale che FSSEzero possa attuare le logiche necessarie per l'unmerge documentale e risorse FHIR e altri oggetti di sua competenza che hanno come riferimento il PatientID.

Caso d'uso b: non abilitazione alla richiesta unmerge

L'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 5.6.2, se:

- l'attore Patient Demographic Source ha utilizzato un messaggio non compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche, oppure
- l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di elaborare le risorse Patient, ad esempio perché non ha trovato le due risorse Patient richieste

6.6. Patient Unmerge response

6.6.1. Trigger events

La transazione Patient Unmerge Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato in backend la richiesta di unmerge ricevuta dall'attore Patient Demographic Source ed è in grado di fornire una risposta in modo asincrono.

6.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta all'url inviato in richiesta.

- Se la richiesta ha dato esito negativo perché l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di svolgere l'operazione, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare rispettivamente un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome, strutturato come definito in Tabella B.1.1 e Tabella B.1.2.
- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK. Il body di risposta deve contenere una risorsa Bundle di tipo message, strutturato e valorizzato come definito in Tabella B.2.1, che contiene tre entry. Le tre entry devono contenere le seguenti risorse:
 - MessageHeader, come valorizzato in Tabella B.9.1. La risorsa contiene gli stessi elementi del messaggio di richiesta e contiene inoltre l'elemento response composto dall'id del messaggio di richiesta e lo stato della risposta.
 - Patient master aggiornato, come definito in Tabella B.3.1; nel caso il merge sia stato annullato come richiesto da Patient Unmerge, l'elemento link riferito alla risorsa Patient slave non deve essere più presente;
 - Patient slave aggiornato, come definito in Tabella B.3.1; nel caso il merge sia stato annullato come richiesto da Patient Unmerge, l'elemento link riferito alla risorsa Patient master non deve essere più presente; inoltre lo status della risorsa Patient slave deve essere valorizzato "active".

Nel caso in cui l'attore Regional Demographic Supplier generi un warning, la risorsa messageHeader del messaggio di risposta deve contenere un sottoelemento reference Outcome all'interno dell'elemento Response.details, per fornire l'informazione di warning. La risorsa OperationOutcome deve essere inserito come contained (vedere tabella B.1.1 e B.1.2).

6.6.2.1. Esempio di Patient Unmerge response

Vedere gli esempi in Appendice D.

6.6.3. Expected action

Caso d'uso a: unmerge con successo

Se l'operazione è andata a buon fine, l'attore Patient Demographic Source deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

L'attore Patient Demographic Source può inviare una richiesta di sottoscrizione per entrambe le posizioni anagrafiche, in accordo a quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription, per ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa. Si fa presente che, se le due risorse avevano subito un trasferimento di sottoscrizione, questa permane sulla risorsa Patient che era master, e non viene triggerata alcuna sottoscrizione automatica per la risorsa Patient, prima slave, che ora è di nuovo attiva. E' onere dell'attore Patient Demographic Source effettuare una nuova sottoscrizione, se necessario.

Caso d'uso b: unmerge senza successo

In caso di risposta negativa da parte dell'attore Regional Demographic Supplier, l'attore Patient Demographic Source deve procedere con le operazioni opportuna in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

Nel caso in cui l'attore Patient Demographic Source riceva il messaggio di errore di conflitto tra versioni, deve procedere ad effettuare nuovamente una transazione RVE-54 e ripetere l'operazione sulla nuova risorsa Patient fornita dall'attore Regional demographic Supplier.

Caso d'uso c: disservizio dell'unmerge

L'attore Patient Demographic Source, se riceve un messaggio di errore di disservizio dell'attore Regional Demographic Supplier o errore HTTP 5xx generico o si verifica un problema di timeout, deve attendere il ritorno in servizio dell'attore Regional Demographic Supplier.

6.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Source deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")
- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Source deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di unmerge anagrafico. Inoltre, deve essere utilizzato lo stesso profilo anche per le transazioni RVE-54 che anticipano la transazione oggetto di questo capitolo, in modo da utilizzare la stessa risorsa Patient fornita dal Regional Demographic Supplier con il medesimo profilo, ed evitare quindi risposte negative dal servizio per aggiornamento di dati non ammesso o eliminazioni di dati non previsto

7. [RVE-61] Patient unlink

7.1. Scopo

Questa transazione permette di separare definitivamente il link di verosimiglianza tra le due identità considerate verosimili dall'Anagrafe Zero.

7.2. Attori

Attore: Patient Demographic Source

Ruolo: Invia la richiesta di unlink delle due identità verosimili

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta il risultato dell'operazione

7.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

7.4. Interaction diagram

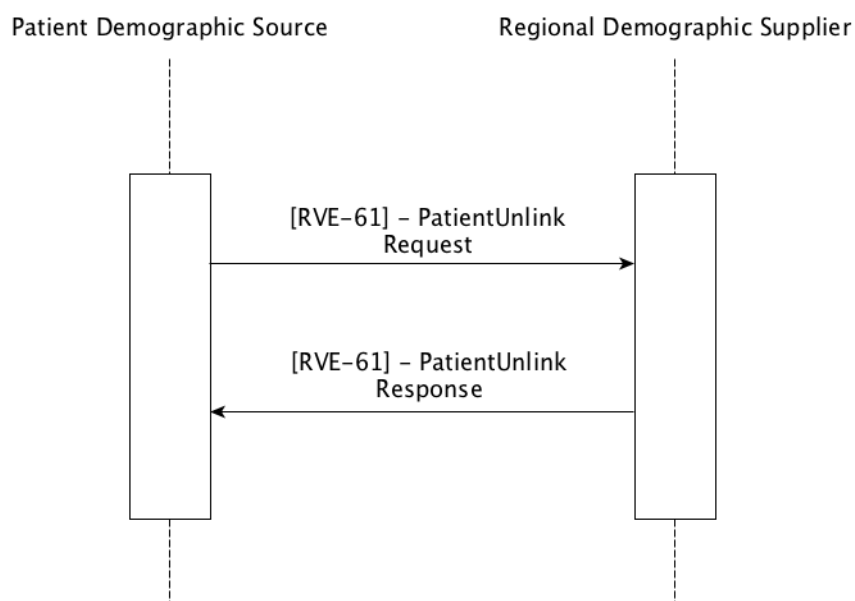


Figura 20.

Interaction diagram della transazione Patient Unlink

7.5. Patient Unlink request

7.5.1. Trigger events

La transazione Patient Unlink request inizia quando l'attore Patient Demographic Source necessita di separare il link di verosimiglianza tra le due identità considerate verosimili dall'Anagrafe Zero, in modo tale che l'identità verosimile non venga più fornita in relazione all'identità principale. Prima di iniziare la transazione, l'attore Patient Demographic Source deve sempre prima eseguire le [RVE-54] Patient Query per le identità in oggetto.

7.5.2. Message semantics

Il messaggio Patient unlink request è inviata dall'attore Patient Demographic Source all'attore Regional Demographic Supplier.

Il messaggio Patient Unlink Request è una richiesta di tipo HTTP POST con content-type obbligatorio, inviata dall'attore Patient Demographic Source all'attore Regional Demographic Supplier.

La chiamata è formattata in questo modo: POST [base]

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato

`<scheme>://<authority>/PatientUnlink`

con:

- `<scheme>` deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
- `<authority>` deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- PatientUnlink è il path, parte obbligatoria dell'URL

Per una corretta gestione di caratteri diacritici, è necessario includere charset=UTF-8 nel campo Content-Type dell'header del messaggio.

Il body deve contenere una risorsa Bundle di tipo transaction, strutturato e valorizzato come in Tabella B.2.1. La risorsa Bundle deve contenere due entry, una per la risorsa Patient di riferimento (Patient A) e una per la risorsa Patient considerata verosimile (Patient B). Le risorse Patient devono essere valorizzate come in Tabella B.3.1. In particolare:

- La risorsa Patient A dove il link relativo alla risorsa Patient B non deve essere più presente.
- La risorsa Patient B dove il link relativo alla risorsa Patient A non deve essere più presente.

Ogni entry deve contenere il sottoelemento method valorizzato PUT. Il bundle deve inoltre contenere la versione delle risorse da aggiornare, tramite l'elemento ifMatch.

7.5.2.1. Esempio di Patient unlink request

Gli esempi sono disponibili in Appendice D.

7.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare che il richiedente sia autorizzato ad ottenere ed elaborare l'informazione richiesta, secondo la normativa vigente. Le regole di autorizzazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti
- verificare l'esistenza della risorsa Patient sulla base dell'identifier PatientID e sulla base della versione nell'elemento ifMatch.

Caso d'uso a: unlink con successo

In tutti i casi precedenti, l'attore Regional Demographic Supplier deve:

- procedere all'aggiornamento delle risorse Patient nell'elemento meta e link, sulla base delle regole di unlink e di autorizzazione utilizzate interne all'attore Regional Demographic Supplier, non definite in questo documento
- gestire le risorse Patient in oggetto in modo tale che non venga proposta nuovamente la correlazione tra le due identità
- gestire il versionamento della risorsa Patient, come definito da specifiche HL7 FHIR
- generare l'IDencounter dell'evento, registrarlo in associazione alle identità in oggetto e fornirli in risposta all'attore che ha avviato la transazione.
- inviare una risposta sincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source
- notificare agli attori che hanno richiesto la sottoscrizione per il PatientID in oggetto la modifica effettuata sul Patient. Il processo di sottoscrizione/notifica deve basarsi su quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription.

Caso d'uso b: unlink senza successo

L'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 7.6.2, se:

- l'attore Patient Demographic Source ha utilizzato valori che l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di utilizzare, oppure
- l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di procedere l'operazione, ad esempio perché non ha trovato le risorse richieste.

7.6. Patient Unlink response

7.6.1. Trigger events

La transazione Patient Unlink Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato la richiesta di unlink ricevuta dall'attore Patient Demographic Source.

7.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta.

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché la richiesta effettuata non è compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche o perché l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di svolgere l'operazione, l'attore Regional

Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome, strutturato come definito in Tabella A.1.

- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK. Il body deve contenere la risorsa Bundle di tipo transaction-response, strutturata e valorizzata come definito in Tabella B.2.1. La risorsa Bundle deve contenere due entry, ciascuna per la rispettiva risorsa Patient aggiornate come proposto dall'attore Patient Demographic Source e definite come in tabella B.3.1. Nel caso in cui l'attore Regional Demographic Supplier generi un warning, la risorsa bundle del messaggio di risposta deve contenere un sottoelemento Outcome all'interno dell'elemento Response dell'elemento Entry, per fornire l'informazione di warning (vedere tabella B.1.1 e B.1.2).

7.6.2.1. Esempio di Patient Unlink response

Vedere gli esempi in Appendice D.

7.6.3. Expected action

Caso d'uso a: unlink con successo

Se l'operazione è andata a buon fine, l'attore Patient Demographic Source deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

L'attore Patient Demographic Source può inviare una richiesta di sottoscrizione per il PatientID, in accordo a quanto definito nelle specifiche Gestione sottoscrizione/notifica per l'invio della transazione [RVE-100] Resource Subscription, per ricevere notifiche su eventuali aggiornamenti della risorsa.

Caso d'uso b: unlink senza successo

In caso di risposta negativa da parte dell'attore Regional Demographic Supplier, l'attore Patient Demographic Source deve procedere con le operazioni opportuna in modo da garantire la sincronizzazione con l'attore Regional Demographic Supplier.

Nel caso in cui l'attore Patient Demographic Source riceva il messaggio di errore di conflitto tra versioni, deve procedere ad effettuare nuovamente una transazione RVE-54 e ripetere l'operazione sulla nuova risorsa Patient fornita dall'attore Regional demographic Supplier.

Caso d'uso c: disservizio dell'inserimento

L'attore Patient Demographic Source, se riceve un messaggio di errore di disservizio dell'attore Regional Demographic Supplier o errore HTTP 5xx generico o si verifica un problema di timeout, deve attendere il rientro in servizio dell'attore Regional Demographic Supplier.

7.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

- L'attore Patient Demographic Source deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")
- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Source deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di unlink anagrafico. Inoltre, deve essere utilizzato lo stesso profilo anche per le transazioni RVE-54 che anticipano la transazione oggetto di questo capitolo, in modo da utilizzare la stessa risorsa Patient fornita dal Regional Demographic Supplier con il medesimo profilo, ed evitare quindi risposte negative dal servizio per aggiornamento di dati non ammesso o eliminazioni di dati non previsto

8. [RVE-99] Patient Deanonymisation

8.1. Scopo

Questa transazione permette di ottenere l'identità vera a partire dal CaseID come parametro di query.

8.2. Attori

Attore: Patient Demographic Source

Ruolo: Invia le query per ottenere l'identità vera della persona di cui è noto solo il CaseID

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta ad una query l'identità vera individuata dal parametro di selezione

8.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

8.4. Interaction diagram

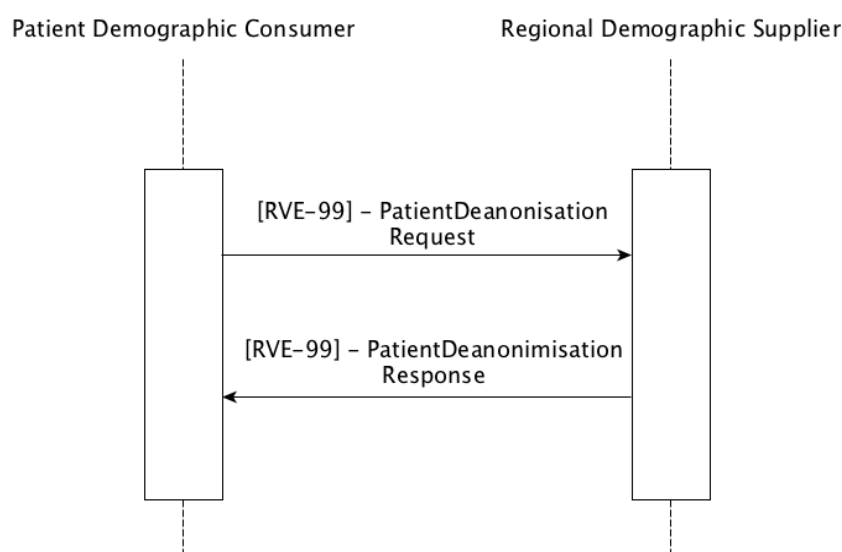


Figura 21. Interaction diagram della transazione Patient Deanonymisation

8.5. Patient Deanonymisation request

8.5.1. Trigger events

La transazione Patient Deanonymisation Request inizia quando l'attore Patient Demographic Consumer necessita di ottenere il PatientID (vedere Tabella A.1) associato al CaseID noto.

8.5.2. Message semantics

Il messaggio Patient Deanonymisation request è una richiesta di tipo HTTP GET inviata dall'attore Patient Demographic Consumer all'attore Regional Demographic Supplier. Si tratta di una transazione basata sulla search interaction definita da HL7® FHIR® R4. <https://www.hl7.org/fhir/http.html#search>

La chiamata è formattata in questo modo:

GET [base]/[type]/\$[name_operation]?<parametri>

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse. E' strutturato
 - <scheme>://<authority>/PatientDeanonymisation
 con:
 - <scheme> deve essere di tipo http o https; in questo caso verrà utilizzato l'https;
 - <authority> deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
 - PatientDeanonymisation è il path, parte obbligatoria dell'URL
- [type] è una parte obbligatoria dell'URL che indica la risorsa che classifica il tipo di query, in questo caso "Patient";
- name_operation indica il tipo di operazione ed è valorizzato a rve-99;
- <parametri> rappresenta una serie di parametri che rappresentano il filtro per la query specificata nella Sezione 8.5.2.1. Si utilizzano:
 - "&" se vengono elencati più parametri;
 - "," se vengono elencati più valori per lo stesso parametro.

8.5.2.1. Parametri di query

Si riportano di seguito i parametri:

- SourceIdentifier (obbligatorio): permette di ricercare la risorsa Patient reale per un CaseID, espresso come parametro di tipo token costituito da due parametri separati da un pipe (es. identifier=[system]][value]):
 - system: oid che specifica il tipo di identificativo del CaseID (vedere Tabella A.1)
 - value: l'identificativo CaseID dell'assistito
- targetSystem: URI che identifica il sistema di codifica del PatientID da cui deve restituire l'identificativo (vedere Tabella A.1)
- _format: deve essere valorizzato "application/fhir+xml"

8.5.2.2. Esempio di Patient Deanonymisation request

Si riporta di seguito un esempio di Patient Deanonymization request

GET

[https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientDeanonymisation/Patient/\\$rve-99?SourceIdentifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.5|123456&targetSystem=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2&format=application/fhir+xml](https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientDeanonymisation/Patient/$rve-99?SourceIdentifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.5|123456&targetSystem=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2&format=application/fhir+xml)

8.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier deve inizialmente:

- verificare che il richiedente sia autorizzato ad ottenere ed elaborare l'informazione richiesta, secondo la normativa vigente. Le regole di identificazione e di autorizzazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier; maggiori dettagli sono riportati nella sezione "Security Consideration";
- verificare la correttezza della richiesta e che gli elementi necessari siano presenti
- verificare se esiste la risorsa Patient sulla base dell'identifier CaseID fornito dall'attore Patient Demographic Source. Le regole di identificazione e di autorizzazione utilizzate sono interne all'attore Regional Demographic Supplier e non vengono definiti in questo documento.

Caso d'uso a: deanonimizzazione con successo

L'attore Regional Demographic Supplier deve inviare una risposta sincrona come risultato dell'elaborazione all'attore Patient Demographic Source, contenente il PatientID trovato come associato al CaseID.

Caso d'uso b: deanonimizzazione senza successo

Se l'attore Patient Demographic Consumer ha utilizzato parametri che l'attore Regional Demographic Supplier non è in grado di utilizzare, oppure non trova il CaseID, l'attore Regional Demographic Supplier deve rispondere con un messaggio di errore, come descritto nel paragrafo 8.6.2.

8.6. Patient Deanonymisation response

8.6.1. Trigger events

La transazione Patient Deanonymisation Response inizia quando l'attore Regional Demographic Supplier ha elaborato la query ricevuta dall'attore Patient Demographic Consumer.

8.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta.

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché ad esempio la richiesta effettuata non è compliant con quanto definito dallo standard FHIR e dalle presenti specifiche, oppure

non perché il CaseID non è stato trovato, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare rispettivamente un codice HTTP status code di errore e una risorsa OperationOutcome, strutturato come definito in Tabella B.1.1.

- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK e nel body dev'essere presente una risorsa Parameters contenente l'identificativo PatientID della risorsa Patient, come definito in tabella B.7.1.

8.6.3. Expected action

Se l'operazione è andata a buon fine, l'attore Patient Demographic Source deve processare la risposta in accordo con le capacità delle proprie applicazioni. Nel caso di errore bloccante, deve verificare la problematica prima di tentare nuovamente la transazione. Nel caso di errore di disservizio o errore HTTP 5xx generico o si verifica un problema di timeout, , deve attendere il rientro in servizio dell'attore Regional Demographic Supplier.

Se l'attore Patient Demographic Source ha bisogno di ottenere anche i dati anagrafici reali, deve eseguire una RVE-54 PatientQuery tramite il parametro identificativo PatientID.

8.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Consumer deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")
- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Consumer deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi e di deanonimizzazione.

9. [RVE-62] Get My Patients

9.1. Scopo

Questa transazione permette il recupero, da parte del Medico di Medicina Generale, della lista degli identificativi dei suoi pazienti. La chiamata viene eseguita per mezzo di una richiesta HTTP con metodo GET. Si tratta di una transazione basata sulla search interaction definita da HL7® FHIR® R4. <https://www.hl7.org/fhir/http.html#search>

9.2. Attori

Attore: Patient Demographic Consumer

Ruolo: Invia le query per ottenere dati anagrafici specificando una serie di parametri di filtro

Attore: Regional Demographic Supplier

Ruolo: Fornisce in risposta ad una query i dati anagrafici dei soggetti individuati dai parametri di selezione

9.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option
HL7® FHIR® R4	Fast Healthcare Interoperability Resources

9.4. Interaction diagram

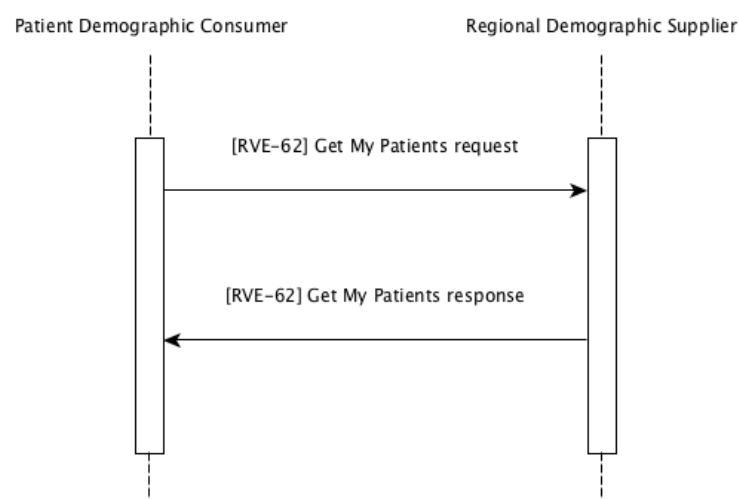


Figura 22. Interaction diagram della transazione Get My Patient

9.5. Get My Patients request

9.5.1. Trigger events

La transazione Get My Patients request viene inviata quando l'attore Patient Demographic Consumer deve recuperare la lista degli identificativi dei pazienti che ha in cura.

9.5.2. Message semantics

Il messaggio Get My Patients request è una richiesta di tipo HTTP GET inviata dall'attore Patient Demographic Consumer all'attore Regional Demographic Supplier. Si tratta di una transazione basata sulla search interaction definita da HL7® FHIR® R4. <https://www.hl7.org/fhir/http.html#search>

La chiamata è formattata in questo modo:

GET [base]/[type]?<parametri>

Di seguito si specificano gli elementi che la compongono:

- [base] identifica il Service Root URL, ovvero l'indirizzo da cui è possibile recuperare le risorse.

È strutturato

<scheme>://<authority>/getMyPatients

con:

- <scheme> deve essere di tipo http o https. In questo caso verrà utilizzato https;
- <authority> deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- "getMyPatients" è il path, parte obbligatoria dell'URL.
- [type] identifica il nome della risorsa che classifica il tipo di query, in questo caso "Patient".
- <parametri> rappresenta una serie di parametri che rappresentano il filtro per la query specificata nella Sezione 9.5.2.1.

9.5.2.1. Parametri di query

Si riportano di seguito i parametri obbligatori di query:

- general-practitioner.identifier: permette di ricercare per l'identificativo del medico specificato dall'OID indicato. Dev'essere costituito da due parametri separati da un pipe (general-practitioner.identifier = [system]][value]):
 - system = "urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" specifica che il tipo di identificativo è il codice fiscale del Medico di Medicina Generale;
 - value veicola il codice fiscale del Medico di Medicina Generale;
- _elements=identifier in modo da limitare quanto restituito dall'attore Regional Demographic Supplier ai soli identificativi dei pazienti (MPI e CF), senza ricevere le risorse complete.

9.5.2.2. Esempio di Get My Patients request

Di seguito viene riportato un esempio di come dev'essere strutturata la query [RVE-62] Request:

GET

http://sar-test.regione.veneto.it/getMyPatients/Patient?general-practitioner.identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2|ZNRMR54H30L736S&_elements=identifier

Authorization: IHE-SAML PHNh...9uPg==

9.5.3. Expected actions

L'attore Regional Demographic Supplier, ricevuta la richiesta, provvede a recuperare gli identificativi dei pazienti che sono in cura all'attore Patient Demographic Consumer selezionato dal parametro di ricerca general-practitioner.identifier.

9.6. Get My Patients response

9.6.1. Trigger events

L'attore Regional Demographic Supplier, a seguito della ricezione del messaggio Get My Patients request, invia un messaggio Get My Patients response all'attore Patient Demographic Consumer.

9.6.2. Message semantics

L'attore Regional Demographic Supplier genera il messaggio di risposta secondo i seguenti criteri:

- Se la richiesta ha dato esito negativo, l'attore Regional Demographic Supplier DEVE ritornare un codice HTTP adeguato e nel body dev'essere presente la risorsa OperationOutcome, strutturato come definito in tabella B.1.1, che fornisce all'attore Patient Demographic Consumer maggiori dettagli sull'errore riscontrato;
- Se la richiesta ha dato esito positivo, l'attore Regional Demographic Supplier deve utilizzare un codice HTTP 200 OK e nel body dev'essere presente una risorsa Bundle strutturata come definito in tabella B.2.1. Si sottolinea che la risorsa restituita, grazie al parametro di ricerca _element=identifier, conterrà solamente gli elementi identifier relativi ai pazienti ottenuti dalla ricerca e non le risorse Patient complete.

9.6.2.1. Esempio di Get My Patients response

Gli esempi sono disponibili in Appendice D.

9.6.3. Expected action

L'attore Patient Demographic Consumer deve essere in grado di processare correttamente la risposta sia in caso di esito positivo che negativo, compreso il disservizio.

9.7. Security Consideration

L'attore Patient Demographic Source deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Regional Demographic Supplier deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Patient Demographic Consumer deve utilizzare asserzioni d'identità per poter accedere ai servizi dell'attore Episode Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token; l'asserzione sarà quindi presente nell'header Authorization, in base64 e preceduta dalla stringa "IHE-SAML " (e.g. "Authorization: IHE-SAML dfsdfhabfjab...akdjfa==")
- L'attore Regional Demographic Supplier deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità prodotta in accordo all'ultima versione delle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza".

L'attore Regional Demographic Supplier deve inoltre rispettare quanto definito all'interno dell'ultima versione del documento "Regole e definizione profili Anagrafe Zero".

L'attore Patient Demographic Consumer deve inoltre rispettare quanto riportato nel suddetto documento, in riferimento alle regole di accesso ai servizi.

Appendici

.....

Appendice A: Sistemi di identificazione, di codifica e valueset

A.1 - OID Sistemi di identificazione

Tipo	Descrizione	OID	Note
PatientID	MPI	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2	Comprende anche MPIloc (PatientID locale). L'MPIloc o MPI deve essere così costruito: - 4 caratteri base64 assegnato da Azienda Zero all'applicativo che assenga l'id - 1 carattere che identifica il tipo di id, diverso da 1 (1 è riservato a CaseID) - 11 caratteri che compone l'identificativo
SourcePatientID	CF	2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2	Utilizzato anche per operatori e medici
	ID Tessera TEAM Italiana	2.16.840.1.113883.2.9.4.1.4	Id tessera TEAM deve essere sempre accompagnato anche con l'id Persona TEAM
	ID Persona TEAM Estere	2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3	Id Persona TEAM deve essere sempre accompagnato anche con l'id Tessera TEAM. Valorizzazione con sigla di identificazione dello stato che rilascia la tessera secondo il codice ISO 3166-1 a 3 caratteri (ad es. FRA) + "." + numero di identificazione personale estero
	ID tessera TEAM estero	2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7	Id tessera TEAM deve essere sempre accompagnato anche con l'id Persona TEAM.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			Valorizzazione con sigla di identificazione dello stato che rilascia la tessera secondo il codice ISO 3166-1 a 3 caratteri (ad es. FRA) + "." + numero seriale tessera estero
	ENI	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.4	
	ENI regionale	[OIDregionale].4.1.4	
	STP	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.1	
	STP regionale	[OIDregionale].4.1.1	
	CS	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.3	
	Passaporto	2.16.840.1.113883.4.330.[ID nazione definito da HL7 international]	
	ID Aziendale	OIDloc.4.1	
	ID nazionale estero	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.7	Valorizzazione con sigla di identificazione dello stato che rilascia l'id secondo il codice ISO 3166-1 a 3 caratteri (ad es. FRA) + "." + id nazionale estero
	Braccialetto Nascita	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.6	L'identificativo deve essere univoco a livello regionale. Una preferibile valorizzazione consiste nella concatenazione di codice AULSS FLS11, codice struttura STS11, id progressivo per il braccialetto nascita. Altrimenti, per garantire l'univocità a livello regionale, può essere concatenato codice AULSS FLS11 ed un identificativo definito a livello aziendale.
	ID locale DOD	OIDloc.4.1.8	
	ID locale anonimo puro	OIDloc.4.1.9	L'identificativo deve essere univoco a livello aziendale per tutte le casistiche di creazione

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			di posizione anonimizzate (e.g. anonimo puro, detenuto protetto, etc.)
	ID nazionale punto nascita	2.16.840.1.113883.2.9.4.3.15	
CaselD	ANON_RVE	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.5	Comprende anche il CaselD locale o CaselD, che deve essere così composto: - 4 caratteri base64 assegnato da Azienda Zero all'applicativo che assenga l'id - 1 carattere che definisce il tipo di id, in questo caso pari a 1 - 11 caratteri che compone l'identificativo Per retrocompatibilità, i valori del CaselD e CaselD locale non devono mai coincidere con un valore MPI o MPIloc
Altro	IDencounter	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1	L>IDencounter deve essere così costruito: - 4 caratteri base64 assegnato da Azienda Zero all'applicativo che assenga l'id - 12 caratteri che compone l'identificativo
	IDencounter locale	OIDloc.4.16.1	L>IDencounter locale deve essere così costruito: - 4 caratteri base64 assegnato da Azienda Zero all'applicativo che assenga l'id - 12 caratteri che compone l'identificativo
	CRM - Codice Regionale Medico	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.2	

Tabella A.1 - OID degli identificativi delle persone fisiche

A.2 - OID Sistemi di Codifica o ValueSet

Nome	OID	Valori
ISTAT Regioni	2.16.840.1.113883.2.9.4.2.1	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
ISTAT Province	2.16.840.1.113883.2.9.4.2.2	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
ISTAT Comuni	2.16.840.1.113883.2.9.4.2.3	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
ISTAT Stati	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
ISO 3166 alpha 3	1.0.3166.1.2.3	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
Codici Catastale	2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
FLS11 (Aziende Sanitarie)	2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
Distretti socio-sanitari	OIDloc.4.12	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
Medicine di gruppo integrate	OIDloc.4.15	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero
DIZ_AMBITO_ASSISTENZA_MEDICO	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.5	Vedere tabelle fornite da Azienda Zero

Tabella A.2.A - OID delle codifiche del territorio e delle strutture

Nome	Descrizione	OID	Valori
EsenzioniMINSA L	Codici delle esenzioni previste a livello nazionale	2.16.840.1.113883.2.9.6.1.22	Vedere tabelle Esenzioni nazionali
DIZ_REG_ESENZIONI_Regione Veneto	Codici delle esenzioni previste a livello nazionale e regionale	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.22	Vedere tabelle Esenzioni regionali fornite da Azienda Zero
DIZ_CLASSE_ESENZIONE	Codici dei tipi di esenzione	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.7	Vedere tabella A.2.1
DIZ_CATEGORIA_ASSISTENZA	Codici delle categorie dell'assistito	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.1	Vedere tabella A.2.2

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

DIZ_MOTIVO_S CELTA_MMG	Codici del motivo della scelta	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.2	Vedere tabella A.2.3
DIZ_MOTIVO_R EVOCA_MMG	Codici del motivo della revoca	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.3	Vedere tabella A.2.4
DIZ_MOTIVO_C ESSAZIONE_AS SISTENZA	Codici del motivo cessazione assistenza	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.4	Vedere tabella A.2.5
TIPO_MEDICO	Codici del tipo medico	2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111	Vedere tabella A.2.6
DIZ_TIPO_CERT IFICAZIONE_DA TI	Codici del tipo di certificazione dell'identità	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.6	Vedere tabella A.2.8
DIZ_TIPO_ORG ANIZZAZIONE	Codici del tipo di organizzazione	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8	Vedere tabella A.2.10
DIZ_TIPO_ASSI STITO	Codici del tipo di assistito	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.9	Vedere tabella A.2.14
Practitioner-role	Codici della specializzazione Medico	2.16.840.1.113883.4.642.3.439	Vedere tabella A.2.24
Patient-contactRe lationship	Codice del tipo di operazione dell'operatore sull'identità	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1	Vedere tabella A.2.12
Patient-contactRe lationship	Codice del tipo di relazione tra contatto e paziente	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.2	Vedere tabella A.2.13
Administrative-ge nder	Codice del sesso		Vedere tabella A.2.15
Marital-status	Codice dello stato civile	2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.57	Vedere tabella A.2.16
Contact-point-sys tem	Codice del tipo contatto telefonico		Vedere tabella A.2.17
Contact-point-use	Codice dell'uso del contatto telefonico		Vedere tabella A.2.18
Address-use	Codice del tipo di uso dell'indirizzo		Vedere tabella A.2.19
Link-type	Codice del tipo di link tra le identità		Vedere tabella A.2.20

Contract-actionstatus	Codice dello stato del MMG nei confronti del paziente		Vedere tabella A.2.21
Search-entry-mode	Codice del tipo di risultato ricerca		Vedere tabella A.2.22
Match-grade	Codice del tipo di match		Vedere tabella A.2.23

Tabella A.2.B - OID delle codifiche

A.2.1 - Valorizzazione DIZ_CLASSE_ESENZIONE

Codice	Descrizione
RED	Esenzione per reddito
PAT	Esenzione per patologia
INV	Esenzione per invalidità
MRR	Esenzione per malattia rara
GRA	Esenzione per gravidanza
VOC	Esenzione per volontariato civile
PRE	Esenzione per prevenzione
DON	Esenzione per donazione
SOC	Esenzione sociale
LAV	Esenzione per lavoro
ODN	Esenzione a prestazioni di odontostomatologia

Tabella A.2.1 - Codifica per definire il tipo esenzione: DIZ_CLASSE_ESENZIONE

A.2.2 - Valorizzazione DIZ_CATEGORIA_ASSISTENZA

Codice	Descrizione
01	Residente assistibile
02	Residente a scadenza assistibile
03	Domiciliato assistibile
04	Assistito in deroga OUT (ULSS fuori Veneto)
05	Assistito in attesa rinnovo permesso di soggiorno
06	AIRE ex-Veneto assistibile

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

11	Residente assistito
12	Residente a scadenza assistito
13	Nuovo nato residente illimitato
14	Nuovo nato residente a scadenza
15	Ospite in RSA
16	Assistito con contributo volontario
17	POSIZIONE RISERVATA - gestibile esclusivamente da utente ADMIN
21	Residente non assistito per scelta
22	Residente a scadenza non assistito per scelta
31	Domiciliato assistito
32	NRD Assistito
40	Assistito in carico ad istituzioni estere a scadenza (con residenza all'estero)
41	Assistito in carico ad istituzioni estere a scadenza (con residenza in Italia)
42	Assistito in carico ad istituzioni estere illimitato (con residenza in Italia)
50	SASN
60	AIRE ex-Veneto
70	AIRE
80	STP
81	PSAT
82	ENI
90	Anagrafica proveniente da flusso SOGEI
91	Cessato
92	Assistito residente all'estero in carico ad Azienda Ulss
93	Contatto – certificato MEF
94	Residente senza diritto all'assistenza sanitaria
99	Deceduto
89	Contatti Ignoti o sotto soglia o identità con dati errati rispetto a TS
88	Contatti sopra soglia
95	Nuovi nati
87	Oggetto

Tabella A.2.2 - Codifica per definire la categoria assistito: DIZ_CATEGORIA_ASSISTENZA

A.2.3 - Valorizzazione DIZ_MOTIVO_SCELTA_MMG

Codice	Descrizione
N00	PRIMA SCELTA
S00	NUOVA SCELTA

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

S01	RICONGIUNZIONE NUCLEO FAMILIARE
S02	RIENTRO DA SERVIZIO MILITARE
S03	DOMANDA COMITATO CONSULTIVO(EX.ART.8)
S04	RIENTRO DALL'ESTERO
S05	CONTINUITA' MEDICO
S06	COMUNI LIMITROFI
S07	10% PER NUOVI NATI
S08	CITTADINI NON RESIDENTI
S09	CITTADINI STRANIERI
S10	OLTRE IL MASSIMALE
S15	RIENTRO SOGGIORNO TEMPORANEO ESTERO
S23	ACC. COMUNI NUOVI DISTRETTI
S24	OSPITE RESIDENZA PROTETTA
S55	A.I.R.E.
S80	RICONGIUNZIONE NUCLEO X NUOVO NATO
S81	RINNOVO SCADENZA
S82	10% OLTRE AL MASSIMALE DI SCELTA
S83	DOMANDA COMITATO CONS. OLTRE IL MASSIMALE
S84	OLTRE AL MASSIMALE PER PEDIATRI
S85	SUBENTRO TRA MEDICI
S89	SCELTA DEROGA OUT PROVINCIALE
S91	MEDICO GEN. ANZICHE' PEDIATRA
S99	ISCRIZIONE IN ELENCO SEPARATO
SC2	SCELTA/REVOCA PROVVISORIA PROTOCOLLO 5129/8
SC6	Ospite FUORI CONVENZIONE struttura residenziale
SC7	Ospite IN CONVENZIONE struttura residenziale
SC9	Ospite IN CONVENZIONE temporaneo
SS1	SCELTA FITTIZIA PER IMPORT STORICO
SD1	ISCRIZIONE IN ELENCO SEPARATO
S11	AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (PER LA PRIVACY)
SD6	Pers. Aereo/Navigante
S31	ACCORPAMENTO ULSS

Tabella A.2.3 - Codifica per definire il motivo della scelta: DIZ_MOTIVO_SCELTA_MMG

A.2.4 - Valorizzazione DIZ_MOTIVO_REVOCA_MMG

Codice	Descrizione
R00	REVOCA ANTE 1999
R01	TRASFERIMENTO
R02	SCADENZA ISCRIZIONE
R03	DECESSO
R04	SERVIZIO MILITARE
R05	RICUSAZIONE ECCESSO MASSIMALE
R06	ANNULLO
R07	RICUSAZIONE MEDICO
R08	ISCRIZIONE PROVVISORIA ALTRA ULSS
R09	CASI DI LEGGE
R10	DOPPIA ISCRIZIONE
R11	VARIAZ. DATI ANAG. E ASSEGNAZ. NUOVA TESSERA
R14	SOGGIORNO TEMPORANEO ESTERO
R22	PERDITA DIRITTO
R23	ACCORPAMENTO COMUNI NUOVI DISTRETTI
R24	CESS. X TESSERA DEFINITIVA
R25	CESS. RAPPORTO DI FIDUCIA
R26	USCITA RESIDENZA PROTETTA
R27	CAMBIO DISTRETTO DI DOMICILIO
R28	VAR.MEDICO RES.PROTETTA
R29	REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO
R30	IRREP. ANAGRAFE COMUNALE
R80	STESSO COD.SAN. ALTRA ULSS VENETO
R88	NON SCELTA VOLONTA' ASSISTITO
R90	ALTRE
R95	CESSAZIONE DEL MEDICO
R96	DEROGA OUT
R97	NUOVA SCELTA
R99	CESSATA ETA' PEDIATRICA
RC2	SOSPENSIONE CASI DI LEGGE-SCELTA/REVOCA PROVVISORI
RD6	SOSPENSIONE CASI DI LEGGE-PERSONALE AERONAVIGANTE
R98	POSIZ. ASSOGGETTABILE AD EVENTUALE CONGUAGLIO
RR1	REVOCA FITTIZIA PER IMPORT STORICO
RD7	AERONAVIGANTI

R12	RICUSAZIONE A SEGUITO CAMBIO AMBITO
R49	REVOCA ANTE SCADENZA
R41	RICOVERO LUNGODEGENZA
R42	ASSISTITO NON RESIDENTE
R43	RESIDENZA RESPINTA
R44	REVOCA DELL' ISCRIZIONE IN DEROGA - REVOCA DOMICILIATO ANTE SCADENZA
R45	REVOCA SCELTA IN DEROGA MEDICO SU AUTORIZZ. COMITATI
R46	DIRITTO C/O ENTE ESTERO
R48	SCELTA MEDICO ALTRA ULSS
R47	ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E.
R40	CARCERAZIONE
R31	ACCORPAMENTO ULSS

Tabella A.2.4 - Codifica per definire il motivo della revoca: DIZ_MOTIVO_REVOCA_MMG

A.2.5 - Valorizzazione DIZ_MOTIVO_CESSAZIONE_ASSISTENZA

Codice	Descrizione
00	Non noto
01	Trasferimento
02	Aire
03	Irreperibilità anagrafica
04	Irreperibilità al censimento
05	Cancellazione d'ufficio
06	Omessa dichiarazione di dimora abituale
07	Decesso
08	Residenza respinta

 Tabella A.2.5 - Codifica per definire il motivo della cessazione assistenza:
 DIZ_MOTIVO_CESSAZIONE_ASSISTENZA

A.2.6 - Valorizzazione TIPO_MEDICO

Codice	Descrizione
MMG	Medico di medicina generale
PLS	Pediatra di Libera Scelta

Tabella A.2.6 – Codifica per definire il tipo di medico

A.2.8 - Valorizzazione

DIZ_TIPO_CERTIFICAZIONE_DATI

Il codice che esprime il livello certificazione è un codice parlante di 22 caratteri alfanumerici costituito dalla concatenazione degli enti (vedere tabella A.2.7.2) che hanno certificato ogni specifico gruppo di dati (vedere tabella A.2.7.1). La concatenazione prevede nel primo carattere il tipo di dato e come secondo carattere l'ente certificatore. Il sistema di codifica è: DIZ_TIPO_CERTIFICAZIONE_DATI.

Ordine carattere	Descrizione
A	Codice Fiscale
B	STP
C	ENI
D	TEAM nazionale o internazionale
E	SSR
F	Dati Anagrafici
G	Dati Residenza
H	Dati Domicilio
I	Dati Assistenza
K	Dati Esenzioni
L	Dati Medico
M	Dati Decesso
N	Cittadinanza
O	Riferimenti Telefono
P	Riferimenti mail/PEC
Q	Id Aziendale
R	Id Passaporto
S	ENI altra regione
T	STP altra regione
U	Altro Identificativo
V	ID locale DOD
W	ID locale anonimo puro
Z	ID nazionale estero

Tabella A.2.7.1 – Valore che definisce il tipo di dato

Codice	Descrizione
1	Ministero delle finanze/ANA/TS
3	AUR
4	AULSS

5	Anagrafe Zero
9	Non nota la fonte
0	Non presente il dato

Tabella A.2.7.2 – Valore che definisce l'ente certificante il dato

A.2.10 - Valorizzazione DIZ_TIPO_ORGANIZZAZIONE

Codice	Descrizione
AULSSRES	AULSS di residenza
DISTRES	Distretto di AULSS di residenza
AULSSASS	AULSS di assistenza
DISTASS	Distretto di AULSS di assistenza
DISTDOM	Distretto di domicilio

Tabella A.2.10 – Codifica che definisce il tipo di organizzazione nei confronti del paziente:
DIZ_TIPO_ORGANIZZAZIONE

A.2.12 – Valorizzazione Patient-contactrelationship per operatore

Il seguente ValueSet regionale estende il valueSet definito da FHIR R4 <https://www.hl7.org/fhir/valueset-patient-contactrelationship.html>.

Codice	Descrizione
CRA	Creazione Risorsa Altro: persona che ha creato la posizione in casi diversi da quelli elencati (es iscritti nel SSN ma non forniti dall'anagrafe nazionale o regionale per disservizio)
CRN	Creazione Risorsa Neonato: persona che ha creato la posizione del neonato (<12 mesi, con identificativo braccialetto o identificativo ANA)
CRS	Creazione Risorsa Straniero: persona che ha creato la posizione di una persona non forniti dall'anagrafe SSN (es. con Passaporto/TEAM straniera/STP da altra regione/ENI da altra regione) comprensiva di almeno un identificativo e dati anagrafici primari
CRI	Creazione Risorsa Ignoto: persona che ha creato la posizione ignota o sottosoglia (senza identificativo o senza almeno uno dei dati primari)
CRC	Creazione Risorsa (Pseudo)Anonimizzata: persona che ha creato la posizione (pseudo)anonimizzata (con invio della risorsa Patient)

CRO	Creazione Risorsa Oggetto: persona che ha creato la posizione anagrafica per un oggetto
AR	Aggiornamento Risorsa: persona che ha aggiornato la posizione
ASS	Creazione Risorsa Assistito: persona che ha creato e iscritto la posizione all'assistenza regionale (con STP/ENI veneto)
MER	Merge Risorsa identità: persona che ha unificato due posizioni anagrafiche
UNR	Unmerge Risorsa identità: persona che ha diviso le due posizioni anagrafiche

Tabella A.2.12 – Value set che definisce il tipo di operazione che gli operatori hanno applicato sulle identità: Valueset Patient Contact Relationship (esteso)

A.2.13 – Valorizzazione Patient-contactrelationship per persone in relazione col paziente

Il seguente ValueSet regionale estende il valueSet definito da FHIR R4 <https://www.hl7.org/fhir/valueset-patient-contactrelationship.html>.

Codice	Descrizione
C	Contatto di emergenza
E	Datore di lavoro
I	Compagnia assicurativa
N	Parente
O	Altro
U	Sconosciuto
FAMMEMB	Altro parente
CHILD	Figlio/a
AUNT	Zia
COUSN	Cugino/a
GGRPRN	Bisnonno/a
GRNDCHILD	Nipote (figlio/a del figlio)
GRPRN	Nonno/a
CHLDINLAW	Genero/nuora
PRNINLAW	Suocero/a
SIBINLAW	Cognato/a
NIENEPH	Nipote (figlio/a del fratello/sorella)
UNCLE	Zio
PRN	Padre/madre

SIB	Fratello/sorella
DOMPART	Convivente
FMRSPS	Ex-coniuge
SPS	Marito/moglie
FRND	Amico
NBOR	Vicino di casa
Q	Unito civilmente
T	Convivente (con vincoli di adozione o affettivi)
GRNDNIENEPH	Pronipote
H	Convivente in convivenza non affettiva
TUT	Tutore

Tabella A.2.13 – ValSet che definisce il rapporto tra il paziente e la persona di riferimento:
Valueset PatientContact Relationship esteso

A.2.14 - Valorizzazione DIZ_TIPO_ASSISTITO

Codice	Descrizione
ASS_SSR	Assistito Veneto
ASS_ALTRASSR	Assistito da altra regione
NO_ASS	Non assistito in Italia
UNK	Tipo assistenza sconosciuta

Tabella A.2.14 – Codifica che definisce il tipo di assistito: DIZ_TIPO_ASSISTITO

A.2.15 - Valorizzazione Administrative-gender

Si utilizza la codifica definita da FHIR R4:
<https://www.hl7.org/fhir/valueset-administrative-gender.html>

Codice	Descrizione italiana
male	Maschio
female	Femmia
other	Altro
unknown	Sconosciuto

Tabella A.2.15 – ValueSet che definisce il sesso: Value set Administrative-gender

A.2.16 – Valorizzazione Marital-status

Il seguente ValueSet regionale estende il valueSet definito da FHIR R4 <https://www.hl7.org/fhir/valueset-marital-status.html> e integra con alcuni valori definiti nella codifica ISTAT.

Codice	Descrizione italiana
D	Divorziato
L	Separato legalmente
M	Coniugato/a
P	Poligamo
S	Celibe/nubile
T	Convivente
W	Vedovo/a
UNK	Sconosciuto
7	Stato libero a seguito di decesso della parte unita civilmente
8	Stato libero a seguito di scioglimento dell'unione
6	Unito civilmente

Tabella A.2.16 – ValueSet che definisce lo stato civile: ValueSet Marital-status

A.2.17 – Valorizzazione Contact-point-system

Il seguente ValueSet regionale restringe il valueSet definito da FHIR R4 <https://www.hl7.org/fhir/valueset-contact-point-system.html>

Codice	Descrizione italiana
phone	Numero di telefono
fax	Fax
email	Email
pager	Cercapersona
SMS	SMS

Tabella A.2.17 – ValueSet che definisce il sistema utilizzato con il contatto: ValueSet Contact-point-system

A.2.18 – Valorizzazione Contact-point-use

Si utilizza la codifica definita da FHIR R4:

<https://www.hl7.org/fhir/valueset-contact-point-use.html>

Codice	Descrizione italiana
home	Telefono fisso
work	Telefono di lavoro
temp	Telefono temporaneo
old	Telefono non attivo
mobile	Mobile

Tabella A.2.18 – ValueSet che definisce il tipo di utilizzo per il contatto: ValueSet Contact-point-use

A.2.19 – Valorizzazione Address-use

Si utilizza la codifica definita da FHIR R4: <https://www.hl7.org/fhir/valueset-address-use.html>

Codice	Descrizione italiana
home	Indirizzo di residenza
temp	Indirizzo di domicilio

Tabella A.2.19 – ValueSet che definisce il tipo di utilizzo dell'indirizzo: ValueSet Address-use

A.2.20 – Valorizzazione Link-type

Si utilizza la codifica definita da FHIR R4: <https://www.hl7.org/fhir/valueset-link-type.html>

Codice	Descrizione italiana
replaced-by	la risorsa presente in other è attivo e sostituisce la risorsa Patient in oggetto
replaces	la risorsa presente in other non è attivo ed è stato sostituito dal Patient in oggetto
refer	è attivo e contiene informazioni aggiuntive sul patient principale; in questo caso, indica la madre del nuovo nato.
seealso	è attivo e secondo il Regional Demographic Supplier potrebbe verosimilmente coincidere con il patient, e che richiede una conferma dal Patient Demographic Supplier/Consumer per procedere all'unificazione delle identità.

Tabella A.2.20 – ValueSet che definisce il tipo di relazione tra le identità: ValueSet Link-type

A.2.21 – Valorizzazione Contract-actionstatus

Si utilizza la codifica definita da FHIR R4:

<https://www.hl7.org/fhir/valueset-contract-actionstatus.html>

Codice	Descrizione italiana
active	Medico attivo per l'assistito
completed	Medico revocato per l'assistito

Tabella A.2.21 – ValueSet che definisce lo stato del rapporto del medico con il paziente:
ValueSet Contract-actionstatus

A.2.22 – Valorizzazione Search-entry-mode

Si utilizza la codifica definita da FHIR R4:

<https://www.hl7.org/fhir/valueset-search-entry-mode.html>

Codice	Descrizione italiana
match	Match: Questa risorsa corrisponde alla specifica di ricerca
include	Include: Questa risorsa viene restituita perché viene citata da un'altra risorsa nel set di ricerca
outcome	Outcome: Questa risorsa fornisce ulteriori informazioni sull'elaborazione di una ricerca

Tabella A.2.22 – ValueSet che definisce il tipo di risultato fornito: ValueSet Search-entry-mode

A.2.23 – Valorizzazione Match-grade

Si utilizza la codifica definita da FHIR R4: <https://www.hl7.org/fhir/valueset-match-grade.html>

Codice	Descrizione italiana
certain	Certo
probable	Probabile
possible	Possibile
certainly-not	Certamente non coincidente

Tabella A.2.23 – ValueSet che definisce il livello di verosimiglianza dei risultati: ValueSet Match-grade

A.2.24 – Valorizzazione Specializzazione

Codice	Descrizione italiana
1	ALLERGOLOGIA
10	DERMATOLOGIA
11	DIABETOLOGIA MALATTIE DEL RICAMBIO
12	EDUCAZIONE TERAPIA E FORMAZIONE
13	EMATOLOGIA
14	EMATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO
15	EMATOLOGIA GENERALE
16	ENDOCRINOLOGIA
17	ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO
18	FARMACOLOGIA CLINICA
19	FISIATRIA
20	GASTROENTEROLOGIA
21	GERIATRIA
22	GERIATRIA E GERONTOLOGIA
23	GINECOLOGIA
24	GINECOLOGIA E OSTETRICIA
25	IDROCLIMATOLOGIA
26	IDROCUL. MEDICA
27	IDROLOGIA MEDICA
28	IGIENE
29	IGIENE E MED. PREVENTIVA
3	ANESTESIA E RIANIMAZIONE
30	IGIENE E SANITA' PUBBLICA
31	IMMUNOLOGIA CLINICA
32	MALATTIE APPAR. RESPIRATORIO
33	MALATTIE APPAR. RESPIRATORIO E TISIOLOGIA
34	MEDICINA DEL LAVORO
35	MEDICINA DELLO SPORT
36	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
37	MEDICINA INTERNA
38	MEDICINA LEGALE E ASSIC.
39	MEDICINA NUCLEARE
40	NEFROLOGIA
41	NEONATOLOGIA

42	NEUROLOGIA
43	ODONTOIATRIA
44	ODONTOSTOMATOLOGIA
45	ONCOLOGIA
46	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA
47	OTORINOLARINGOIATRIA
48	PEDIATRIA
5	CARDIOLOGIA
2	PEDIATRIA
50	PNEUMOLOGIA-TISIOLOGIA
51	PSICHIATRIA
52	PUERICULTURA
53	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
54	STORIA DELLA MEDICINA
55	TERAPIA ANTALGICA
56	UROLOGIA
57	MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE
58	REUMATOLOGIA
59	FONIATRIA
60	PATOLOGIA CLINICA
61	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
64	MALATTIE INFETTIVE
7	CHIRURGIA GENERALE
8	CHIRURGIA PLASTICA
9	CLINICA PEDIATRICA

Tabella A.2.24 – Codifica che definisce la specializzazione del medico

Appendice B - Valorizzazione messaggi

B.1 Risorsa OperationOutcome

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
issue		R	1..*	Elemento che contiene informazioni sull'errore o warning
	severity	R	1..1	Elemento codificato che veicola l'esito dell'operazione.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

				In caso di risposta HTTP 4xx, il campo va valorizzato: "error". In caso di risposta HTTP 2xx, il campo va valorizzato "warning". Per la valorizzazione, vedere http://hl7.org/fhir/issue-severity e tabella B.1.2
	code	R	1..1	Elemento codificato che contiene una descrizione codificata dell'errore ottenuto. Per la valorizzazione, vedere Tabella B.1.2.
	details	O	0..1	Elemento CodeableConcept che contiene i codici di dettaglio regionali
	details.coding	R	1..1	Elemento Coding che contiene i codici di dettaglio regionali. Deve essere composto: - dal sottoelemento code, il cui attributo value contiene il codice di errore o warning; - dal sottoelemento system veicolante nell'attributo value "urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.58.1"; - dal sottoelemento display il cui attributo value contiene la descrizione dell'errore o warning. Per la valorizzazione degli attributi di code e display vedere tabella B.1.2.
	diagnostics	O	0..1	Elemento di tipo string che contiene una descrizione testuale dell'esito dell'operazione. Per la valorizzazione, vedere tabella B.1.2.

Tabella B.1.1- Risorsa OperationOutcome

Caso	Servizio	HTTP code	Severity	Code	Details (code)	Details (display)
Messaggio non valido	tutti	400 BAD REQUEST	error	invalid	AZ00000	Input non corretto: messaggio non valido
Formato del valore parametro errato	tutti	400 BAD REQUEST	error	processing	AZ00002	Input non corretto: formato del valore del parametro errato "valore_parametro"

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Parametri o dati body obbligatori mancanti	tutti	400 BAD REQUEST	error	required	AZ00003	Input non corretto: parametri o dati mancanti.
Codice input non censito (es: comune) - esclusi identificativi	tutti	400 BAD REQUEST	error	code-invalid	AZ00004	Input non corretto: dato codificato di input "valore codice" non censito
Richiedente non autorizzato	tutti	401 NOT AUTHORIZE D	error	security	AZ00006	Client non autorizzato
Errore applicativo	tutti	500 INTERNAL SERVER ERROR	error	processing	AZ99999	Errore applicativo
Servizio non disponibile - disservizio	tutti	500 INTERNAL SERVER ERROR	error	transient	AZ00013	Errore interno: servizio temporaneamente non disponibile.
Errore nel messaggio di request	RVE-55 RVE-56 RVE-57	400 BAD REQUEST	error	invalid	AZ00014	Input non corretto: Errore nella lettura dell'XML
Id input non trovato	RVE-56 RVE-99 RVE-57 RVE-58 RVE-59 RVE-61	404 NOT FOUND	error	not-found	AZ00008	Identità da elaborare non trovata
Risorsa che si intende aggiornare è già stata aggiornata da altro client	RVE-56 RVE-57 RVE-58 RVE-59 RVE-61	409 CONFLICT	error	conflict	AZ00009	Conflitto di versioni
La versione non è stata inserita	RVE-56 RVE-57	400 BAD REQUEST	error	required	AZ00016	Numero di versione non trovato nel bundle: tag ifmatch

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Processo rifiutato	RVE-58 RVE-59 RVE-61	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	processing	AZ00010	La richiesta ha dato esito negativo
Aggiornamento non effettuato	RVE-58 RVE-59 RVE-61	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	processing	AZ00011	Dato non aggiornabile: "nome elemento"
Inserimento non effettuato a causa di duplicato bloccante	RVE-55	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	duplicate	AZ00012	La richiesta ha dato esito negativo: tentativo di duplicazione
Aggiornamento non effettuato: posizione con dati non congruenti con quelli di Sistema TS	RVE-57	400 BAD REQUEST	error	code-invalid	AZ00015	Dati non congruenti con quelli di Sistema TS
Aggiornamento non effettuato a causa di duplicato bloccante	RVE-57	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	duplicate	AZ00023	La richiesta ha dato esito negativo: tentativo di duplicazione
Servizio di identificazione NON DISPONIBILE	RVE-54	400 BAD REQUEST	error	processing	AZ00017	Servizio di identificazione non disponibile
Merge non accettato	RVE-58	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	processing	AZ00019	La richiesta di merge ha dato esito negativo
Inserimento non consentito a causa di CF non esistente in TS e Anagrafe Zero	RVE-55	400 BAD REQUEST	error	not-found	AZ00020	Inserimento non concesso a causa di CF non valido (non trovato su TS): "CF"

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Inserimento non effettuato a causa di un errore	RVE-55	400 BAD REQUEST	error	invalid	AZ00021	Inserimento non effettuato
Modifica di alcuni tratti senza autorizzazione	RVE-57 RVE-55	403 FORBIDDEN	error	invalid	AZ00024	Non consentita la modifica dei tratti : "T3-Residenza" (Nota: dopo i due punti sarà presente la lista dei tratti anagrafici, e relativa descrizione, per cui non è possibile eseguire l'operazione)
CF obsoleto nella richiesta	RVE-57	403 FORBIDDEN	error	not-found	AZ00025	CF obsoleto nella richiesta – Eseguire nuovamente Ricerca per CF
Aggiornamento non concesso a causa di CF non valido	RVE-57	400 BAD REQUEST	error	not-found	AZ00026	Aggiornamento non concesso a causa di CF non valido (non trovato su TS): "CF"
La richiesta non è stata processata con successo	RVE-56 RVE-57 RVE-58 RVE-61	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	invalid	AZ00027	La richiesta ha dato esito negativo: "dettaglio errore"
La risorsa Patient inviata con la transazione RVE-56 non è FHIR compliant	RVE-54	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	invalid	AZ00029	XML contenuto nella tabella di anonimizzazione non convertibile in patient FHIR
Richiesta in disservizio in cui sono stati aggiornati i dati anagrafici primari del paziente	RVE-57	403 Forbidden	error	invalid	AZ00030	Modifica tratti primari non consentita in disservizio
Posizione in uso da altro utente	RVE-57 RVE-59 RVE-61	403 Forbidden	error	invalid	AZ00039	Aggiornamento non avvenuto. "Descrizione"

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Errore nell'esecuzione di RVE-57 su CaseID	RVE-57	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	invalid	AZ00040	Non consentita la modifica di CaseID
Warning da ricerca codice fiscale TS	RVE-55 RVE-57	422 UNPROCESSABLE ENTITY	error	invalid	AZ99998	CodiceRitornoTS: ??? (cf errato)
Mancata creazione identità perché già presente	RVE-55	200 OK	warning	informational	AZW0003	Identità già creata
Aggiornamento ha richiesto creazione di altra identità	RVE-57	201 Created	warning	informational	AZW0004	Fornito nuovo identificativo MPI
Ricerca effettuata sia su Anagrafe Zero che su sistema TS, ma non è stato trovato in Sistema TS	RVE-54	200 OK	warning	informational	AZW0005	Non trovato nel Sistema TS
Ricerca con numerosi risultati	RVE-54	206 Partial Content	warning	incomplete	AZW0006	Risultato parziale: trovate più di [xx] risultati. Filtrare ulteriormente la ricerca.
Ricerca limitata su Anagrafe Zero	RVE-54	200 OK	warning	incomplete	AZW0007	Risultato o aggiornamento parziale: sistema TS non disponibile.
Parametri mancanti per ricerca in TS	RVE-54	200 OK	warning	incomplete	AZW0008	Risultato parziale: Parametri mancanti per la ricerca sul Sistema TS. I parametri da utilizzare sono: sono: "elenco-parametri"

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

La ricerca individua più identità con lo stesso identificativo (es CF)	RVE-54 RVE-57	200 OK	warning	duplicate	AZW0009	Identificativo multiplo
La ricerca individua che l'identificativo è obsoleto	RVE-54	200 OK	warning	duplicate	AZW0010	Identificativo "id identificativo" obsoleto o non più valido
Ricerca per MPI inesistente	RVE-54	200 OK	warning	informational	AZW0023	Nessun record trovato per l'mpi cercato
Ricerca effettuata con identifier non più valido	RVE-54	200 OK	warning	informational	AZW0024	Ricerca effettuata con identifier non più valido
Inserimento effettuato con "tipologia di identificativo"	RVE-55	200 OK	warning	informational	AZW0031	Inserimento effettuato con "tipologia di identificativo"
I dati dell'identità restituita sono stati inseriti con i dati TS	RVE-54	200 OK	warning	informational	AZW0032	Record con MPI "MPI" inserito coi dati di TS
I dati inseriti sono diversi da quelli presenti in Anagrafe Zero	RVE-55	200 OK	warning	informational	AZW0027	Dati anagrafici non congruenti tra l'identità in input e quella trovata in Anagrafe Zero "dati_diversi"
E' stato possibile inserire la posizione perché sottosoglia ma l'identità esiste già, è suggerita l'unificazione	RVE-55	200 OK	warning	duplicate	AZW0028	Inserimento effettuato ma esiste identità già trovata "MPI"

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

I dati inseriti sono diversi da quelli presenti in TS	RVE-55	200 OK	warning	informatio nal	AZW0029	Dati anagrafici non congruenti tra l'identità in input e quella trovata in TS "dati_diversi"
E' stato possibile inserire la posizione perché richiesto in disservizio ma tale categoria non sarebbe stata consentita	RVE-55	200 OK	warning	informatio nal	AZW0030	Servizio eseguito in quanto richiesto in disservizio: l'inserimento della categoria "categoria" non sarebbe stato consentito al client corrente
Trovati pazienti duplicati	RVE-55 RVE-57	200 OK	warning	duplicate	AZW0038	Trovati pazienti duplicati: "identifier"
Aggiornamento delle posizioni tramite Sistema TS limitato ad ?? posizioni in caso di esito multiplo	RVE-54	200 OK	warning	informatio nal	AZW0040	Aggiornate le prime "N" posizioni; filtrare ulteriormente la ricerca
Caso disservizio TS o dati incongruenti TS, non viene certificata/aggiornata la posizione Master a seguito di Merge	RVE-58	200 OK	warning	informatio nal	AZW0041	Certificazione master con i dati di TS non avvenuta: "descrizione dettagliata"
Richiesta di unmerge non accettata	RVE-59	200 OK	warning	informatio nal	AZW0043	Richiesta di unmerge non accettata
Ricerca effettuata per posizione Alias	RVE-54	200 OK	warning	informatio nal	AZW0042	Ricerca effettuata per Alias, restituita posizione Master

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Aggiornamento non avvenuto a causa di una situazione inconsistente del DB	RVE-54	200 OK	warning	informatio nal	AZW0039	Aggiornamento non avvenuto a causa di una situazione inconsistente del DB, contattare l'amministratore. Dettaglio: "descrizione dettagliata"
Viene recuperata la data di decesso da Sistema TS tramite lo Scalo	RVE-54	200 OK	warning	informatio nal	AZW0044	Data di decesso inserita da TS
Non possibile decodificare il luogo di nascita recuperato da TS ???	RVE-54	200 OK	warning	informatio nal	AZW0045	Aggiornamento non avvenuto. Un altro utente sta accedendo gli stessi dati; ripetere la ricerca per assicurare l'aggiornamento del dato
Warning da ricerca codice fiscale TS	RVE-55 RVE-57	200 OK	warning	invalid	AZW9998	CodiceRitornoTS: ??? (cf errato)
"Warning generico"	RVE-54 RVE-55 RVE-57	200 OK	warning	informatio nal	AZW9999	Warning + messaggio custom (Nota: è messaggio informativo all'utente)
Non possibile decodificare il luogo di nascita recuperato da TS	RVE-54	200 OK	warning	informatio nal	AZW0046	Non possibile decodificare il luogo di nascita recuperato da TS

Tabella B.1.2 - Codici errori e warning

B.2 Risorsa Bundle

Campo	Obbligatorietà/Cardinalità						Descrizione
	RVE-54 Resp	RVE-55 .57,58, 61 Req	RVE-55 .57,58, 61 Resp	RVE-59 Req	RVE 59 Resp	RVE-62 Resp	
id	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	R 1..1	Elemento id definito solo da Regional Demographic Supplier.
identifier	R 1..1	C 0..1	R 1..1	X	R 1..1	X	Elemento di tipo identifier. Contiene l'identificativo dell'evento (ID encounter). Quando l'attore Regional Demographic Supplier non è disponibile, il messaggio di richiesta deve generare un IDencounter locale, nelle transazioni RVE-55 e RVE-57. In tal caso, valorizzare come segue: "OID.loc_NumeroProgressivo" In tutti gli altri casi di richiesta, l'elemento non deve essere presente. Vedere tabella A.1 per la valorizzazione dell'IDencounter.
type	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	Elemento codificato che definisce il tipo di risorsa Bundle. Per la valorizzazione, vedere http://hl7.org/fhir/bundle-type . In particolare, l'elemento deve essere valorizzato: - searchset in caso di risposta ad una query - transaction in caso di richiesta di creazione, aggiornamento, merge e unlink di una risorsa Patient - transaction-response in caso di risposta a una delle richieste sopra elencate - message in caso di richiesta e risposta di unmerge.
total	R 1..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	R 1..1	Elemento di tipo unsignedInt; obbligatorio solo nel caso in cui l'elemento Type sia valorizzato "searchset". Riporta il numero totale di risorse che corrispondono ai criteri di ricerca (ad esempio le risorse OperationOutcome sono escluse dal conteggio). Dev'essere pari a zero se la

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

							ricerca non ha trovato nessuna corrispondenza
link	R 1..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	Elemento di tipo BackboneElement che deve contenere un figlio relation valorizzato "self" e un figlio url valorizzato con l'url della ricerca. Questo elemento deve essere presente se il type è valorizzato searchset. Consentire al client di sapere quali parametri di ricerca sono stati utilizzati come criteri. Per i dettagli, consultare https://www.hl7.org/fhir/search.html#conformance
entry	O 0..*	R 1..*	R 1..*	R 1..*	R 1..*	O 0..*	Elemento BackBoneElement ripetibile che contiene uno degli oggetti della richiesta, se si tratta di una richiesta, o ciascun risultato della richiesta, se si tratta di una risposta. L'elemento può non esser presente soltanto nel caso in cui la ricerca non ha prodotto risultati.
fullUrl	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	Elemento che contiene l'URL con cui può essere recuperata la risorsa oggetto della entry: - Patient, secondo i casi definiti in precedenza. l'URL deve essere nella forma <code>http://<host>/Patient/PatientID</code> - MessageHeader, secondo i casi definiti in precedenza In caso di RVE-55 request, l'url deve essere presente ma può essere fittizio.
	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	Contiene la risorsa oggetto della entry (su cui eseguire l'operazione o di risultato alla richiesta). In Tabella B.3.1 si riportano i contenuti della risorsa Patient e in Tabella B.9.1 la risorsa MessageHeader, in base al tipo di servizio.
	C 0..1	X	X	X	X	X	Elemento di tipo BackboneElement che contiene lo score del risultato della ricerca. Deve essere presente solo in caso di type valorizzato "searchset" in caso di RVE-54 e se Anagrafe è in grado di fornire il valore di score, e nel caso la entry contenga OperationOutcome.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

	extension	O 0..1	X	X	X	X	X	Elemento che contiene informazioni sullo score. Per la struttura, fare riferimenti allo standard http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/match-grade
	value Code	R 1..1	X	X	X	X	X	Elemento di tipo Code che contiene in modo codificato lo score. Per la valorizzazione, vedere Valueset Match-grade . Appendice A2 .
	mode	O 0..1	X	X	X	X	X	Elemento di tipo code che spiega il motivo per cui la risorsa è in questo risultato. Per la valorizzazione, vedere Valueset-search-entry-mode , Appendice A2 . Nel caso la entry contenga OperationOutcome, il valore deve essere outcome.
	score	R 1..1	X	X	X	X	X	Elemento che deve contenere il valore di match, compreso tra 0 e 1. Nel caso la entry contenga una risorsa OperationOutcome, il valore deve essere pari a 1.
	request	X	R 1..1	X	X	X	X	Elemento che contiene i dettagli delle operazioni da svolgere. Deve essere presente solo nel caso in cui l'elemento type sia valorizzato "transaction"
	method	X	R 1..1	X	X	X	X	Elemento di tipo Code che definisce il metodo applicato alla risorsa. Utilizzare http://hl7.org/fhir/http-verb . I valori ammessi sono: - "POST" per la creazione di una nuova risorsa Patient, - "PUT" per modificare la risorsa completa
	url	X	R 1..1	X	X	X	X	In caso di http POST, valorizzare "Patient". In caso di http PUT, valorizzare "Patient"/PatientID"
	ifMatch	X	R 1..1	X	X	X	X	Elemento di tipo stringa che deve contenere la versione della risorsa che si intende aggiornare. Non deve essere presente per RVE-55

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

	response	X	X	R 1..1	X	X	X	Elemento che contiene i dettagli sulla risposta. Deve essere presente solo nel caso in cui l'elemento type sia valorizzato "transaction-response".
	status	X	X	R 1..1	X	X	X	Elemento di tipo stringa che contiene lo stato della risposta
	outcome	X	X	C 0..1	X	X	X	Elemento di tipo resource OperationOutcome che contiene il warning relativo agli elementi in oggetto alla entry, se esistono. Da utilizzare nelle transazioni per cui è necessario fornire un messaggio di warning. Per la struttura e valorizzazione della risorsa, vedere tabella B.1.1.

Tabella B.2.1- Risorsa Bundle

B.3 Risorsa Patient

Campo	Obbligatorietà									Descrizione
	RVE-54 resp	RVE-55 req	RVE-5 5 resp	RVE-5 6 req	RVE-5 7 req	RVE-57 resp	RVE-5 8, 59, 61 req	RVE-5 8, 59, 61 resp	RVE-6 2 resp	
id	R 1..1	O 0..1	R 1..1	O 0..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	X	Elemento id definito solo da Regional Demographic Supplier.
meta.lastUpdate	R 1..1	O 0..1	R 1..1	O 0..1	O 0..1	R 1..1	O 0..1	R 1..1	X	Contiene la data, l'ora e il time zone dell'ultima modifica della risorsa. Se l'elemento è stato generato dall'attore Regional Demographic Supplier, è obbligatorio.
meta/VersionID	R 1..1	O 0..1	R 1..1	O 0..1	O 0..1	R 1..1	O 0..1	R 1..1	X	Contiene l'id della versione dell'ultima modifica della risorsa. Se l'informazione è nota, ovvero se l'elemento è stato generato dall'attore Regional Demographic Supplier, è obbligatorio.
contained/Contract	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	X	Contiene la risorsa Contract, che contiene a sua volta informazioni circa la categoria, la AULSS e distretto di residenza, di assistenza, l'MMG, i motivi di scelta e revoca e le

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

										esenzioni. Per la struttura e la valorizzazione di questa risorsa, vedere Tabella B.5.1. L'elemento deve essere presente solo se la risorsa Patient contiene il reference interno per la risorsa contract.
contained/Practitioner	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	X	Contiene la risorsa Practitioner che riguarda informazioni circa il medico MMG o PLS. Per la struttura e valorizzazione di questa risorsa, vedere Tabella B.4.1. L'elemento deve essere presente solo se la risorsa Patient contiene il reference interno GeneralPractitioner.
extension http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/birthPlace	C 0..1	C 0..1	C 0..1	O 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	X	Contiene l'elemento extension che definisce il luogo di nascita. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.9. In caso di emergenza (contact.relationship.value=CRI) o di nuovo nato (contact.relationship.value=CRN), l'elemento è facoltativo per la transazione PatientID Assignment per la generazione di una identità temporanea. L'elemento è opzionale per RVE-54 response in presenza di CaseID (posizione anonimizzata).
extension http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-citizenship	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	X	Contiene l'elemento extension che definisce la cittadinanza del paziente e il periodo di validità. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere tabella B.10.8.
extension http://fser.regione.ven	R 1..1	O 0..1	R 1..1	O 0..1	O 0..1	R 1..1	O 0..1	R 1..1	X	Contiene l'elemento extension che definisce il livello di certificazione dei dati. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.11.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

eto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/Certificazioni e Dati Anagrafici										
extension http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/Contract	C 0..1	C 0..1	R 1..1	O 0..1	R 1..1	R 1..1	O 0..1	O 0..1	X	Contiene l'elemento extension che definisce il riferimento alla risorsa Contract. La risorsa Contract contiene informazioni circa la categoria, la AULSS e distretto di residenza, di assistenza, l'MMG, i motivi di scelta e revoca e le esenzioni. Per il servizio RVE-55, l'elemento deve essere presente in base al valore dell'elemento contact.relationship=ASS. L'elemento è opzionale per RVE-54 response in presenza di CaseID (posizione anonimizzata). Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.14.
identifier	R 1..*	C 0..*	R 1..*	C 0..*	R 1..*	R 1..*	R 1..*	R 1..*	R 1..*	Elemento di tipo Identifier che contenente gli identificativi univoci del paziente. Il messaggio deve contenere almeno: • un unico elemento PatientID o CaseID nei casi di RVE-54 response. • un unico elemento PatientID nei casi di RVE-55 request solo in disservizio, RVE-55 response, RVE-57 request e response, RVE-58 request e response, RVE-59 request e response, RVE-61 request e response) • un unico elemento CaseID nei casi di anonimizzazione RVE-56 request in disservizio

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

										• un SourcePatientID nei casi di RVE-62 response, • in caso di RVE-55 request, almeno un SourcePatientID ad esclusione di ignoto (contact.relationship.value=CR I) oppure ad esclusione di oggetto (contact.relationship.value=CR O), in particolare obbligatoriamente: - identificativo del braccialetto o identificativo nascita nazionale in caso di nuovo nato (contact.relationship.value=CR N) - Passaporto o ID nazionale estero o ENI altra regione o STP altra regione o tessera e id TEAM straniero o un identificativo DOD in caso di straniero (contact.relationship.value=CR S) - CF o STP veneto o ENI veneto o CS o TEAM italiana in caso di contact.relationship.value=CR A per disservizio di Anagrafe nazionale o regionale - STP/ENI veneto in caso di contact.relationship.value=ASS per AUR - Identificativo locale anonimo puro in caso di contact.relationship.value=CR A Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere rispettivamente Tabella B.10.1 e Tabella A.1. In particolare, utilizzare le codifiche relative al tipo identificativo "PatientID" o "SourcePatientID".
active	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	R 1..1	X	Elemento di tipo Boolean che definisce se l'identità è attiva o storica (es. risorsa Patient unificata con un'altra risorsa Patient)

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

name	C 0..1	C 0..1	C 0..1	O 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	X	Elemento di tipo HumanName che contiene il nome del paziente. In caso di emergenza (contact.relationship.value=CRI), l'elemento è facoltativo per la transazione PatientID Assignment per la generazione di una identità temporanea. L'elemento è opzionale per RVE-54 response in presenza del CaseID (posizione anonimizzata). Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.2.
telecom	O 0..5	O 0..5	O 0..5	O 0..5	O 0..5	O 0..5	O 0..5	O 0..5	X	Elemento tipo ContactPoint che contiene i riferimenti di contatto del paziente (3 numeri di telefono e 2 indirizzi email). Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.3
gender	C 0..1	C 0..1	C 0..1	O 0..*	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	X	Elemento codificato per il sesso del paziente. Per la valorizzazione di questo elemento, vedere valueset-administrative-gender, Appendice A.2. In caso di emergenza (contact.relationship.value=CRI), l'elemento è facoltativo per la transazione PatientID Assignment per la generazione di una identità temporanea. L'elemento è opzionale per RVE-54 response in presenza del CaseID (posizione anonimizzata).
birthDate	C 0..1	C 0..1	C 0..1	O 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	X	Elemento di tipo date che veicola la data di nascita del paziente. In caso di emergenza (contact.relationship.value=CRI), l'elemento è facoltativo per la transazione PatientID Assignment per la generazione di una identità temporanea. L'elemento è opzionale per RVE-54 response in presenza del CaseID (posizione anonimizzata).

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

deceasedDate Time	C 0..1	C 0..1	C 0..1	O 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	C 0..1	X	Contiene l'eventuale data e ora in cui è avvenuto il decesso tramite elemento di tipo dateTime. L'elemento deve essere presente se e solo se la persona appartiene alla categoria dei deceduti.
addresses	C 0..2	C 0..2	C 0..2	O 0..2	C 0..2	C 0..2	C 0..2	C 0..2	X	Elemento tipo Address che contiene l'indirizzo. Può essere ripetuto due volte per definire la residenza e/o domicilio e deve essere presente almeno uno dei due ad eccezione dei seguenti casi: caso di emergenza (contact.relationship.value=CRI) o di nuovo nato (contact.relationship.value=CRN), per la transazione PatientID Assignment per la generazione di una identità temporanea, in caso di query del sistema TS o in presenza di CaseID. Per la struttura e valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.4.1.
Marital Status	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	X	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene l'elemento codificato per lo stato civile e la sua descrizione. Per la valorizzazione vedere Valueset marital-status adattato al contesto regionale, Appendice A.2.
contact	C 0..*	R 1..*	R 1..*	O 0..*	R 1..*	R 1..*	R 1..*	R 1..*	X	Elemento di tipo BackboneElement ripetibile che può contenere informazioni circa l'utente e il sistema, la sua struttura, il luogo e il momento in cui è avvenuta la creazione o l'aggiornamento della risorsa (compreso ad esempio merge, unmerge). Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.5.1
contact	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	O 0..1	X	Elemento di tipo BackboneElement ripetibile che può contenere informazioni circa un riferimento della persona di contatto per il paziente.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

										Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.5.2
general Practitioner	C 0..*	O 0..*	C 0..*	O 0..*	C 0..*	C 0..*	O 0..*	O 0..*	X	Contenente il riferimento alla risorsa Practitioner per fornire informazioni circa il MMG/PLS attivo. Il riferimento deve contenere un reference interno alla risorsa Practitioner, presente nell'elemento contained del Patient, se richiesto nei parametri di request. L'elemento deve essere presente in base alla tipologia di assistito in oggetto. Per la struttura e la valorizzazione della risorsa Practitioner a cui è riferito il presente elemento, vedere rispettivamente Tabella B.4.1.
link	C 0..*	C 0..*	C 0..*	O 0..*	C 0..*	C 0..*	C 0..*	C 0..*	X	Elemento di tipo BackboneElement ripetibile che contiene informazioni riguardanti le altre identità collegate alla presente identità, in particolare: • identità slave (se esiste, deve essere presente) • identità master (nel caso in cui l'identità in oggetto sia non attivo - se esiste, deve essere presente) • madre • identità verosimili (se esiste, deve essere presente) L'elemento deve essere presente se noto. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.6.

Tabella B.3.1 - Risorsa Patient

B.4 Risorsa Practitioner

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id		R	1..1	Elemento id interno che definisce il riferimento agli elementi Reference di pertinenza.
identifier		R	1..2	Elemento di tipo identifier che deve contenere l'identificativo regionale del MMG e il codice fiscale. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere rispettivamente Tabella B.10.1 e Tabella A.1. In particolare, utilizzare codifica "Codice Regionale Medico" o "CF".
name		O	0..*	Elemento di tipo HumanName che contiene il nome e cognome del MMG. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.2.
telecom		O	0..*	Elemento di tipo ContactPoint, che contiene i riferimenti di contatto del MMG. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.3.
address		O	0..*	Elemento di tipo address. Definisce l'indirizzo personale del MMG. Per la struttura e la valorizzazione di questo campo, vedere Tabella B.10.4.1
gender		O	0..1	Elemento codificato per il sesso del MMG. Per la valorizzazione di questo elemento, vedere valueSet-administrative-gender , Appendice A.2.
birthDate		O	0..1	Elemento di tipo date che veicola la data di nascita del MMG.
qualification		R	1..*	Contiene l'elemento BackboneElement, che definisce il ruolo del medico nei confronti della AULSS, relativamente al rapporto con paziente.
	identifier	R	1..*	Contiene l'elemento Identifier ripetibile, che definisce:

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

				- ambito di assistenza o di attività - R - medicina di gruppo integrata di appartenenza - O - altre forme associative - O Per la struttura e la valorizzazione di questo campo, vedere Tabella B.10.1 e Tabella A.2.A. In particolare, utilizzare codifica "Medicine di Gruppo Integrate" e/o "Ambito di assistenza medico"
	code	R	1..1	Contiene l'elemento CodeableConcept, che definisce in modo codificato il ruolo. Per la valorizzazione, vedere tabelle A.2, codifica "TIPO_MEDICO".
	period	O	0..1	Contiene l'elemento Period che indica la data di inizio e fine (facoltativo) del rapporto con la AULSS.
	issuer	R	1..1	Contiene il riferimento esterno alla risorsa Organization che indica la AULSS con cui il medico ha il rapporto per la cura del paziente. Il reference esterno deve contenere il value valorizzato Organization/id ULSS. Per gli identificativi, vedere Tabella A.2.A. e utilizzare la codifica "FLS11"
qualification		O	0..*	Contiene l'elemento BackboneElement che definisce la specializzazione del medico.
	identifier	R	1..*	Contiene l'elemento identifier che definisce la specializzazione del medico. Per la struttura e la valorizzazione di questo campo, vedere Tabella B.10.1 e Tabella A.2.B. In particolare, utilizzare codifica "Practitioner-role".
	code	R	1..1	Contiene l'elemento CodeableConcept, che definisce in modo codificato il tipo di dato. Utilizzare "MD" Doctor of Medicine.

Tabella B.4.1 - Risorsa Practitioner

B.5 Risorse Organization

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id	R	1..1	Elemento id interno che definisce il riferimento agli elementi Reference di pertinenza.
Identifier	R	1..*	Elemento di tipo identifier che contiene il codice dell'organizzazione (AULSS o Distretto della AULSS). Per la struttura e la valorizzazione, vedere rispettivamente Tabella B.10.1 e Tabella A.2.A. In particolare, utilizzare la codifica "FLS11" e "Distretti Socio-Sanitari"
name	O	0..1	Elemento di tipo string, che contiene il nome dell'organizzazione (es. AULSS, distretto)
address	O	0..*	Elemento di tipo address che contiene l'indirizzo della AULSS
partOf	C	0..1	Elemento di tipo Reference che contiene i riferimenti esterni alla risorsa Organization di cui fa parte l'organizzazione oggetto di questa risorsa Organization. L'elemento deve essere presente se e solo se la presente risorsa Organization è riferita a un distretto, e l'elemento deve contenere il riferimento alla AULSS di appartenenza del distretto. Il reference esterno deve contenere il value valorizzato Organization/id ULSS. Per gli identificativi, vedere Tabella A.2.A. e utilizzare la codifica "FLS11".

Tabella B.5.1 - Risorsa Organization

B.6 Risorsa Contract

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id	R	1..1	Elemento id interno che definisce il riferimento agli elementi Reference di pertinenza.
type	C	1..1	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene il dato codificato sulla categoria del paziente. Non deve essere presente nella request RVE-55 ad esclusione di AUR. Per la valorizzazione, vedere Tabella A.2.B, in particolare la codifica "DIZ_CATEGORIA_ASSISTENZ A".
subType	O	0..1	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene il dato codificato sulla assistenza del paziente. Per la valorizzazione, vedere Tabella A.2.B, in particolare la codifica "DIZ_TIPO_ASSISTITO".
term	C	0..1	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni sull'assistenza. L'elemento deve essere presente in base all'assistenza. Se il subType oppure il type contiene un valore che identifica la non assistenza SSR o non è valorizzato nessuno dei due dati, l'elemento può non essere presente.
term/applies	C	0..1	Elemento di tipo period che contiene la durata della assistenza SSN descritta in questa risorsa. L'elemento deve essere presente in base alla categoria di assistenza.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

term/offer		R	1..1	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni in merito agli attori che hanno un ruolo nell'assistenza dell'assistito (AULSS di assistenza, residenza, domicilio e/o distretto).
	party	C	1..*	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni in merito a un attore che ha un ruolo nell'assistenza (AULSS di assistenza, residenza e/o distretto).
	reference	R	1..1	Elemento di tipo reference esterno che contiene l'identifier della risorsa Organization relativo alla AULSS di residenza, assistenza o del relativo distretto di residenza, assistenza o domicilio, in base all'elemento role. Il reference esterno deve contenere il value valorizzato Organization/id ULSS o id distretto. Per gli identificativi, vedere Tabella A.2.A. e utilizzare la codifica "FLS11" e "Distretti Socio-Sanitari"
	role	R	1..1	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene il tipo di attore coinvolto nell'assistenza. Per la valorizzazione, vedere tabella A.2.B. In particolare, utilizzare codifica "DIZ_TIPO_ORGANIZZAZIONE"
term/asset		C	0..*	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni circa la durata dell'assistenza e le esenzioni. L'elemento deve essere presente in base alla categoria di assistenza.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

	condition	C	0..1	Elemento di tipo stringa che contiene il dato codificato sul motivo della cessazione. L'elemento deve essere presente in base alla categoria della persona in oggetto e se c'è stata una cessazione dell'assistenza, l'elemento deve essere presente. Per la valorizzazione, vedere Tabella A.2.B. In particolare utilizzare la codifica "DIZ_MOTIVO_CESSAZIONE_ASSISTENZA".
	period	C	0..1	Elemento di tipo period che contiene la durata della assistenza SSR descritta in questa risorsa. Il sottoelemento start deve essere valorizzato. il sottoelemento end può essere valorizzato solo in caso di cessazione dell'assistenza. L'elemento deve essere presente in base alla categoria della persona in oggetto
	valuedItem	C	0..*	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni circa le esenzioni del paziente. Deve essere presente un elemento per ogni esenzione. Se l'informazione è nota, deve essere presente.
	EntityCodeableConcept	O	0..1	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene il tipo di esenzione (es. Reddito o per patologia). Per la valorizzazione, vedere Tabella A.2.B, codifica "DIZ_CLASSE_ESENZIONE"
	identifier	R	1..1	Elemento di tipo identifier che contiene informazioni relative alle esenzioni. L'elemento value potrà contenere sia il codice classe che diagnosi nel formato "CODICE_CLASSE" + "." +

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

				“CODICE_DIAGNOSI”. Per la struttura e la valorizzazione, vedere tabella B.10.1 e Tabella A.2.B. Utilizzare la codifica “DIZ_REG_ESENZIONI_Regione Veneto” e “EsenzioniMINSAL”.
term/action		C	0..*	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni circa il rapporto con il MMG o PLS attivo e passato. L'elemento per MMG e PLS attivo deve essere presente in base alla categoria della persona in oggetto.
	type	R	1..1	Elemento di tipo CodeableConcept che definisce il tipo di azione. Deve essere valorizzato nell'elemento coding, con code=”mmg/pls”. L'elemento deve essere presente per compatibilità con lo standard FHIR R4.
	subject	R	1..1	Contiene informazioni relativamente al medico MMG o PLS.
	reference	R	1..1	Contiene il riferimento alla risorsa Practitioner del MMG o PLS. Per la struttura e la valorizzazione della risorsa a cui fa riferimento questo elemento, vedere Tabella B.4.1. Il riferimento deve contenere un reference interno alla risorsa Practitioner, presente nell'elemento contained del Patient.
	intent	R	1..1	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene la ragione dell'azione. Deve essere valorizzato nell'elemento coding, con code=”mmg/pls”. L'elemento deve essere presente per compatibilità con lo standard FHIR R4.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

	status	R	1..1	Elemento di tipo CodeableConcept che definisce lo stato della azione. Per la valorizzazione vedere Valueset-contract-actionstatus Appendice A.2. L'elemento deve essere presente per compatibilità con lo standard FHIR R4.
	occurrencePeriod	R	1..1	Elemento di tipo period che contiene la data della scelta (start) e la data della revoca (end), se esiste.
	reasonCode	O	0..2	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene il motivo della scelta e il motivo della revoca. Contiene: - coding (R; 1..1): deve contenere il codice del motivo della scelta o della revoca. Per la valorizzazione, vedere Tabella A.2.B. In particolare, utilizzare codifica "DIZ_MOTIVO_SCELTA_MMG" o "DIZ_MOTIVO_REVOCA_MMG". - text (O; 0..1): In base al coding, utilizzare rispettivamente "SCELTA" o "REVOCA"

Tabella B.6.1 - Risorsa Contract relativamente all'assistenza

B.7 Risorsa Parameters

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id		C	0..1	Elemento valorizzato solo da Regional Demographic Supplier, e obbligatorio solo per Regional Demographic Supplier
parameter		R	1..1	Elementi di tipo BackboneElement che contiene la risposta
	name	R	1..1	Elemento di tipo stringa che contiene il nome del parametro. Deve essere valorizzato "targetIdentifier".
	valueIdentifier	R	1..1	Elemento di tipo identifier che contiene l'identifier della risorsa Patient con PatientID (in caso di transazione Patient Deanonymisation) o CaseID (in caso di transazione Patient Anonymisation).

Tabella B.7.1 - Risorsa Parameters

B.8 Risorse Linkage

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id		C	0..1	Elemento valorizzato solo da Regional Demographic Supplier, e obbligatorio solo per Regional Demographic Supplier
active		O	0..1	Elemento di tipo Boolean che definisce se la risorsa è attiva o storico
author		O	0..1	Elemento di tipo Reference che contiene il riferimento al medico o l'organizzazione responsabile del linkage
item		R	2..*	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni circa il linkage. Deve essere presente almeno due volte, in cui una contiene il riferimento alla risorsa Patient con id PatientID, e una contiene il riferimento alla risorsa Patient con id CaseID. La risorsa Linkage può contenere più di un elemento item per la risorsa Patient di tipo CaseID.

	type	R	1..1	Elemento codificato che definisce il tipo di link. Per la valorizzazione, vedere https://www.hl7.org/fhir/valueset-linkage-type.html . In particolare, i valori ammessi sono: source alternate historical. Utilizzare il valore "source" per identificare la risorsa Patient con id PatientID. Utilizzare il valore "alternative" per identificare la risorsa Patient con id CaseID.
	resource	R	1..1	Elemento Reference che contiene il riferimento alla risorsa Patient in oggetto al linkage.

Tabella B.8.1 - Risorsa Linkage

B.9 Risorsa MessageHeader

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id		R	1..1	Elemento di tipo id che contiene l'id del messaggio
contained/OperationOutcome		C	0..1	Contiene la risorsa OperationOutcome, che contiene warning o errori di risposta. Per la struttura e valorizzazione della risorsa, vedere tabella B.1.1. L'elemento deve essere presente solo se la risorsa MessageHeader contiene il reference interno per la risorsa OperationOutcome.
extension		R	1..1	Contiene l'IDencounter che identifica l'evento che ha in precedenza fornito il merge delle due identità da separare. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere tabella B.10.12.
eventCoding		R	1..1	Elementi di tipo Coding. Il code valorizzato a "patient-unmerge"
source		R	1..1	Elemento di tipo BackboneElement che contiene informazioni circa l'applicazione inviante il messaggio.
	endpoint	R	1..1	Elemento di tipo uri. Deve essere presente il riferimento all'applicazione inviante.
response		C	0..1	Contiene gli elementi della risposta. l'elemento è obbligatorio solo per il messaggio di risposta da parte del Regional Demographic Supplier.

	identifier	R	1..1	Elemento di tipo identifier che contiene l'id del messaggio originario di richiesta.
	code	R	1..1	Elemento codificato che spiega lo stato della risposta. Per la valorizzazione, vedere: http://hl7.org/fhir/response-code . In particolare, i valori ammessi sono: ok transient-error fatal-error.
	details	C	0..1	Elemento di tipo Reference alla risorsa OperationOutcome che contiene il warning relativo agli elementi in oggetto alla entry, se esistono. Il riferimento deve contenere un reference interno alla risorsa OperationOutcome, presente nell'elemento contained del MessageHeader. Da utilizzare nelle transazioni di risposta per cui è necessario fornire un messaggio di warning.

Tabella B.9.1 - Risorsa MessageHeader

B.10 Elementi

B.10.1 Elemento identifier

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
Type	O	0..1	Elemento di tipo CodeableConcept che contiene un text che definisce il tipo di identificativo.
System	R	1..1	Oid che identifica il tipo di identificativo (es. CF, MPI, id TEAM, tessera TEAM, CS, MGI, Ambito assistenza etc...) o di codifica esenzione nazionale, esenzione regionale. Per la valorizzazione, vedere Tabella A.1, A2.A e A.2.B per le esenzioni.
Value	R	1..1	Elemento di tipo stringa che contiene il valore dell'identificativo secondo la codifica indicata nell'elemento System. Per la valorizzazione, vedere Tabella A.1.
Period	C	0..1	Elemento di tipo Period che contiene il periodo di validità dell'identificativo (es. per STP, ENI, TEAM). L'elemento deve essere presente, se noto.
assigner	C	0..1	Elemento di tipo Reference che indica l'organizzazione che ha rilasciato l'identificativo. Da utilizzare se:

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			- in caso l'elemento identifier sia all'interno della risorsa Contract e identifichi il tipo di esenzione, questo elemento può essere utilizzato per identificare l'organizzazione che ha rilasciato l'esenzione. In questo caso l'elemento deve essere di tipo identifier. - In caso di tessera TEAM per identificare l'istituzione che ha rilasciato la tessera (es 500001 SSN-MINSALUTE). L'elemento è obbligatorio in caso di tessera TEAM e deve essere di tipo identifier, il cui unico elemento obbligatorio è il value.
--	--	--	--

Tabella B.10.1 - Elemento Identifier

B.10.2 Elemento name

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
text	O	0..*	Elemento di tipo string che contiene il nome completo (Cognome Nome) della risorsa
family	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene il cognome della risorsa
given	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene il nome della risorsa

Tabella B.10.2 - Elemento Name di tipo HumanName

B.10.3 Elemento telecom

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
system	R	1..1	Elemento codificato che indica il tipo di contatto. Per la valorizzazione, vedere Valueset-contact-point-system ristretto, Appendice A.2
value	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene il contatto.
use	O	0..1	Elemento codificato che definisce lo scopo d'uso del contatto. Per la valorizzazione, vedere Valueset-contact-point-use, Appendice A.2.

Tabella B.10.3 - Elemento telecom di tipo ContactPoint

B.10.4 Elemento address

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
extension http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/descrizioneComune	C	0..1	Elemento che veicola la descrizione testuale del comune corrispondente al codice ISTAT/catasto veicolato nel campo address/city, se presente. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.15. Tale extension non è applicabile all'extension patient-birthplace.
extension http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/descrizioneProvincia	C	0..1	Elemento che veicola la descrizione testuale della provincia corrispondente al codice ISTAT veicolato nel campo address/district, se presente. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.16. Tale extension non è applicabile all'extension patient-birthplace.
extension http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/siglaProvincia	C	0..1	Elemento che veicola la sigla della provincia corrispondente al codice ISTAT veicolato nel campo address/district, se presente. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.17. Tale extension non è applicabile all'extension patient-birthplace.
extension http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/iso3Italia	C	0..1	Elemento che veicola il codice ISO 3 dello stato Italia quando nel campo address/city, se presente, sono veicolate le informazioni di un comune italiano. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.18. Tale extension non è applicabile all'extension patient-birthplace.
extension http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/de	C	0..1	Elemento che veicola la descrizione testuale dello stato estero quando l'elemento address/country, se presente, sono veicolate le informazioni dello stato estero. Per la struttura e la valorizzazione di questo elemento, vedere Tabella B.10.19.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

scrizioneStat oEstero			Tale extension non è applicabile all'extension patient-birthplace.
use	C	0..1	Elemento codificato che definiscono lo scopo d'uso dell'indirizzo. E' obbligatorio all'interno della risorsa Patient. Per la valorizzazione, vedere Valueset-address-use , Appendice A.2. Da non utilizzare se e solo se l'elemento sia un sottoelemento dell'elemento birthplace.
text	O	0..1	Elemento facoltativo di tipo string che contiene l'indirizzo completo se l'elemento address è un sottoelemento dell'elemento patient.address. Per la valorizzazione nel caso Se l'elemento address è un sottoelemento dell'elemento patient.extension.birthplace, per la valorizzazione fare riferimento a Tabella B.10.4.2.
line	C	0..*	Elemento di tipo string che indica l'indirizzo, replicato 3 volte per indicare: - la via (valorizzato con DUG e DUF) - il numero civico anteposto dalla stringa "civico:" - il codice dello stradario, anteposto dalla stringa "cod_stradario:" Elementi obbligatori, se l'informazione è nota. Da non utilizzare se l'elemento è un sottoelemento dell'elemento birthplace.
city	C	0..1	Elemento di tipo string che contiene il codice della città dell'indirizzo. Deve contenere sia il codice ISTAT che il codice catastale tramite il seguente formato: "codice comune ISTAT OID comune ISTAT; codice comune catastale OID comune catastale" Elemento obbligatorio se l'elemento è inserito nell'extension birthplace per indicare il comune di nascita (per i nati in Italia) e l'elemento country non è valorizzato, oppure se l'informazione è nota
district	C	0..1	Elemento di tipo string che contiene il codice ISTAT della provincia. Elemento obbligatorio, se l'informazione è nota. Da non utilizzare se

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			l'elemento è un sottoelemento dell'elemento birthplace
state	C	0..1	Elemento di tipo string che contiene il codice ISTAT della regione dell'indirizzo. Elemento obbligatorio, se l'informazione è nota. Da non utilizzare se l'elemento è un sottoelemento dell'elemento birthplace.
postalCode	C	0..1	Elemento di tipo string che contiene il CAP dell'indirizzo. Elemento obbligatorio, se l'informazione è nota. Da non utilizzare se l'elemento è un sottoelemento dell'elemento birthplace
country	C	0..1	Elemento di tipo string che contiene il codice dello stato. Deve contenere sia il codice ISTAT che il codice catastale che il codice ISO alpha 3 tramite il seguente formato: "codice stato ISTAT OID stato ISTAT; codice stato catastale OID stato catastale; codice stato ISO alpha 3 OID stato ISO alpha 3". Elemento obbligatorio, se l'elemento è inserito nell'estensione birthplace per indicare lo stato di nascita (per i nati all'estero) e l'elemento city non è valorizzato, oppure, se l'informazione è nota.
period	C	0..1	Elemento di tipo Period che contiene il periodo di validità dell'indirizzo. Elemento obbligatorio, se l'informazione è nota. Da non utilizzare se l'elemento è un sottoelemento dell'elemento birthplace.

Tabella B.10.4.1 - Elemento address di tipo address per identificare l'indirizzo

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
text	C	0..1	Elemento facoltativo di tipo string che contiene informazioni relative alla descrizione testuale per il comune, provincia e stato di nascita. Se è presente l'elemento city (obbligatorio per i nati in Italia e se l'elemento country non è valorizzato), l'elemento text deve veicolare le informazioni relative a descrizione testuale comune, descrizione testuale provincia, sigla

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

			provincia e ISO 3 stato Italia in maniera codificata, separati da un pipe, in questo modo: “descrizione testuale comune descrizione testuale provincia sigla provincia ISO 3 stato Italia” Es: MIRA VENEZIA VE ITA Se è presente l'elemento country (obbligatorio per i nati all'estero e se l'elemento city non è valorizzato), l'elemento text deve veicolare le informazioni relative alla descrizione testuale dello stato di nascita estero, senza alcun separatore pipe. Es: MAROCCO
city	C	0..1	Elemento di tipo string che contiene il codice del comune di nascita (obbligatorio per i nati in italia e se l'elemento country non è valorizzato). Deve contenere sia il codice ISTAT che il codice catastale tramite il seguente formato: “codice comune ISTAT OID comune ISTAT; codice comune catastale OID comune catastale”
country	C	0..1	Elemento di tipo string che contiene il codice dello stato di nascita (obbligatorio per i nati all'estero e se l'elemento city non è valorizzato). Deve contenere sia il codice ISTAT che il codice catastale che il codice ISO alpha 3 tramite il seguente formato: “codice stato ISTAT OID stato ISTAT; codice stato catastale OID stato catastale; codice stato ISO alpha 3 OID statoISO alpha 3”. Elemento obbligatorio, se l'elemento è inserito nell'estensione birthplace per indicare lo stato di nascita (per i nati all'estero) e l'elemento city non è valorizzato, oppure, se l'informazione è nota.

Tabella B.10.4.2 - Elemento address di tipo address per identificare il luogo di nascita

B.10.5 Elemento contact

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
relationship	R	1..1	Elemento di tipo CodeableConcept che definisce il tipo di relazione con la risorsa. Per la valorizzazione, utilizzare la ValueSet Patient-ContactRelationship per operatore, Appendice A.2.
name	R	1..*	Elemento di tipo HumanName che indica i riferimenti alla persona che ha effettuato la creazione della risorsa o l'aggiornamento, in seguito al contatto con il paziente. Il text deve contenere i seguenti dati obbligatori forniti dalla asserzione: - subjectNameID (CF) - codStruttura - applicationID - role I dati devono essere concatenati con l'ordine con cui sono sopra elencati e separati da . Possono essere forniti ulteriori dati aggiuntivi, ad esempio nome.cognome. Nota: l'applicationID NON deve essere restituito nel messaggio di response per TUTTI i servizi.
organization	C	0..1	Contiene il reference esterno alla risorsa Organization che indica la struttura legata al contatto. Il reference esterno deve contenere il value valorizzato Organization/id ULSS. L'elemento è obbligatorio se codStruttura non è presente nell'elemento name. Per gli identificativi, vedere Tabella A.2.A. e utilizzare la codifica "FLS11"
period	R	1..1	Elemento di tipo period che indica il momento in cui il paziente ha avuto il contatto (data e ora di inserimento). Il sottoelemento end non deve essere utilizzato.

Tabella B.10.5.1 - Elemento Contact della risorsa Patient di tipo BackboneElement, relativamente alla persona che ha operato sull'identità anagrafica

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
relationship	R	1..1	Elemento di tipo CodeableConcept che definisce il tipo di relazione con la risorsa. Per la valorizzazione, utilizzare la ValueSet Patient-Contactrelationship col paziente, Appendice A.2.
name	R	1..*	Elemento di tipo HumanName che indica il nome e cognome della persona di contatto per il paziente, sulla base del codice presente nell'elemento relationship. Il dato va inserito nell'elemento text.
telecom	R	1..*	Elemento di tipo ContactPoint che indica i riferimenti telefonici dell'eventuale persona di contatto indicata nell'elemento relationship.
period	R	1..1	Elemento di tipo date che indica il momento in cui è stato fornito il dato. Il sottoelemento end non deve essere utilizzato.

Tabella B.10.5.2 - Elemento Contact della risorsa Patient di tipo BackboneElement, relativamente alla persona di contatto con il paziente

B.10.6 Elemento patient.link

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
extension	C	0..1	Contiene lo score della risorsa verosimile. Deve essere presente solo se l'elemento type è valorizzato "seealso" e se Anagrafe è in grado di fornire il valore di score. Per la struttura e la valorizzazione, vedere Tabella B.10.13
other	R	1..1	Contiene il riferimento esterno (PatientID) alla risorsa risorse di tipo Patient che riguardano la stessa persona, in oggetto al link. Può essere fornita la versione della risorsa il cui è stato eseguito il link, secondo le specifiche FHIR.
type	R	1..1	Elemento di tipo code che indica il tipo di relazione con l'altra risorsa. Per la valorizzazione, vedere Valueset-link-type.html , Appendice A.2.

Tabella B.10.6 - Elemento link della risorsa Patient di tipo BackboneElement

B.10.8 Elemento extension patient-citizenship

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url		R	1..1	Uri che identifica l'estensione della risorsa Patient per veicolare informazioni relative alla cittadinanza: http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-citizenship
extension		R	1..1	Estensione per lo stato di cittadinanza
	url	R	1..1	Va valorizzato "code".
	valueCodeableConcept	R	1..1	Elemento di tipo codeableConcept, che definisce lo stato della cittadinanza.
	coding	R	1..*	Elemento coding ripetibile per ogni stato di cittadinanza della persona, se più di uno. Ogni elemento coding veicola i sottoelementi: • system, avente attributo value valorizzato con l'OID della codifica degli stati definito in tabella A.2.A • code, avente attributo value valorizzato con il codice ISTAT degli stati Per la valorizzazione, vedere tabella A.2.A.
	text	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene la descrizione del concetto. Va valorizzato: "CITTADINANZA"
extension		C	0..1	Estensione per la durata della cittadinanza, se noto.
	url	R	1..1	Va valorizzato "period".
	valuePeriod	R	1..1	Elemento di tipo Period. Contiene la data di inizio e fine della validità della cittadinanza negli elementi start ed end. L'elemento end può non essere presente

Tabella B.10.8 - Elemento Extension della risorsa Patient per la cittadinanza

B.10.9 Elemento extension patient-birthPlace

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Uri che identifica l'estensione della risorsa Patient per veicolare informazioni relative al luogo di nascita: http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace
valueAddress	R	1..1	Elemento di tipo address per veicolare il luogo di nascita del paziente. Per la struttura e la valorizzazione, vedere Tabella B.10.4.2.

Tabella B.10.9 - Elemento Extension della risorsa Patient per il luogo di nascita

B.10.11 Elemento extension CertificazioneDatiAnagrafici

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Uri che identifica l'estensione della risorsa Patient per veicolare informazioni relative al livello di certificazione dei dati presenti: http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/CertificazioneDatiAnagrafici
valueCodeableConcept	R	1..1	Elemento di tipo Identifier che contiene il codice che identifica la certificazione dei dati.
coding	R	1..1	Elemento coding che contiene l'OID della tabella dei livelli di certificazione e il relativo codice. Per la valorizzazione, vedere Tabella A.2.B, codifica "DIZ_TIPO_CERTIFICAZIONE_DATI"
text	O	0..1	Elemento di tipo text che contiene il valore "CERTIFICAZIONE"

Tabella B.10.11 - Elemento Extension della risorsa Patient per il livello di certificazione dei dati

B.10.12 Elemento extension idEncounter

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url		R	1..1	Uri che identifica l'estensione della risorsa messageHeader per veicolare informazioni relative all'IDencounter che ha generato il merge: http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/IdEncounterMerge
valueIdentifier		R	1..1	Elemento di tipo Identifier che contiene l'identificativo IDencounter che ha generato il merge
	identifier	R	1..1	Elemento che contiene l'IDencounter che ha generato il merge. Per la struttura e la valorizzazione, vedere tabella B.10.1 e tabella A.1 e in particolare l'identificativo "IDencounter"

Tabella B.10.12 - Elemento Extension della risorsa MessageHeader per l'IDencounter

B.10.13 Elemento extension ScoreVerosimiglianza

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url		R	1..1	Uri che identifica l'estensione della risorsa Patient per veicolare informazioni relative allo score della risorsa verosimile precedente individuata dal Regional Demographic Supplier: http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/ScoreVerosimiglianza
valueDecimal		R	1..1	Elemento di tipo decimal che contiene un valore da 0 a 1 che indica lo score di verosimiglianza tra la risorsa Patient del messaggio e la risorsa patient indicata nell'elemento link con type=seealso.

Tabella B.10.13 - Elemento Extension della risorsa Patient, elemento link per lo score di verosimiglianza

B.10.14 Elemento extension reference risorsa Contract

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Url che identifica l'estensione della risorsa Patient per veicolare informazioni relative allo score della risorsa verosimile precedente individuata dal Regional Demographic Supplier. http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/Contract
valueReference	R	1..1	Elemento di tipo reference che contiene il riferimento interno alla risorsa Patient. Il riferimento deve contenere un reference interno alla risorsa Contract, presente nell'elemento contained del Patient.

Tabella B.10.14 - Elemento Extension della risorsa Patient, per collegare la risorsa alla risorsa Contract

B.10.15 Elemento extension descrizione testuale del comune

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Url che identifica l'estensione dell'elemento Address per veicolare informazioni relative alla descrizione testuale del comune. http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/descrizioneComune
valueString	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene la descrizione testuale del comune.

Tabella B.10.15 - Elemento Extension dell'elemento Address, per veicolare la descrizione del comune

B.10.16 Elemento extension descrizione testuale della provincia

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Url che identifica l'estensione dell'elemento Address per veicolare informazioni relative alla descrizione testuale della provincia. http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/descrizioneProvincia
valueString	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene la descrizione testuale della provincia.

Tabella B.10.16 - Elemento Extension dell'elemento Address, per veicolare la descrizione della provincia

B.10.17 Elemento extension sigla della provincia

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Url che identifica l'estensione dell'elemento Address per veicolare informazioni relative alla sigla della provincia. http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/siglaProvincia
valueString	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene la sigla della provincia.

Tabella B.10.17 - Elemento Extension dell'elemento Address, per veicolare la sigla della provincia

B.10.18 Elemento extension ISO 3 stato Italia

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Url che identifica l'estensione dell'elemento Address per veicolare il codice ISO 3 dello stato Italia. http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/iso3Italia
valueString	R	1..1	Elemento di tipo string valorizzato con "ITA".

Tabella B.10.18 - Elemento Extension dell'elemento Address, per veicolare il codice ISO 3 dello stato Italia

B.10.19 Elemento extension descrizione stato estero

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
url	R	1..1	Url che identifica l'estensione dell'elemento Address per veicolare la descrizione dello stato estero. http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/descrizioneStatoEstero
valueString	R	1..1	Elemento di tipo string valorizzato con la descrizione dello stato estero.

Tabella B.10.19 - Elemento Extension dell'elemento Address, per veicolare la descrizione stato estero

B.11 SearchParameters

In questa sezione è presente l'estensione dei parametri di ricerca rispetto allo standard FHIR HL7 R4, da utilizzare per il servizio RVE-54.

Parametro di ricerca per il codice ISTAT o catastale del comune di nascita:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SearchParameter xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="searchParameter-extension-birthplace-city"/>
  <url value="http://hl7.org/fhir/SearchParameter/extension-birthplace-city"/>
  <name value="Search Parameter City on extension birthplace"/>
  <status value="active"/>
  <experimental value="true"/>
  <publisher value="AziendaZero"/>
  <code value="birthplace-city"/>
  <base value="Patient"/>
  <type value="token"/>
  <description
    value="Search by Birthplace/City"/>
  <xpath
    value="f:Patient/f:extension[@url='http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/birthPlace']/f:valueAddress/f:city"/>
  <xpathUsage value="normal"/>
</SearchParameter>
```

Parametro di ricerca per il codice ISTAT o catastale o ISO alpha 3 dello stato estero di nascita:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SearchParameter xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="searchParameter-extension-birthplace-country"/>
  <url value="http://hl7.org/fhir/SearchParameter/extension-birthplace-country"/>
  <name value="Search Parameter Country on extension birthplace"/>
  <status value="active"/>
  <experimental value="true"/>
  <publisher value="AziendaZero"/>
  <code value="birthplace-country"/>
  <base value="Patient"/>
  <type value="token"/>
  <description
    value="Search by Birthplace/Country"/>
  <xpath
    value="f:Patient/f:extension[@url='http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/birthPlace']/f:valueAddress/f:country"/>
  <xpathUsage value="normal"/>
</SearchParameter>
```

Appendice C - Sottoscrizioni

Nella presente appendice vengono elencate le sottoscrizioni necessarie che sono state menzionate all'interno del documento.

Le sottoscrizioni comportano l'invio di una risorsa Subscription al cui interno vengono definiti i parametri di sottoscrizione che innescano la notifica.

Nei successivi paragrafi di queste specifiche si fa riferimento ad una modalità PUSH per la notifica, come previsto dallo standard FHIR. Il server principale, dunque, ha il compito di creare la notifica e inviarla in modalità PUSH all'endpoint fornito nella request.

Si prevede comunque la possibilità di espandere l'architettura tramite l'introduzione di un server dedicato alla gestione delle notifiche da cui l'attore che ha effettuato la sottoscrizione potrà scaricarle, introducendo in questo modo la possibilità di notifica in modalità PULL (non nativamente previsto dallo standard FHIR). Questo server dedicato si prenderà carico di ricevere le notifiche dal server principale (inviate in modalità PUSH) e renderle disponibili all'attore Generatore sottoscrizioni. In quest'ultimo scenario, l'attore che ha effettuato la sottoscrizione deve, mediante modalità PULL, effettuare delle query al server dedicato alle notifiche utilizzando i parametri di sottoscrizione, ed opzionalmente utilizzare il parametro di query `_since` per specificare una data da cui si richiedono le risorse create o aggiornate.

C.1 Risorsa subscription per RVE-100 anagrafica

Si riporta di seguito la struttura della transazione RVE-100 Resource Subscription in caso di sottoscrizione anagrafica. Per ulteriori informazioni riguardante la transazione in oggetto si rimanda all'ultima versione disponibile del documento "Specifiche tecniche - Gestione sottoscrizione/notifica dettaglio transazioni".

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id	C	0..1	Elemento che contiene l'identificativo della risorsa. Da utilizzare in richiesta nel caso in cui sia necessario annullare una sottoscrizione in stato attivo.
status	R	1..1	Elemento di tipo code che veicola lo stato della sottoscrizione. Può assumere i seguenti valori: • requested: la risorsa è stata inviata. Questo valore viene impostato ad ogni invio; • active: questo valore indica che la risorsa è stata correttamente elaborata; • off: questo valore indica una sottoscrizione non più valida.

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

end	O	0..1	Elemento di tipo instant che può veicolare l'istante in cui la sottoscrizione cesserà di essere valida.
reason	R	1..1	Elemento di tipo string che contiene una descrizione testuale del motivo per cui si sta inviando la richiesta di sottoscrizione.
criteria	R	1..1	Elemento di tipo string che definisce il criterio che porta alla generazione della notifica.
channel	R	1.. 1	Elemento di tipo BackboneElement che definisce il canale a cui inviare le notifiche e la modalità con cui queste vengono inviate.
type	R	1..1	Elemento di tipo code che definisce la modalità di invio delle notifiche. Dev'essere valorizzato con "rest-hook".
endpoint	R	1..1	Elemento di tipo uri che definisce l'endpoint a cui devono essere inviate le notifiche. Tale elemento deve identificare univocamente la sottoscrizione effettuata.
payload	C	0..1	Elemento di tipo string che può essere valorizzato con "application/fhir+xml" per richiedere l'invio della risorsa interessata all'interno della notifica. Una richiesta di sottoscrizione con il campo payload valorizzato come descritto verrà accettata solo se effettuata da un applicativo abilitato.

Tabella C.1

C.2 Aggiornamento delle anagrafi locali per non assistiti

Anagrafe Zero notificherà automaticamente le anagrafi locali nel caso in cui vengano aggiornate le posizioni anagrafiche di non assistiti (ad esempio assistiti di altre ULSS, extraveneti, stranieri) con cui hanno contatti.

La sottoscrizione potrà avvenire:

- automaticamente, da parte di FSSEzero, contestualmente ad una transazione di prenotazione/accettazione da parte del SIO (che veicolerà informazioni circa la ULSS di assistenza del paziente). FSSEzero prima di inviare la sottoscrizione verificherà che si tratti di una posizione non assistita dalla ULSS richiedente ed invierà una sottoscrizione ad Anagrafe Zero.
- manualmente da parte dell'anagrafe locale per una qualsiasi posizione anagrafica.

Anagrafe Zero, attraverso l'asserzione, dovrà rifiutare tutte le sottoscrizioni con campo payload valorizzato non provenienti da applicativi abilitati.

Anagrafe Zero dovrà generare una prima notifica all'atto della corretta validazione di tutte le sottoscrizioni con campo payload valorizzato.

Nel momento in cui avviene una modifica anagrafica, Anagrafe Zero genererà la risorsa da inviare secondo le regole di profilazione attive (basate sui dati dell'asserzione inviata dall'applicativo) ed invierà la notifica in modalità PUSH all'endpoint fornito in fase di sottoscrizione restituendo la risorsa in oggetto. L'applicativo valorizzerà la richiesta di sottoscrizione come segue (vengono omesse valorizzazioni già definite in Tabella C.1):

- status: "requested"
- criteria: valorizzato con l'url che identifica la risorsa Patient oggetto della sottoscrizione (e.g. value="Patient?_id=12345" oppure "Patient/12345")
- endpoint: veicola l'endpoint della anagrafe locale della ULSS di erogazione (ricavato da mappatura interna)
- payload: valorizzato con "application/fhir+xml".

C.3 Sottoscrizione per notifiche di decesso

FSSEZero si prenderà l'onere di sottoscrivere e gestire le notifiche per eventi di decesso. In particolare, FSSEZero creerà automaticamente una sottoscrizione per ogni posizione presente in Anagrafe Zero. In caso di modifica di una posizione con l'inserimento della data di decesso, Anagrafe Zero notificherà FSSEZero in modalità PUSH, il quale verificherà le pendenze per la posizione in oggetto. Per ogni posizione pendente, FSSEZero inoltrerà la notifica contenente la risorsa in oggetto ai SIO interessati (e ad eventuali altri applicativi). Sarà onere di FSSEZero recuperare gli endpoint corrispondenti.

L'attore FSSEZero valorizzerà ogni richiesta di sottoscrizione come segue (vengono omesse valorizzazioni già definite in Tabella C.1):

- status: "requested"
- criteria: value="Patient?deceased:exists=true"
- endpoint: veicola l'endpoint di FSSEZero
- payload: valorizzato con "application/fhir+xml".

C.4 Sottoscrizione per nuovo assistito

Questa sottoscrizione viene eseguita dal Medico di Medicina Generale che vuole essere notificato quando un nuovo paziente diventa suo assistito.

Il client del Medico di Medicina Generale valorizzerà la richiesta di sottoscrizione come segue (vengono omesse valorizzazioni già definite in Tabella C.1):

- status: "requested"
- criteria:value="Patient?general-practitioner.identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.2|COD_REG" con COD_REG codice regionale del Medico di Medicina Generale
- endpoint: valorizzato con l'endpoint messo a disposizione del client utilizzato dal Medico di Medicina Generale
- payload: NON presente

In questo caso, Anagrafe Zero invierà la notifica in modalità PUSH senza risorsa, e sarà onere dell'attore che ha effettuato la sottoscrizione aggiornare la posizione attraverso una transazione [RVE-54] Patient Query.

C.5 Sottoscrizione per modifica dei tratti di un assistito

Questa sottoscrizione viene eseguita dal Dipartimentale che vuole essere notificato quando Anagrafe Zero modifica i tratti di un assistito.

Il client del Dipartimentale valorizzerà la richiesta di sottoscrizione come segue (vengono omesse valorizzazioni già definite in Tabella C.1):

- status: "requested"
- criteria:value="tipoRisorsa?_id=id_risorsa" oppure "tipoRisorsa/id_risorsa"
- endpoint: valorizzato con l'endpoint messo a disposizione del client utilizzato dal Dipartimentale
- payload: NON presente

In questo caso, Anagrafe Zero invierà la notifica in modalità PUSH senza risorsa, e sarà onere dell'attore che ha effettuato la sottoscrizione aggiornare la posizione attraverso una transazione [RVE-54] Patient Query.

Appendice D - Esempi di messaggi

D.1 Esempio Patient Query Response

Si riporta di seguito un esempio di Patient Query response:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 09 Jan 2019 09:06:08 GMT

Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <identifier>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
    <value value="1234567890123456" />
  </identifier>
  <type value="searchset" />
  <total value="1" />
  <link>
    <relation value="self" />
    <url
value="https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientQuery/Patient?identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2|RSS
MRA70A01L736S" />
  </link>
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1234567" />
        <meta>
          <versionId value="1" />
          <lastUpdated value="2020-12-17T15:39:15Z" />
        </meta>
        <contained>
          <Contract>
            <!-- dati di assistenza e esenzione -->
            <id value="contract1" />
            <!-- id interno -->
            <type>
              <!-- codifica regionale di categoria -->
              <coding>
                <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.1" />
                <code value="11" />
              </coding>
              <text value="Categorie assistito" />
            </type>
            <subType>
              <coding>
                <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.9" />
                </system>
                <code value="ASS_SSR" />
              </coding>
              <text value="Tipo assistito" />
            </subType>
          </Contract>
        </contained>
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
</Bundle>
```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<term>
  <applies>
    <!-- validità iscrizione SSN -->
    <start value="1970-01-01" />
  </applies>
  <offer>
    <party>
      <!-- ULSS di residenza -->
      <reference>
        <reference value="Organization/050501" />
      </reference>
      <role>
        <coding>
          <!-- codifica regionale tipo ASL -->
          <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
          <code value="AULSSRES" />
        </coding>
      </role>
    </party>
    <party>
      <!-- Distretto di residenza -->
      <reference>
        <reference value="Organization/050501DIS_1" />
      </reference>
      <role>
        <coding>
          <!-- codifica regionale tipo distretto -->
          <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
          <code value="DISTRES" />
        </coding>
      </role>
    </party>
    <party>
      <!-- ULSS di assistenza -->
      <reference>
        <reference value="Organization/050502" />
      </reference>
      <role>
        <coding>
          <!-- codifica regionale tipo ASL -->
          <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
          <code value="AULSSASS" />
        </coding>
      </role>
    </party>
    <party>
      <!-- Distretto di assistenza -->
      <reference>
        <reference value="Organization/050502DIS_1" />
      </reference>
      <role>
        <coding>
          <!-- codifica regionale tipo distretto -->
          <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
          <code value="DISTASS" />
        </coding>
      </role>
    </party>
    <party>
      <reference>
        <reference value="Organization/050506DIS_1"></reference>
      </reference>
    </party>
  </offer>
</term>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<role>
  <coding>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8"></system>
    <code value="DISTDOM"></code>
  </coding>
</role>
</party>
</offer>
<asset>
  <period>
    <!-- periodo validità SSR -->
    <start value="1970-01-01" />
  </period>
  <valuedItem>
    <!-- Esenzioni -->
    <entityCodeableConcept>
      <coding>
        <!-- codifica regionale tipo esenzione -->
        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.7" />
        <code value="PAT" />
      </coding>
    </entityCodeableConcept>
    <identifier>
      <!-- identificativo esenzione -->
      <type>
        <text value="Esenzioni Regionali" />
      </type>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.1.22" />
      <value value="017.345" />
      <period>
        <!-- validità esenzione -->
        <start value="2000-01-01" />
      </period>
      <assigner>
        <!-- ente che ha rilasciato l'esenzione -->
        <reference value="Organization/050501" />
      </assigner>
    </identifier>
  </valuedItem>
</asset>
<action>
  <!-- dati del rapporto del Paziente con il MMG -->
  <type>
    <coding>
      <code value="mmg/pls" />
    </coding>
  </type>
  <subject>
    <reference>
      <!-- riferimento interno alla risorsa Practitioner -->
      <reference value="#MMG121212" />
    </reference>
  </subject>
  <intent>
    <!-- obbligatorio fisso -->
    <coding>
      <code value="mmg/pls" />
    </coding>
  </intent>
  <status>
    <coding>
      <code value="active" />
    </coding>
  </status>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

        </coding>
    </status>
    <occurrencePeriod>
        <!-- validità rapporto MMG/Paziente (scelta e revoca) -->
        <start value="2017-01-01" />
    </occurrencePeriod>
    <reasonCode>
        <!-- codifica regionale di scelta o revoca - ripetibile 2 volte -->
        <coding>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.2" />
            <code value="S31" />
        </coding>
        <text value="SCELTA" />
    </reasonCode>
</action>
</term>
</Contract>
</contained>
<contained>
    <Practitioner>
        <!-- Risorsa Practitioner - MMG/PLS -->
        <id value="MMG121212" />
        <!-- id interno -->
        <identifier>
            <!-- codice fiscale del medico -->
            <type>
                <text value="CF" />
            </type>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" />
            <value value="MLNMRC68A01L736L" />
            <period>
                <start value="1968-01-01" />
            </period>
        </identifier>
        <identifier>
            <!-- codice regionale del medico -->
            <type>
                <text value="CREG" />
            </type>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.2" />
            <value value="121212" />
            <period>
                <start value="1998-01-01" />
            </period>
        </identifier>
        <name>
            <text value="Molinari Marco" />
            <family value="Molinari" />
            <given value="Marco" />
        </name>
        <telecom>
            <system value="phone" />
            <!-- codifica fhir contact-point-system -->
            <value value="3401111111" />
            <use value="mobile" />
            <!-- codifica fhir contact-point-use -->
        </telecom>
        <telecom>
            <system value="phone" />
            <!-- codifica fhir contact-point-system -->
            <value value="0411111111" />
            <use value="work" />
        </telecom>
    </Practitioner>
</contained>
</Contract>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<!-- codifica fhir contact-point-use -->
</telecom>
<telecom>
  <system value="email" />
  <!-- codifica fhir contact-point-system -->
  <value value="marcomolinari@mmg.it" />
  <use value="home" />
  <!-- codifica fhir contact-point-use -->
</telecom>
<gender value="male" />
<!-- codifica fhir administrative-gender -->
<birthDate value="1968-01-01" />
<qualification>
  <!-- dati relativi al rapporto tra medico e ASL -->
  <identifier>
    <!-- codifica regionale ambito di assistenza a cui appartiene il medico -->
    <type>
      <text value="Ambito di assistenza medico" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.5" />
    <value value="DIS_1_AMMG_1" />
    <period>
      <start value="2017-01-01" />
    </period>
  </identifier>
  <identifier>
    <!-- codifica regionale/locale sulla medicina di gruppo a cui appartiene il medico -->
    <type>
      <text value="Medicine di Gruppo Integrate" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.050501.4.15" />
    <value value="ASS_1010063_EX101" />
    <period>
      <start value="2003-01-01" />
    </period>
  </identifier>
  <code>
    <!-- tipo di medico (PLS/MMG) -->
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111" />
      <code value="MMG" />
    </coding>
  </code>
  <period>
    <!-- validità del rapporto tra medico e ASL -->
    <start value="1998-01-01" />
  </period>
  <issuer>
    <!-- ASL di appartenenza del medico -->
    <reference value="Organization/050501" />
  </issuer>
</qualification>
<qualification>
  <!-- Specializzazione del medico -->
  <identifier>
    <!-- codifica regionale di specializzazione del medico -->
    <type>
      <text value="SPECIALIZZAZIONE" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.47.10" />
    <value value="DERMAT." />
    <period>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

      <!-- data di rilascio -->
      <start value="2003-01-01" />
    </period>
  </identifier>
</code>
  <!-- obbligatorio fisso -->
  <coding>
    <code value="MD" />
  </coding>
</code>
</qualification>
</Practitioner>
</contained>
<extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace">
  <valueAddress>
    <!-- comune o stato di nascita. Se stato, deve esserci anche codice ISOAlpha 3 -->
    <text value="VENEZIA" />
    <city value="027042|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.2.3;L736|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1"
  />
  </valueAddress>
</extension>
<extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-citizenship">
  <extension url="code">
    <valueCodeableConcept>
      <!-- stato di cittadinanza con codifica ISTAT, catastale e ISO -->
      <coding>
        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5"></system>
        <code value="100"></code>
      </coding>
      <text value="CITTADINANZA" />
    </valueCodeableConcept>
  </extension>
  <extension url="period">
    <valuePeriod>
      <!-- validità della cittadinanza -->
      <start value="1998-01-01" />
    </valuePeriod>
  </extension>
</extension>
<extension
url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/CertificazioneDatiAnagrafici">
  <!-- informazioni relative al livello di certificazione dei dati presenti. codifica regionale. -->
  <valueCodeableConcept>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.6" />
      <code value="A1B0C0D1E3F1G3H3I3K3L3M0N3O3P0Q0R0" />
    </coding>
    <text value="CERTIFICAZIONE" />
  </valueCodeableConcept>
</extension>
<extension url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/Contract">
  <!-- riferimento alla risorsa Contract che contiene i dati di assistenza e esenzione -->
  <valueReference>
    <reference value="#contract1" />
  </valueReference>
</extension>
<identifier>
  <!-- codice fiscale -->
  <type>
    <text value="CF" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" />

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<value value="RSSMRA70A01L736S" />
<period>
  <start value="1970-01-01" />
</period>
</identifier>
<identifier>
  <!-- codice regionale -->
  <type>
    <text value="MPI" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2" />
  <value value="1234567" />
  <period>
    <start value="1970-01-01" />
  </period>
</identifier>
<identifier>
  <!-- codice sanitario -->
  <type>
    <text value="CS" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.3" />
  <value value="987654321" />
  <period>
    <start value="1970-01-01" />
  </period>
</identifier>
<identifier>
  <!-- tessera TEAM -->
  <type>
    <text value="TesseraTEAM" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.1.4" />
  <value value="500000987654321" />
  <period>
    <start value="2015-09-01" />
    <end value="2021-09-01"/>
  </period>
  <assigner>
    <identifier>
      <value value="500001 SSN-MINSALUTE" />
    </identifier>
  </assigner>
</identifier>
<active value="true" />
<!-- codifica FHIR -->
<name>
  <text value="Mario Rossi" />
  <family value="Rossi" />
  <given value="Mario" />
</name>
<telecom>
  <system value="phone" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
  <value value="3403333333" />
  <use value="mobile" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
</telecom>
<telecom>
  <system value="phone" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
  <value value="0415555555" />

```


Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <use value="work" />
    <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
  </telecom>
  <telecom>
    <system value="phone" />
    <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
    <value value="0413333333" />
    <use value="home" />
    <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
  </telecom>
  <telecom>
    <system value="email" />
    <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
    <value value="mariorossi@home.it" />
    <use value="home" />
    <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
  </telecom>
  <gender value="male" />
  <!-- valueSet fhir administrative-gender -->
  <birthDate value="1970-01-01" />
  <address>
    <!-- indirizzo di residenza -->
    <use value="home" />
    <text value="via Milano 1" />
    <!-- indirizzo testuale -->
    <line value="via Milano" />
    <!-- DUG e DUF-->
    <line value="civico:1" />
    <line value="cod_stradario:12345" />
    <city value="027042|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.2.3;L736|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1" />
    <!-- comune ISTAT e catastale -->
    <district value="027" />
    <!-- provincia ISTAT -->
    <state value="050" />
    <!-- regione ISTAT -->
    <postalCode value="30172" />
    <!-- CAP -->
    <country
value="100|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;ITA|urn:oid:1.0.3166.
1.2.3" />
    <!-- stato ISTAT, catastale, ISO -->
    <period>
      <!-- validità dell'indirizzo -->
      <start value="1985-01-01" />
    </period>
  </address>
  <address>
    <!-- indirizzo di domicilio -->
    <use value="temp" />
    <text value="Via Rosa 2"/>
    <line value="via Rosa" />
    <line value="civico:2" />
    <line value="cod_stradario:67891" />
    <city value="026086|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.2.3;L047|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1" />
    <district value="026" />
    <state value="050" />
    <postalCode value="31100" />
    <country
value="100|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;ITA|urn:oid:1.0.3166.
1.2.3" />
  </address>
  <maritalStatus>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<coding>
  <code value="UNK" />
  <!-- valueSet fhir modificato marital-status -->
</coding>
</maritalStatus>
<contact>
  <!-- Persona di riferimento da contattare per il paziente -->
  <relationship>
    <!-- tipo di rapporto tra contatto e paziente -->
    <coding>
      <code value="CHILD" />
      <!-- valueSet FHIR estesa patient contact relationship -->
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <family value="Rossi" />
    <given value="Olivia" />
  </name>
  <telecom>
    <system value="phone" />
    <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
    <value value="3403777777" />
    <use value="mobile" />
    <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
  </telecom>
  <period>
    <!-- data di inserimento del dato -->
    <start value="2000-01-01" />
  </period>
</contact>
<!-- Dati riguardanti l'inserimento della posizione -->
<contact>
  <relationship>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
      <code value="ASS"></code>
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <text value="REC16|||"></text>
  </name>
  <organization>
    <reference value="Organization/999"></reference>
  </organization>
  <period>
    <start value="2011-12-17T00:24:09.000+01:00"></start>
  </period>
</contact>
<!-- Dati riguardanti l'aggiornamento della posizione -->
<contact>
  <relationship>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
      <code value="AR"></code>
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <text value="SISTEMA_TS|||"></text>
  </name>
  <organization>
    <reference value="Organization/999"></reference>
  </organization>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <period>
      <start value="2020-12-18T09:48:17.000+01:00"></start>
    </period>
  </contact>
</generalPractitioner>
<!-- riferimento alla risorsa Practitioner -->
  <reference value="#MMG121212" />
</generalPractitioner>
<link>
  <!-- Eventuali identità slave correlati (alias) -->
  <other>
    <reference value="Patient/9999999" />
  </other>
  <type value="replaces" />
  <!-- valueSet fhir link-type -->
</link>
<link>
  <!-- Eventuali identità slave correlati (verosimile)-->
  <other>
    <reference value="Patient/7777777" />
  </other>
  <type value="seealso" />
  <!-- valueSet fhir link-type -->
</link>
</Patient>
</resource>
<search>
  <extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/match-grade">
    <valueCode value="certain" />
  </extension>
  <mode value="match" />
  <score value="1" />
</search>
</entry>
</Bundle>

```

D1.1 Esempio di Patient Query response con warning:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <identifier>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
    <value value="1234567890123456" />
  </identifier>
  <type value="searchset" />
  <total value="1" />
  <link>
    <relation value="self" />
    <url
value="https://anagrafica.regione.veneto.it/PatientQuery/Patient?identifier=urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2|RSS
MRA70A01L736S" />
    </url>
  </link>
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>[...]</Patient>
    </resource>
    <search>
      <extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/match-grade">
        <valueCode value="certain" />
      </extension>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <mode value="match" />
    <score value="1" />
  </search>
</entry>
<entry>
  <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/OperationOutcome/abcddefg2421" />
  <resource>
    <OperationOutcome>
      <id value="abcddefg2421" />
      <issue>
        <severity value="warning" />
        <code value="duplicate" />
        <details>
          <coding>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.58.1">
            <code value="AZW0010" />
            <display value="Identificativo obsoleto o non più valido: CF obsoleto RSSMRA70A01L736S l'attuale è
RSSMRN70A01L736S" />
          </coding>
        </details>
        <diagnostics value="Identificativo obsoleto o non più valido: CF obsoleto RSSMRA70A01L736S l'attuale è
RSSMRN70A01L736S" />
      </issue>
    </OperationOutcome>
  </resource>
  <search>
    <mode value="outcome" />
    <score value="1" />
  </search>
</entry>
</Bundle>

```

D.2 Esempio PatientID Assignment Request

Si riporta di seguito un esempio di PatientID Assignment Request per la creazione di un contatto straniero:

POST https://<authority>/PatientIDassignment
 Authorization: IHE-SAML PHNh...9uPg==
 Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
 Content-Length: 84

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <type value="transaction" />
  <entry>
    <fullUrl value="urn:uuid:61ebe359-bfdc-4613-8bf2-c5e300945f0a" />
    <resource>
      <Patient>
        <!-- parametri opzionali-->
        <id value="1111111" />
        <meta>
          <versionId value="1" />
          <lastUpdated value="2018-04-10T15:49:25.952+02:00" />
        </meta>
        <!-- parametri opzionali-->
        <extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace">
          <valueAddress>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <country
value="215|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;Z110|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;FRA|urn:oid:1.0.3166.1.2
.3" />
    </valueAddress>
  </extension>
  <extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-citizenship">
    <extension url="code">
      <valueCodeableConcept>
        <coding>
          <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5" />
          <code value="215" />
        </coding>
        <text value="CITTADINANZA" />
      </valueCodeableConcept>
    </extension>
    <extension url="period">
      <valuePeriod>
        <start value="2017-01-01" />
      </valuePeriod>
    </extension>
  </extension>
  <identifier>
    <type>
      <text value="ID_TEAM_ESTERO" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3" />
    <value value="FRA.012345789AA" />
  </identifier>
  <identifier>
    <type>
      <text value="TESSERA_TEAM_ESTERO" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7" />
    <value value="FRA.80300000502388282182" />
    <period>
      <start value="2015-09-18" />
      <end value="2023-10-18" />
    </period>
    <assigner>
      <identifier>
        <value value="FRANCE- 4000XX" />
      </identifier>
    </assigner>
  </identifier>
  <active value="true" />
  <name>
    <text value="Helen Freedom" />
    <family value="Helen" />
    <given value="Freedom" />
  </name>
  <telecom>
    <system value="phone"/>
    <value value="+33543567897"/>
    <use value="home"/>
  </telecom>
  <telecom>
    <system value="email"/>
    <value value="helenfreedom@home.it"/>
    <use value="home"/>
  </telecom>
  <gender value="female" />
  <birthDate value="1970-01-01" />

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<address>
  <use value="home" />
  <text value="Rue Noir, 1, 75000 Paris " />
  <postalCode value="75000" />
  <country
value="215|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;Z110|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;FRA|urn:oid:1.0.3166.1.2
.3" />
  <period>
    <start value="2017-01-01" />
  </period>
</address>
<maritalStatus>
  <coding>
    <code value="M"/>
  </coding>
</maritalStatus>
<contact>
  <relationship>
    <coding>
      <code value="C"/>
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <family value="Rossi"/>
    <given value="Mario"/>
  </name>
  <telecom>
    <system value="phone"/>
    <value value="3403543234"/>
    <use value="mobile"/>
  </telecom>
  <period>
    <start value="2020-11-10"/>
  </period>
</contact>
<contact>
  <!-- Persona che ha creato l'identità -->
  <relationship>
    <coding>
      <code value="CRS" />
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <text value="subjectNameID(CF)|codStruttura|applicationID|role" />
  </name>
  <organization>
    <reference value="Organization/050501" />
  </organization>
  <period>
    <start value="2017-01-01" />
  </period>
</contact>
</Patient>
</resource>
<request>
  <method value="POST" />
  <url value="Patient" />
</request>
</entry>
</Bundle>

```

D.3 Esempio PatientID Assignment Response

Si riporta di seguito un esempio di PatientID Assignment Response, con avvenuto inserimento della nuova identità di contatto straniero:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 09 Jan 2019 11:02:52 GMT

Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <identifier>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
    <value value="1234567890123456" />
  </identifier>
  <type value="transaction-response" />
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1111111" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1111111" />
        <!-- Valorizzata da Anagrafe -->
        <meta>
          <versionId value="1" />
          <lastUpdated value="2020-12-18T17:00:07Z" />
        </meta>
        <contained>
          <!-- Risorsa Contract dal reference estensione del Contract -->
          <Contract>
            <!-- Valorizzata da Anagrafe -->
            <id value="contract1" />
            <type>
              <coding>
                <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.1" />
                <code value="88" />
              </coding>
              <text value="Categorie assistito" />
            </type>
            <subType>
              <coding>
                <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.9" />
                <code value="NO_ASS" />
              </coding>
              <text value="Tipo assistito" />
            </subType>
          </Contract>
        </contained>
        <extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace">
          <valueAddress>
            <country value="
215|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;Z110|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;FRA|urn:oid:1.0.3166.1.2.3
" />
          </valueAddress>
        </extension>
        <extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-citizenship">
          <extension url="code">
            <valueCodeableConcept>
              <coding>
                <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5" />
                <code value="215" />
              </coding>
              <text value="CITTADINANZA" />
            </valueCodeableConcept>
          </extension>
        </extension>
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
</Bundle>
```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    </valueCodeableConcept>
  </extension>
  <extension url="period">
    <valuePeriod>
      <start value="2017-01-01" />
    </valuePeriod>
  </extension>
</extension>
<extension url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/CertificazioneDatiAnagrafici">
  <!-- Valorizzata da Anagrafe -->
  <valueCodeableConcept>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.6" />
      <code value="A0B0C0D4E0F4G4H0J0K0L0M0N0O0P0Q0R0" />
    </coding>
    <text value="CERTIFICAZIONE" />
  </valueCodeableConcept>
</extension>
<extension url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/Contract">
  <!-- Reference del Contract -->
  <valueReference>
    <!-- Valorizzata da Anagrafe -->
    <reference value="#contract1" />
  </valueReference>
</extension>
<identifier>
  <type>
    <text value="ID_TEAM_ESTERO" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3" />
  <value value="FRA.012345789AA" />
</identifier>
<identifier>
  <type>
    <text value="TESSERA_TEAM_ESTERO" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.7" />
  <value value="FRA.80300000502388282182" />
  <period>
    <start value="2015-09-18" />
    <end value="2023-10-18" />
  </period>
  <assigner>
    <identifier>
      <value value="FRANCE- 4000XX" />
    </identifier>
  </assigner>
</identifier>
<identifier>
  <!-- Valorizzata da Anagrafe -->
  <type>
    <text value="MPI" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2" />
  <value value="1111111" />
  <period>
    <start value="1970-01-01" />
  </period>
</identifier>
<active value="true" />
<name>
  <text value="Helen Freedom" />

```


Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <family value="Helen" />
    <given value="Freedom" />
  </name>
  <gender value="female" />
  <birthDate value="1970-01-01" />
  <address>
    <use value="home" />
    <text value="Rue Noir, 1, 75000 Paris " />
    <line value="Rue Noir">
    <line value="civico:1">
    <postalCode value="75000" />
    <country value="
215|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;Z110|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;FRA|urn:oid:1.0.3166.1.2.3
"/>
    <period>
      <start value="2017-01-01" />
    </period>
  </address>
  <contact>
  <maritalStatus>
    <coding>
      <code value="M"/>
    </coding>
  </maritalStatus>
  <contact>
    <relationship>
      <coding>
        <code value="C"/>
      </coding>
    </relationship>
    <name>
      <family value="Rossi"/>
      <given value="Mario"/>
    </name>
    <telecom>
      <system value="phone"/>
      <value value="3403543234"/>
      <use value="mobile"/>
    </telecom>
    <period>
      <start value="2020-11-10"/>
    </period>
  </contact>

  <!-- Persona che ha creato l'identità -->
  <relationship>
    <coding>
      <code value="CRS" />
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <text value="subjectNameID(CF)|codStruttura|applicationID|role" />
  </name>
  <organization>
    <reference value="Organization/050501" />
  </organization>
  <period>
    <start value="2017-01-01" />
  </period>
</contact>
</Patient>
</resource>

```

```

<response>
  <status value="200" />
</response>
</entry>
</Bundle>

```

D.4 Esempio Patient Info Updating Request

Si riporta di seguito un esempio di Patient Info Updating request per l'aggiornamento dei dati di contatto di un assistito veneto:

POST https://<authority>/PatientInfoUpdating
 Authorization: IHE-SAML PHNh...9uPg==
 Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
 Content-Length: 4354

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <type value="transaction" />
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1234567" />
        <!-- se valorizzato, viene ignorato da Anagrafe -->
        <meta>
          <versionId value="1" />
          <lastUpdated value="2020-01-10T15:49:25.952+02:00" />
        </meta>
        <contained>
          <Contract>
            <!-- dati di assistenza e esenzione -->
            <id value="contract1" />
            <!-- id interno -->
            <type>
              <!-- codifica regionale di categoria -->
              <coding>
                <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.1" />
                <code value="11" />
              </coding>
              <text value="Categorie assistito" />
            </type>
            <subType>
              <coding>
                <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.9" />
                <code value="ASS_SSR" />
              </coding>
              <text value="Tipo assistito" />
            </subType>
            <term>
              <applies>
                <!-- validità iscrizione SSN -->
                <start value="1970-01-01" />
              </applies>
            </term>
            <offer>
              <party>
                <!-- ULSS di residenza -->
                <reference>
                  <reference value="Organization/050501" />
                </reference>
              </party>
            </offer>
          </Contract>
        </contained>
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
</Bundle>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

</reference>
<role>
  <coding>
    <!-- codifica regionale tipo ASL -->
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
    <code value="AULSSRES" />
  </coding>
</role>
</party>
<party>
  <!-- Distretto di residenza -->
  <reference>
    <reference value="Organization/050501DIS_1" />
  </reference>
  <role>
    <coding>
      <!-- codifica regionale tipo distretto -->
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
      <code value="DISTRES" />
    </coding>
  </role>
</party>
<party>
  <!-- ULSS di assistenza -->
  <reference>
    <reference value="Organization/050502" />
  </reference>
  <role>
    <coding>
      <!-- codifica regionale tipo ASL -->
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
      <code value="AULSSASS" />
    </coding>
  </role>
</party>
<party>
  <!-- Distretto di assistenza -->
  <reference>
    <reference value="Organization/050502DIS_1" />
  </reference>
  <role>
    <coding>
      <!-- codifica regionale tipo distretto -->
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8" />
      <code value="DISTASS" />
    </coding>
  </role>
</party>
<party>
  <reference>
    <reference value="Organization/050506DIS_1"></reference>
  </reference>
  <role>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.8"></system>
      <code value="DISTDOM"></code>
    </coding>
  </role>
</party>
</offer>
<asset>
  <period>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<!-- periodo validità SSR -->
<start value="1970-01-01" />
</period>
<valuedItem>
  <!-- Esenzioni -->
  <entityCodeableConcept>
    <coding>
      <!-- codifica regionale tipo esenzione -->
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.7" />
      <code value="PAT" />
    </coding>
  </entityCodeableConcept>
  <identifier>
    <!-- identificativo esenzione -->
    <type>
      <text value="Esenzioni Regionali" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.1.22" />
    <value value="017.345" />
    <period>
      <!-- validità esenzione -->
      <start value="2000-01-01" />
    </period>
    <assigner>
      <!-- ente che ha rilasciato l'esenzione -->
      <reference value="Organization/050501" />
    </assigner>
  </identifier>
</valuedItem>
</asset>
<action>
  <!-- dati del rapporto del Paziente col MMG -->
  <type>
    <!-- obbligatorio fisso -->
    <coding>
      <code value="mmg/pls" />
    </coding>
  </type>
  <subject>
    <reference>
      <!-- riferimento interno alla risorsa Practitioner -->
      <reference value="#MMG121212" />
    </reference>
  </subject>
  <intent>
    <!-- obbligatorio fisso -->
    <coding>
      <code value="mmg/pls" />
    </coding>
  </intent>
  <status>
    <coding>
      <code value="active" />
    </coding>
  </status>
  <occurrencePeriod>
    <!-- validità rapporto MMG/Paziente (scelta e revoca) -->
    <start value="2017-01-01" />
  </occurrencePeriod>
  <reasonCode>
    <!-- codifica regionale di scelta o revoca - ripetibile 2 volte -->
    <coding>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.2" />
        <code value="S31" />
      </coding>
      <text value="SCELTA" />
    </reasonCode>
  </action>
</term>
</Contract>
</contained>
<contained>
  <Practitioner>
    <!-- Risorsa Practitioner - MMG/PLS -->
    <id value="MMG121212" />
    <!-- id interno -->
    <identifier>
      <!-- codice fiscale del medico -->
      <type>
        <text value="CF" />
      </type>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" />
      <value value="MLNMRC68A01L736L" />
      <period>
        <start value="1968-01-01" />
      </period>
    </identifier>
    <identifier>
      <!-- codice regionale del medico -->
      <type>
        <text value="CREG" />
      </type>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.2" />
      <value value="121212" />
      <period>
        <start value="1998-01-01" />
      </period>
    </identifier>
    <name>
      <text value="Molinari Marco" />
      <family value="Molinari" />
      <given value="Marco" />
    </name>
    <telecom>
      <system value="phone" />
      <!-- codifica fhir contact-point-system -->
      <value value="3401111111" />
      <use value="mobile" />
      <!-- codifica fhir contact-point-use -->
    </telecom>
    <telecom>
      <system value="phone" />
      <!-- codifica fhir contact-point-system -->
      <value value="0411111111" />
      <use value="work" />
      <!-- codifica fhir contact-point-use -->
    </telecom>
    <telecom>
      <system value="email" />
      <!-- codifica fhir contact-point-system -->
      <value value="marcomolinari@mmg.it" />
      <use value="home" />
      <!-- codifica fhir contact-point-use -->
    </telecom>
  </Practitioner>
</contained>
</Contract>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<gender value="male" />
<!-- codifica fhir administrative-gender -->
<birthDate value="1968-01-01" />
<qualification>
  <!-- dati relativi al rapporto tra medico e ASL -->
  <identifier>
    <!-- codifica regionale ambito di assistenza a cui appartiene il medico -->
    <type>
      <text value="Ambito assistenza medico" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.5" />
    <value value="DIS_1_AMMG_1" />
    <period>
      <start value="2017-01-01" />
    </period>
  </identifier>
  <identifier>
    <!-- codifica regionale/locale sulla medicina di gruppo a cui appartiene il medico -->
    <type>
      <text value="Medicine di Gruppo Integrate" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.050501.4.15" />
    <value value="ASS_1010063_EX101" />
    <period>
      <start value="2003-01-01" />
    </period>
  </identifier>
  <code>
    <!-- tipo di medico (PLS/MMG) -->
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.5.1.111" />
      <code value="MMG" />
    </coding>
  </code>
  <period>
    <!-- validità del rapporto tra medico e ASL -->
    <start value="1998-01-01" />
  </period>
  <issuer>
    <!-- ASL di appartenenza del medico -->
    <reference value="Organization/050501" />
  </issuer>
</qualification>
<qualification>
  <!-- Specializzazione del medico -->
  <identifier>
    <!-- codifica regionale di specializzazione del medico -->
    <type>
      <text value="SPECIALIZZAZIONE" />
    </type>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.47.10" />
    <value value="DERMAT." />
    <period>
      <!-- data di rilascio -->
      <start value="2003-01-01" />
    </period>
  </identifier>
  <code>
    <!-- obbligatorio fisso -->
    <coding>
      <code value="MD" />
    </coding>
  </code>
</qualification>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    </code>
  </qualification>
</Practitioner>
</contained>
<extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-birthPlace">
  <valueAddress>
    <!-- comune o stato di nascita. Se stato, deve esserci anche codice ISO -->
    <text value="VENEZIA" />
    <city value="027042|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.2.3;L736|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1" />
  </valueAddress>
</extension>
<extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/patient-citizenship">
  <extension url="code">
    <valueCodeableConcept>
      <!-- stato di cittadinanza con codifica ISTAT, catastale e ISO -->
      <coding>
        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5"></system>
        <code value="100"></code>
      </coding>
      <text value="CITTADINANZA" />
    </valueCodeableConcept>
  </extension>
  <extension url="period">
    <valuePeriod>
      <!-- validità della cittadinanza -->
      <start value="1998-01-01" />
    </valuePeriod>
  </extension>
</extension>
<extension url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/CertificazioneDatiAnagrafici">
  <!-- informazioni relative al livello di certificazione dei dati presenti. codifica regionale. -->
  <valueCodeableConcept>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.47.6" />
      <code value="A1B0C0D1E3F1G3H3I3K3L3M0N3O3P0Q0R0" />
    </coding>
    <text value="CERTIFICAZIONE" />
  </valueCodeableConcept>
</extension>
<extension url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/Contract">
  <!-- riferimento alla risorsa Contract che contiene i dati di assistenza e esenzione -->
  <valueReference>
    <reference value="#contract1" />
  </valueReference>
</extension>
<identifier>
  <!-- codice fiscale -->
  <type>
    <text value="CF" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" />
  <value value="RSSMRA70A01L736S" />
  <period>
    <start value="1970-01-01" />
  </period>
</identifier>
<identifier>
  <!-- codice regionale -->
  <type>
    <text value="MPI" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2" />

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<value value="1234567" />
<period>
  <start value="1970-01-01" />
</period>
</identifier>
<identifier>
  <!-- codice sanitario -->
  <type>
    <text value="CS" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.3" />
  <value value="987654321" />
  <period>
    <start value="1970-01-01" />
  </period>
</identifier>
<identifier>
  <!-- tessera TEAM -->
  <type>
    <text value="TesseraTEAM" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.1.4" />
  <value value="500000987654321" />
  <period>
    <start value="2015-09-01"></start>
    <end value="2021-09-01"></end>
  </period>
  <assigner>
    <identifier>
      <value value="500001 SSN-MINSALUTE" />
    </identifier>
  </assigner>
</identifier>
<active value="true" />
<!-- codifica FHIR -->
<name>
  <text value="Mario Rossi" />
  <family value="Rossi" />
  <given value="Mario" />
</name>
<telecom>
  <system value="phone" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
  <value value="340333333" />
  <use value="mobile" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
</telecom>
<!-- RIMOSSO UN TELECOM WORK-->
<telecom>
  <system value="phone" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
  <value value="041333333" />
  <use value="home" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
</telecom>
<telecom>
  <system value="email" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
  <value value="mariorossi@home.it" />
  <use value="home" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
</telecom>

```


Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<telecom>
  <!-- AGGIUNTO INDIRIZZO PEC -->
  <system value="email" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
  <value value="mrossi@pec.it" />
  <use value="home" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
</telecom>
<gender value="male" />
<!-- valueSet fhir administrative-gender -->
<birthDate value="1970-01-01" />
<address>
  <!-- indirizzo di residenza -->
  <use value="home" />
  <text value="via Milano 1" />
  <!-- indirizzo testuale -->
  <line value="via Milano" />
  <!-- DUG e DUF-->
  <line value="civico:1" />
  <line value="cod_stradario:12345" />
  <city value="027042|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.2.3;L736|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1" />
  <!-- comune ISTAT e catastale -->
  <district value="027" />
  <!-- provincia ISTAT -->
  <state value="050" />
  <!-- regione ISTAT -->
  <postalCode value="30172" />
  <!-- CAP -->
  <country
value="100|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;ITA|urn:oid:1.0.3166.1.2.3" />
  <!-- stato ISTAT, catastale, ISO -->
  <period>
    <!-- validità dell'indirizzo -->
    <start value="1985-01-01" />
  </period>
</address>
<address>
  <!-- indirizzo di domicilio -->
  <use value="temp" />
  <text value="Via Rosa 2"/>
  <line value="via Rosa " />
  <line value="civico:2" />
  <line value="cod_stradario:67891" />
  <city value="026086|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.2.3;L047|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1" />
  <district value="026" />
  <state value="050" />
  <postalCode value="31100" />
  <country
value="100|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.2.5;|urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.6.3.2.1;ITA|urn:oid:1.0.3166.1.2.3" />
</address>
<maritalStatus>
  <coding>
    <code value="UNK" />
    <!-- valueSet fhir modificato marital-status -->
  </coding>
</maritalStatus>
<contact>
  <!-- Persona di riferimento da contattare per il paziente -->
  <relationship>
    <!-- tipo di rapporto tra contatto e paziente -->
    <coding>
      <code value="CHILD" />

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <!-- valueSet FHIR estesa patient contact relationship -->
  </coding>
</relationship>
<name>
  <family value="Rossi" />
  <given value="Olivia" />
</name>
<telecom>
  <system value="phone" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-system -->
  <value value="3403777777" />
  <use value="mobile" />
  <!-- valueSet fhir contact-point-use -->
</telecom>
<period>
  <!-- data di inserimento del dato -->
  <start value="2000-01-01" />
</period>
</contact>
<!-- Dati riguardanti l'inserimento della posizione -->
<contact>
  <relationship>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
      <code value="ASS"></code>
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <text value="REC16|||"></text>
  </name>
  <organization>
    <reference value="Organization/999"></reference>
  </organization>
  <period>
    <start value="2011-12-17T00:24:09.000+01:00"></start>
  </period>
</contact>
<!-- Dati riguardanti l'aggiornamento della posizione -->
<contact>
  <relationship>
    <coding>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
      <code value="AR"></code>
    </coding>
  </relationship>
  <name>
    <text value="subjectNameID(CF)|codStruttura|applicationID|role"></text>
  </name>
  <organization>
    <reference value="Organization/999"></reference>
  </organization>
  <period>
    <start value="2020-12-18T09:48:17.000+01:00"></start>
  </period>
</contact>
<generalPractitioner>
  <!-- riferimento alla risorsa Practitioner -->
  <reference value="#MMG121212" />
</generalPractitioner>
<link>
  <!-- Eventuali identità slave correlati -->
  <other>

```

```

    <reference value="Patient/9999999" />
  </other>
  <type value="replaces" />
  <!-- valueSet fhir link-type -->
</link>
</Patient>
</resource>
<request>
  <method value="PUT" />
  <url value="Patient/1234567" />
  <ifMatch value="1" />
</request>
</entry>
</Bundle>

```

D.5 Esempio Patient Info Updating Response

Si riporta di seguito un esempio di Patient Info Updating response, in cui l'aggiornamento dei dati di contatto di un assistito veneto va a buon fine, comprensiva di warning

HTTP/1.1 200 OK
 Date: Wed, 09 Jan 2019 09:09:08 GMT
 Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <identifier>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
    <value value="0987654321098765" />
  </identifier>
  <type value="transaction-response" />
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1234567" />
        <!-- valorizzato da anagrafe -->
        <meta>
          <versionId value="2" />
          <lastUpdated value="2020-01-10T15:49:25.952+02:00" />
        </meta>
        [...] <!-- il restante della risorsa è pari a quanto richiesto da RVE-57 request, a meno di modifiche notificate
tramite warning -->
      </Patient>
    </resource>
    <response>
      <status value="200" />
    </response>
  </entry>
  <entry>
    <fullUrl
value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/PatientQuery/OperationOutcome/20201123113125">
    </fullUrl>
    <resource>
      <outcome>
        <OperationOutcome>
          <id value="9182736450123456" />
          <issue>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <severity value="warning" />
    <code value="duplicate" />
    <details>
      <coding>
        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.58.1" />
        <code value="AZW0009" />
        <display value="Identificativo multiplo" />
      </coding>
    </details>
    <diagnostics value="Identificativo multiplo" />
  </issue>
</OperationOutcome>
</outcome>
</response>
<response>
  <status value="200" />
</response>
</entry>
</Bundle>

```

D.6 Esempio Patient Merge Request

Si riporta di seguito un esempio di Patient Merge request per unificazione di identità sconosciuta su identità di assistito veneto certificato:

POST https://<authority>/PatientMerge
 Authorization: IHE-SAML PHNh...9uPg==
 Content-Type: application/xml;charset=UTF-8
 Content-Length: 5645

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <type value="transaction" />
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1234567" />
        <meta>
          <!-- se valorizzato viene ignorato da Anagrafe -->
          <versionId value="2" />
          <lastUpdated value="2020-01-10T15:49:25.952+02:00" />
        </meta>
        [...] <!-- risorsa aggiornata -->
        <link>
          <!-- richiesta che l'identità 77777777 diventi slave -->
          <other>
            <reference value="Patient/77777777" />
          </other>
          <type value="replaces" />
        </link>
        <!-- Dati riguardanti il soggetto che richiede il merge della posizione -->
        <contact>
          <relationship>
            <coding>
              <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
              <code value="MER"></code>
            </coding>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    </relationship>
    <name>
      <text value="subjectNameID(CF)|codStruttura|applicationID|role"></text>
    </name>
    <organization>
      <reference value="Organization/999"></reference>
    </organization>
    <period>
      <start value="2020-12-18T09:48:17.000+01:00"></start>
    </period>
  </contact>
</Patient>
</resource>
<request>
  <method value="PUT" />
  <url value="Patient/1234567" />
  <ifMatch value="2" />
</request>
</entry>
<entry>
  <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/77777777" />
  <resource>
    <Patient>
      <id value="77777777" />
      <meta>
        <!-- se valorizzato, viene ignorato da Anagrafe -->
        <versionId value="1" />
        <lastUpdated value="2020-01-10T15:49:25.952+02:00" />
      </meta>
      [...] <!-- risorsa aggiornata -->
      <active value="false" /> <!-- richiesta che l'identità diventi slave mettendo la posizione come NON attiva -->
      [...]
      <link>
        <!-- richiesta che l'identità 1234567 diventi suo master -->
        <other>
          <reference value="Patient/1234567" />
        </other>
        <type value="replaced-by" />
      </link>
      <!-- Dati riguardanti il soggetto che richiede il merge della posizione -->
      <contact>
        <relationship>
          <coding>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
            <code value="MER"></code>
          </coding>
        </relationship>
        <name>
          <text value="subjectNameID(CF)|codStruttura|applicationID|role"></text>
        </name>
        <organization>
          <reference value="Organization/999"></reference>
        </organization>
        <period>
          <start value="2020-12-18T09:48:17.000+01:00"></start>
        </period>
      </contact>
    </Patient>
  </resource>
  <request>
    <method value="PUT" />
    <url value="Patient/77777777" />
  </request>

```

```

    <ifMatch value="1" />
  </request>
</entry>
</Bundle>

```

D.7 Esempio Patient Merge Response

Si riporta di seguito un esempio di Patient Merge response:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 09 Jan 2019 09:21:08 GMT

Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <identifier>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
    <value value="1928374650654321" />
  </identifier>
  <type value="transaction-response" />
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1234567" />
        <meta> <!-- aggiornato da Anagrafe -->
          <versionId value="3" />
          <lastUpdated value="2020-01-10T16:49:25.952+02:00" />
        </meta>
        [...] <!-- il restante della risorsa è pari a quanto richiesto (compresi gli elementi contained e Practitioner)-->
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/77777777" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="77777777" />
        <meta> <!-- aggiornato da Anagrafe -->
          <versionId value="2" />
          <lastUpdated value="2020-01-10T16:49:25.952+02:00" />
        </meta>
        [...] <!-- il restante della risorsa è pari a quanto richiesto (compresi gli elementi contained e Practitioner)-->
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
</Bundle>

```

D.8 Esempio Patient Unmerge Request

Si riporta di seguito un esempio di Patient UnMerge request:

POST https://<authority>/PatientUnmerge/\$process-message?aync=true&response-url=https://esempio_sistema
dipartimentale.it

Authorization: IHE-SAML PHNh...9uPg==

Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

Content-Length: 6958

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <type value="message" />
  <entry>
    <fullUrl value="urn:uuid:61ebe359-bfdc-4613-8bf2-c5e300945f0a" />
    <resource>
      <MessageHeader>
        <id value="1cbdfb97-5859-48a4-8301-d54eab818d68" />
        <extension url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/IDencounter-merge">
          <!-- Id encounter di merge -->
          <valueIdentifier>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
            <value value="1928374650654321" />
          </valueIdentifier>
        </extension>
        <eventCoding>
          <code value="patient-unmerge" />
        </eventCoding>
        <source>
          <endpoint value="https://ulssx.veneto.it/sio/ulssxxx" />
        </source>
      </MessageHeader>
    </resource>
  </entry>
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1234567" />
        [...] <!-- risorsa aggiornata comprensiva del link (link.type: replaces) -->
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/77777777" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="77777777" />
        [...] <!-- risorsa aggiornata comprensiva del link (link.type: replaced-by) -->
        <!-- Dati riguardanti il soggetto che richiede l'unmerge della posizione -->
        <contact>
          <relationship>
            <coding>
              <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
              <code value="UNR"></code>
            </coding>
          </relationship>
          <name>
```

```

    <text value="subjectNameID(CF)|codStruttura|applicationID|role"></text>
  </name>
  <organization>
    <reference value="Organization/999"></reference>
  </organization>
  <period>
    <start value="2020-12-18T09:48:17.000+01:00"></start>
  </period>
</contact>
</Patient>
</resource>
</entry>
</Bundle>

```

D.9 Esempio Patient Unmerge Response

Si riporta di seguito un esempio di Patient UnMerge message da parte dell'attore Regional Demographic Supplier, comprensivo di warning:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <identifier>
    <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
    <value value="5647382910987653" />
  </identifier>
  <type value="message" />
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/MessageHeader/1234567890" />
    <resource>
      <MessageHeader>
        <id value="1234567890" />
        <contained>
          <OperationOutcome>
            <id value="warning1" />
            <issue>
              <severity value="warning" />
              <code value="informational" />
              <details>
                <coding>
                  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.58.1" />
                  <code value="AZW00XX" />
                  <display value="Descrizione dell'errore o warning" />
                </coding>
                <diagnostics value="Descrizione testuale dell'esito dell'operazione" />
              </details>
            </issue>
          </OperationOutcome>
        </contained>
        <extension url="http://fser.regione.veneto.it/fhir/StructureDefinition/Extensions/IdEncounter-merge">
          <!-- Id encounter di merge -->
          <valueIdentifier>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
            <value value="1928374650654321" />
          </valueIdentifier>
        </extension>
        <eventCoding>
          <code value="patient-unmerge" />
        </eventCoding>
        <source>

```


Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <endpoint value="https://ulssx.veneto.it/sio/ulssxxx" />
  </source>
  <response>
    <identifier value="1cbdfb97-5859-48a4-8301-d54eab818d68" />
    <code value="ok" />
    <details>
      <reference value="#warning1" />
    </details>
  </response>
</MessageHeader>
</resource>
</entry>
<entry>
  <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/9999999" />
  <resource>
    <Patient>
      <id value="9999999" />
      <meta> <!-- viene aggiornata da Anagrafe -->
        <versionId value="3" />
        <lastUpdated value="2019-04-11T16:49:25.952+02:00" />
      </meta>
      [...] <!-- risorsa aggiornata priva del link oggetto dell'unmerge (link.type: replaced-by) -->
    </Patient>
  </resource>
</entry>
<entry>
  <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
  <resource>
    <Patient>
      <id value="1234567" />
      <meta> <!-- viene aggiornata da Anagrafe -->
        <versionId value="4" />
        <lastUpdated value="2019-04-11T16:49:25.952+02:00" />
      </meta>
      [...] <!-- risorsa aggiornata priva del link oggetto dell'unmerge (link.type: replaces) -->
    </Patient>
  </resource>
</entry>
</Bundle>

```

D.10 Esempio Patient Unlink Request

Si riporta di seguito un esempio di Patient Unlink request:

POST https://<authority>/PatientUnlink
 Authorization: IHE-SAML PHNh...9uPg==
 Content-Type: application/xml;charset=UTF-8
 Content-Length: 1758

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <type value="transaction" />
  <entry>
    <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
    <resource>
      <Patient>
        <id value="1234567" />
        <meta>
          <!-- se valorizzato, viene ignorato da Anagrafe -->
          <versionId value="1" />
        </meta>
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
</Bundle>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    <lastUpdated value="2019-04-10T15:49:25.952+02:00" />
  </meta>
  [...]<!-- risorsa aggiornata PRIVO del link oggetto dell'unlink (link.type: seealso) -->
</Patient>
</resource>
<request>
  <method value="PUT" />
  <url value="Patient/1234567" />
  <ifMatch value="1" />
</request>
</entry>
<entry>
  <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/4444444" />
  <resource>
    <Patient>
      <id value="4444444" />
      <meta>
        <!-- se valorizzato, viene ignorato da Anagrafe -->
        <versionId value="1" />
        <lastUpdated value="2018-04-10T15:49:25.952+02:00" />
      </meta>
      [...]<!-- risorsa aggiornata PRIVO del link oggetto dell'unlink (link.type: seealso) -->
      <!-- Dati riguardanti il soggetto che richiede l'aggiornamento della posizione -->
      <contact>
        <relationship>
          <coding>
            <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.6.56.1"></system>
            <code value="ARR"></code>
          </coding>
        </relationship>
        <name>
          <text value="subjectNameID(CF)|codStruttura|applicationID|role"></text>
        </name>
        <organization>
          <reference value="Organization/999"></reference>
        </organization>
        <period>
          <start value="2020-12-18T09:48:17.000+01:00"></start>
        </period>
      </contact>
    </Patient>
  </resource>
  <request>
    <method value="PUT" />
    <url value="Patient/4444444" />
    <ifMatch value="1" />
  </request>
</entry>
</Bundle>

```

D.11 Esempio Patient Unlink Response

Si riporta di seguito un esempio di Patient Unlink response:

HTTP/1.1 200 OK
 Date: Wed, 09 Jan 2019 10:06:08 GMT
 Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

<identifier>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.16.1" />
  <value value="8392746501236578" />
</identifier>
<type value="transaction-response" />
<entry>
  <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/1234567" />
  <resource>
    <Patient>
      <id value="1234567" />
      <!-- Definito da Anagrafe -->
      <meta>
        <!-- Definito da Anagrafe; viene ignorato da Anagrafe -->
        <versionId value="2" />
        <lastUpdated value="2019-04-15T16:49:25.952+02:00" />
      </meta>
      [...]<!-- risorsa pari a quanto richiesto, PRIVO del link oggetto dell'unlink (link.type: seealso) -->
    </Patient>
  </resource>
  <response>
    <status value="200" />
  </response>
</entry>
<entry>
  <fullUrl value="https://fser-test.regione.veneto.it/anagrafezero/Patient/4444444" />
  <resource>
    <Patient>
      <!-- Risorsa Contract dal reference extension del Contract -->
      <id value="4444444" />
      <!-- Definito da Anagrafe -->
      <meta>
        <!-- Definito da Anagrafe; viene ignorato da Anagrafe -->
        <versionId value="2" />
        <lastUpdated value="2019-04-15T16:49:25.952+02:00" />
      </meta>
      [...]<!-- risorsa pari a quanto richiesto, PRIVO del link oggetto dell'unlink (link.type: seealso) -->
    </Patient>
  </resource>
  <response>
    <status value="200" />
  </response>
</entry>
</Bundle>

```

D.12 Esempio Patient Anonymization Response

Si riporta di seguito un esempio di Patient Anonymization response:

HTTP/1.1 201 Created
 Date: Wed, 09 Jan 2019 11:04:36 GMT
 Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Parameters xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="b55cef05-d78a-4369-b681-2c1e3ad0f4fa" />
  <parameter>
    <name value="targetIdentifier" />
    <valueIdentifier>
      <type>

```

```

    <text value="CASEID" />
  </type>
  <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.5" />
  <value value="750278" />
</valueIdentifier>
</parameter>
</Parameters>

```

D.13 Esempio Patient DeAnonymization Response

HTTP/1.1 200 OK
 Date: Wed, 09 Jan 2019 11:04:36 GMT
 Content-Type: application/xml;charset=UTF-8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Parameters xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="b55cef05-d78a-4369-b681-2c1e3ad0f4g8" />
  <parameter>
    <name value="targetIdentifier" />
    <valueIdentifier>
      <type>
        <text value="MPI" />
      </type>
      <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2" />
      <value value="1234567" />
    </valueIdentifier>
  </parameter>
</Parameters>

```

D.14 Esempio GetMyPatient Response

Di seguito viene riportato un esempio di response per una ricerca che ha prodotto dei risultati positivi (request corretta e almeno un paziente in lista).

HTTP/1.1 200 OK
 Date: Wed, 09 Jan 2019 11:06:08 GMT
 Content-Type: application/xml;charset=UTF-8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="027c4185-8838-44f6-B.3.1a5-c05373fb262c" />
  <type value="searchset" />
  <total value="2" />
  <entry>
    <fullUrl value="http://fhirtest.uhn.ca/Patient/233475" />
    <resource>
      <Patient>
        <identifier>
          <use value="official" />
          <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" />
          <value value="ABCDEF69H00Z123O" />
        </identifier>
        <identifier>
          <use value="official" />
          <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2" />
          <value value="0123456" />
        </identifier>
      </Patient>
    </resource>
  </entry>
</Bundle>

```

Specifiche tecniche - Anagrafe Zero

```

    </identifier>
  </Patient>
</resource>
</entry>
<entry>
  <fullUrl value="http://fhirtest.uhn.ca/Patient/233470" />
  <resource>
    <Patient>
      <identifier>
        <use value="official" />
        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" />
        <value value="ABCDEF69H00Z123P" />
      </identifier>
      <identifier>
        <use value="official" />
        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.9.2.50.4.1.2" />
        <value value="0123457" />
      </identifier>
    </Patient>
  </resource>
</entry>
</Bundle>

```

D.15 Esempio di OperationOutcome

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OperationOutcome xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <issue>
    <severity value="warning" />
    <code value="informational" />
    <details>
      <coding>
        <code value="AZW0003" />
        <display value="Identità già creata" />
      </coding>
    </details>
  </issue>
</OperationOutcome>

```